

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)

В.П. Бехтир
В.М. Ржевский
Е.Н. Коврижных
В.Х. Копысов

ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА
САМОЛЕТА Ан-124-100

Учебное пособие

Ульяновск 2005

ББК 053-082.02 я7

Б55

Бехтир В.П. Практическая аэродинамика самолета Ан-124-100: учеб. пособие / В.П. Бехтир, В.М. Ржевский, Е.Н. Коврижных, В.Х. Копысов. – Ульяновск: УВАУ ГА, 2005. – 207 с.

ISBN 5-7514-0145-X

В учебном пособии изложены особенности практической аэродинамики самолета Ан-124-100. Приведены геометрические и аэродинамические характеристики ВС. Рассмотрены особенности работы силовой установки.

Рассмотрены летные характеристики ВС при различных режимах полета в нормальных и сложных условиях (при отказе двигателей, обледенении ВС и полете в неспокойном воздухе), особенности устойчивости и управляемости ВС.

Учебное пособие предназначено для летного и инженерно-технического состава, эксплуатирующего самолеты Ан-124-100, а также для курсантов УВАУ ГА специализации 240701 – Летная эксплуатация ВС. Может быть использовано и другими специалистами гражданской авиации.

Печатается по решению Редсовета училища.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Конструктивно-аэродинамические особенности и характеристики самолета Ан-124-100.....	4
Глава 2. Основные характеристики силовой установки.....	24
Глава 3. Горизонтальный полет.....	30
Глава 4. Взлет самолета Ан-124-100.....	40
Глава 5. Набор высоты и снижение.....	55
Глава 6. Посадка.....	63
Глава 7. Полет ВС с отказавшим двигателем.....	99
Глава 8. Прочность ВС и особенности полета в неспокойном воздухе.....	138
Глава 9. Особенности полета при обледенении.....	159
Глава 10. Особенности взлета и посадки при наличии осадков на ВПП.....	166
Список рекомендованной литературы.....	178
Контрольный тест по аэродинамике самолета Ан-124-100.....	179
Приложения.....	203

ISBN 5-7514-0145-X

© Ульяновск, УВАУ ГА, 2005

ВВЕДЕНИЕ

В данном учебном пособии рассматриваются летные характеристики самолета Ан-124-100. Учебное пособие включает ряд глав, посвященных аэродинамическим особенностям и характеристикам воздушного судна (ВС), характеристикам силовой установки, горизонтальному полету, взлету ВС, набору высоты и снижению, посадке, полету ВС с отказавшим двигателем.

Глубокие знания аэродинамики и динамики полета, особенностей поведения ВС позволяют пилоту:

- правильно проводить подготовку к полету;
- грамотно выбирать режим полета, анализировать поведение ВС, принимать и реализовывать решение, обеспечивая безопасность и экономичность полета;
- анализировать авиационные происшествия и предпосылки к ним, вырабатывать и реализовывать рекомендации по их предотвращению;
- самостоятельно изучать новые типы ВС, анализировать их характеристики;
- участвовать в совершенствовании летной эксплуатации самолета Ан-124-100.

Совершенство самолета Ан-124-100 определяется его летно-техническими характеристиками, к которым относятся:

- скорость и высота полета, скороподъемность, их зависимость от условий эксплуатации;
- дальность и продолжительность полета, коммерческая загрузка 120 т и малый расход топлива;
- хорошие взлетно-посадочные характеристики (длина разбега, скорость отрыва, посадочная скорость, длина пробега и т.д.);
- маневренные характеристики ВС, определяющие способность ВС изменять скорость и направление полета и др.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Конструктивно-аэродинамические особенности и характеристики самолета Ан-124-100

1.1. Общие сведения

Скоростной реактивный дозвуковой самолет Ан-124-100 предназначен для перевозки крупногабаритной техники и грузов на магистральных авиалиниях с коммерческой загрузкой до 120 т при эксплуатации на бетонированных ВПП длиной 2500 м и более с крейсерской скоростью 700-800 км/ч.

Самолет Ан-124-100 представляет собой свободнонесущий моноплан с верхнерасположенным стреловидным крылом, однокилевым стреловидным оперением и двенадцатиопорным шасси (рис. 1).

Четыре турбовентиляторных двигателя Д-18Т расположены под крылом на пилонах так, что высота крайнего двигателя до нижней части гондолы от земли даже при полной заправке – не менее 1,4 м. Шасси ВС имеет две передних (носовых) опоры и 10 основных (по пять с обеих сторон борта) с двумя колесами на каждой опоре. Имеется механизм регулирования высоты грузового пола, который позволяет опускать ВС либо передней, либо задней частью на высоту до грузового пола не более 1,4 м от земли.

Передние опоры шасси убираются в носовой кок фюзеляжа, основные – в обтекатели, расположенные по бокам фюзеляжа, с использованием объемов подпольного пространства. В этих же обтекателях слева и справа расположены две вспомогательные силовые установки ТА-12, аккумуляторные отсеки и панели системы централизованной заправки.

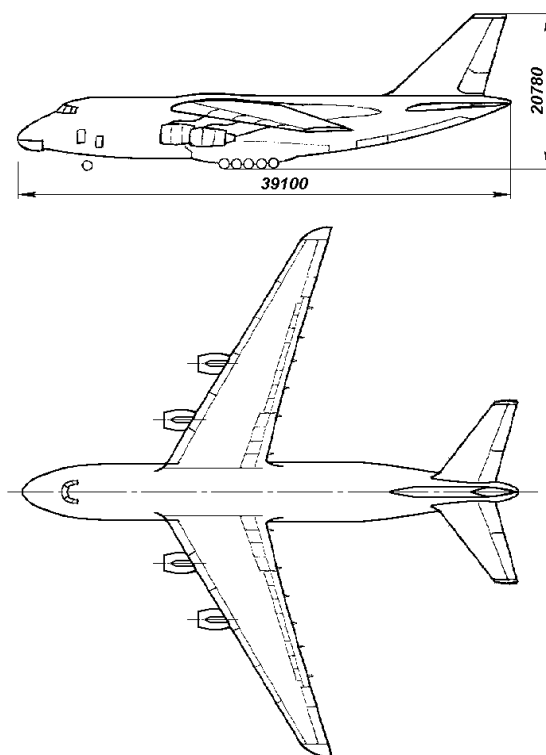


Рис. 1. Общий вид самолета Ан-124-100

Фюзеляж ВС – двухпалубный. Нижняя палуба представляет собой грузовую кабину с размерами $6,4 \times 4,4 \times 36,5$ м со швартовочными узлами на грузовом полу.

Грузовой пол допускает погрузку всех видов самоходной и несамоходной, колесной и гусеничной техники с нагрузкой на ось при погрузке в один ряд – до 12 т, в два ряда – до 10 т. В грузовой кабине два грузовых люка: носовой (имеет габариты, соответствующие габаритам грузовой кабины), и хвостовой (размерами $6,25 \times 4$ м). Грузовые рампы и трапы, являющиеся одновременно элементами конструкции фюзеляжа, в открытом положении обеспечивают углы въезда: на переднем люке – не более 8° , на заднем – 12° при опущенном ВС, а также 17° при неопущенном.

В передней и задней частях грузовой кабины имеются убирающиеся входные лестницы на вторую палубу.

На второй палубе фюзеляжа в носовой части расположена кабина пилотов.

Экипаж ВС состоит из шести человек: командир ВС, 2-й пилот, штурман, бортрадист, рабочие места которых расположены на левом борту ка-

бины, старший бортинженер и инженер-электрик, рабочие места которых расположены на правом борту кабины.

За кабиной экипажа находятся два трехместных купе отдыха со спальными местами для сменного экипажа.

За центропланом крыла, на верхней палубе размещена кабина для сопровождающих грузы (на 88 человек). Все кабины ВС могут быть загерметизированы по отдельности, в зависимости от необходимости. Однако и в незагерметизированных кабинах, несмотря на пониженное давление, может поддерживаться положительная температура.

Автоматизированная система штурвального управления (АСШУ) состоит из системы автоматической загрузки (САЗ), системы улучшения устойчивости (СУУ), системы триммирования и балансировки (СТБ), системы изменения передаточного отношения (СКШ) и системы ограничения предельных режимов (ОПР). Все они работают на основе сигналов информационного комплекса высотно-скоростных параметров полета (ИКВСП), датчиков положения угловых скоростей и ускорений, сигналов управления полетом.

САЗ построена на формировании управляющих командных сигналов по усилиям на педалях и штурвале. Прилагаемые усилия специальным датчиком усилий трансформируются в электрические сигналы, передающиеся через электродистанционные каналы на электрогидравлические рулевые машинки, установленные в конце цепи управления и связанные механически с золотниками рулевых приводов. Одновременно в этой же системе формируются сигналы загрузки органов управления в кабине.

СУУ работает на основе сигналов датчиков положения и ИКВСП и выполняет задачу восполнения малой статической устойчивости ВС до требуемых величин путем выработки сигналов управления, обратно пропорциональных возмущениям полета, и передаваемых на те же рулевые машинки. При этом эти сигналы к пилоту не поступают. Таким образом, СУУ обеспечивает такое поведение ВС, как если бы он обладал стан-

дартным запасом статической устойчивости. СТБ функционирует от ИКВСП и работы пилота, обеспечивая необходимую балансировку по режимам полета автоматически и позволяя триммировать ВС по усмотрению пилота.

Система изменения передаточного отношения СКШ предназначена для ограничения углов отклонения рулевых поверхностей в крейсерских режимах полета ВС.

Для обеспечения заданных характеристик управляемости на взлете и посадке требуются полные расходы рулей. Однако эти расходы становятся избыточными на крейсерских режимах полета ВС, поэтому по сигналу уборки механизации крыла СКШ ограничивает углы отклонения рулей примерно вдвое. А при выпуске механизации восстанавливаются полные углы отклонения. Пилот имеет возможность произвести переключение СКШ вручную.

Система ОНР работает по сигналам ИКВСП и датчиков углов атаки и обеспечивает при приближении к допустимому углу атаки сначала предупредительную тряску штурвала, а затем принудительную отдачу штурвала на пикирование.

Усилие отдачи подобрано так, что при необходимости оно может быть преодолено.

Примененное построение АСШУ позволяет, во-первых, формировать все необходимые законы управления таким образом, чтобы, невзирая на малый запас устойчивости и нелинейности моментных характеристик, ВС для пилота обладал нормальными характеристиками устойчивости и управляемости, и, во-вторых, не допускать выхода параметров за установленные ограничения. Законы управления формируются с учетом конкретных аэродинамических характеристик ВС и сигналов датчиков режимов и положения в вычислителях всех подсистем: САЗ, СУУ, СТБ, СКШ и ОНР.

Особенностью конструктивной схемы ВС является установка двигателей на пилонах под крылом.

Такая конструкция имеет следующие преимущества:

- двигатели разгружают тонкое крыло и уменьшают изгибающий момент при нормальной нагрузке в полете;
- двигатели на пилоне, вынесенные вперед, являются противоплаттерными балансирными;
- за счет массы демпфируются колебания крыла при попадании в болтанку;
- легкость обслуживания двигателя техниками;
- простота установки противопожарных перегородок;
- мал шум, так как двигатели расположены далеко от борта ВС;
- малы потери тяги, так как прост канал воздухозаборника двигателя;
- меньше масса фюзеляжа и оперения;
- центровки более передние, управляемость проще вследствие большого плеча от руля высоты до центра тяжести ВС;
- короче путь топлива к двигателям.

Такая компоновка имеет и ряд недостатков:

- велик разворачивающий момент при отказе крайнего двигателя, ВС быстро входит в крен;
- ввиду большого разворачивающего момента нужны большие киль и руль направления;
- при разрушении двигателя возможно поражение бака и фюзеляжа;
- большие нагрузки на двигатели при эволюциях.

1.2. Геометрические характеристики самолета Ан-124-100 и их аэродинамическое обоснование

Фюзеляж

Длина фюзеляжа, м	69,1
Диаметр миделева сечения, м	7,68
Удлинение	9
Длина грузовой кабины, м	43,45
Ширина грузовой кабины, м	6,68
Высота грузовой кабины, м	4,4
Длина ВС, м	69,10
Высота ВС, м	21,08
Площадь миделя, м ²	46,35
Угол отгиба хвостовой части, град.	5

Крыло

Площадь, м ²	628
Размах крыла, м	73,30
Средняя аэродинамическая хорда,	9,9
Угол установки, град.:	
- по борту фюзеляжа	3°30'
- в конце крыла	0°
Геометрическая крутка, град.	-3°30'
Стреловидность по 1/4 хорды, град.	27°30'
Относительная толщина профиля, %:	
- по борту фюзеляжа	13,7
- на конце крыла	9
Относительная кривизна профиля, %:	
- по борту фюзеляжа	0,4
- на конце крыла	1,7
Удлинение	8,34

Сужение	4,15
Поперечное V в корневой части, град.	-6
в консольной части, град.	-5

Горизонтальное оперение

Площадь, m^2	166,7
Площадь руля высоты, m^2	49,75
Стреловидность по 1/4 хорды, град.	32
Угол отклонения руля высоты, град.:	
- вверх	-30
- вниз	+20
Удлинение	4,05
Коэффициент статического момента (A_{20})	0,87
Угол установки стабилизатора, град.	-1

Вертикальное оперение

Площадь, m^2	95
Площадь руля направления, m^2	24
Стреловидность по 1/4 хорды, град.	40
Угол отклонения руля направления, град.	± 25
Удлинение	1,3
Сужение	3,02

Шасси

Колея, м	8
База, м	22,9

Двигатель

Расстояние от плоскости симметрии ВС до оси двигателя, м:	
- внутреннего	9,9
- внешнего	17,7
Расстояние от земли до нижней точки гондолы двигателя, м	1,4

Высокопланное расположение крыла с подвеской двигателей на пилонах снизу позволяет получить такой характер изменения коэффициента продольного момента ВС $m_z = f(\alpha)$, при котором обеспечивается продольная устойчивость ВС до больших углов атаки 20-22°.

Благодаря этому обеспечивается безопасность полета на эксплуатационных углах атаки, особенно при взлете и посадке, а также при полетах на больших высотах, где используются повышенные углы атаки.

Размещение двигателей под крылом на вертикальных пилонах при схеме «высокоплан» обеспечивает достаточно большое их расстояние от земли. Вследствие этого создаются нормальные условия эксплуатации двигателей на режиме положительной тяги при взлете и посадке, а также при использовании реверсивной тяги на пробеге при посадке и прерванном взлете до полной остановки ВС.

Крыло ВС выполнено из скоростных профилей, обладающих хорошими несущими свойствами при сравнительно небольшом лобовом сопротивлении, вплоть до максимальных скоростей полета (см. рис. 1).

К преимуществам стреловидного крыла следует отнести большую величину $M_{\text{крит}}$, более слабый волновой кризис, чем у ВС с прямым крылом.

К недостаткам стреловидного крыла следует отнести:

- уменьшение величины коэффициента C_y за счет меньших на величину $\cos \chi$ скоростей обтекания, которое приводит к увеличению скоростей отрыва и посадочных, увеличению длины разбега и пробега;
- меньшее качество K , большее лобовое сопротивление, а следовательно, большие часовые и километровые расходы топлива;
- склонность к концевому срыву, для устранения которого принимают меры по затягиванию концевого срыва;
- стреловидное крыло более тяжелое, более склонно к флаттеру, на него меньше влияет механизация крыла;
- сильнее закручивается на уменьшение угла атаки;

- меньше $C_{y\max}$, а следовательно, больше скорость сваливания;
- стреловидное крыло обладает особенностями поперечной управляемости: реверсом элеронов, всплыванием элеронов, зависанием элеронов;
- лишняя поперечная устойчивость, дающая раскачку ВС «голландский шаг»;
- менее устойчиво в поперечном отношении на $M > M_{\max}$;
- обратная реакция по крену на числах $M > M_{\max}$.

Поэтому угол стреловидности крыла выбирается в зависимости от типа ВС, его назначения, с учетом всех преимуществ и недостатков. Крыло самолета Ан-124-100 имеет стреловидность 27° , что позволяет иметь большое число $M_{\max}$ при сохранении высокого качества. Крейсерское качество равно 17,8 при $M = 0,7$.

Крыло с размахом 73,3 м и стреловидностью 27° по четверти хорд – четырехлонжеронное, общей площадью 628 м^2 , состоит из центроплана, установленного на силовых шпангоутах фюзеляжа и двух неразъемных консолей, подсоединенных к центроплану с помощью фланцевого стыка, неразъемного в эксплуатации. Угол установки крыла составляет $+3^\circ 30'$.

Силовой кессон центроплана и консолей крыла собран из длинномерных, механически обработанных прессованных панелей и служит одновременно емкостью для топлива.

Механизация крыла состоит из секционированных предкрылков (по шесть секций на консоли), одноцелевых выдвижных закрылков (по три секции на каждой консоли), 12 симметричных секций интерцепторов. Первые четыре секции работают в тормозном режиме на пробеге, вторые четыре – в тормозном режиме и в глиссадном для экстренного снижения, а четыре внешних – только в помощь элеронам в полете (см. рис. 1).

Все интерцепторы используются в тормозном режиме на пробеге.

Поперечное управление обеспечивается двухсекционными элеронами, причем на взлетно-посадочных режимах работают все секции, а в крейсерском полете только внутренние.

Профиль крыла – первого контрольного сечения ($Z = 0,087$) П185-13,7А, третьего контрольного сечения ($Z = 0,93$) П185-9А, умеренно суперкритический.

Особенностью этих профилей является уменьшенная кривизна центральной части верхней поверхности профиля и увеличенная кривизна средней линии носовой и хвостовой частей профиля, в том числе – увеличенный диффузор по верхней поверхности и подрезка нижней поверхности хвостика профиля (см. рис. 3).

Поверхность корневой части крыла выполнена по линейному закону от сечения по размаху крыла $Z = 0,09$ до сечения $Z = 0,39$, а консоль крыла – от сечения $Z = 0,39$ до сечения $Z = 0,93$.

Поверхность крыла образована на базе трех контрольных сечений, причем профили двух ближайших к фюзеляжу контрольных сечений характеризуются волнообразной средней линией с двумя вершинами, и все базовые профили имеют положительную вогнутость средней линии.

Средняя относительная толщина профилей составляет 11,55 % и изменяется по размаху следующим образом.

У фюзеляжа в корневой части крыла максимальная относительная толщина составляет 13,7 %, на изломе крыла максимальная относительная толщина – 12,15 %, а на концах крыла – 9 %.

Общее уменьшение относительной толщины крыла способствует увеличению числа $M_{кр}$ и уменьшению лобового сопротивления ВС.

В бортовом сечении профиль имеет среднюю линию, которая образована смещенным к задней кромке положением максимальной вогнутости и увеличенной кривизной носовой части.

Положение максимальной вогнутости средней линии при переходе к концевому сечению $Z = 0,93$ смещается вперед к середине хорды профиля, а кривизна носовой части уменьшается. При обтекании крыла дозвуковым потоком на крейсерских режимах полета ($C_y = 0,5$) благодаря увеличенной кривизне носовой части крыла и смещенному к задней кромке положению максимальной относительной вогнутости, распределение давления по хорде на верхней поверхности имеет беспиковый характер с выраженной полкой и повышенной загрузкой хвостовой части.

Уменьшенный радиус носка обеспечивает ликвидацию пика давления в носовой части нижней поверхности крыла, что способствует благоприятному обтеканию на малых углах атаки.

На околокритических режимах обтекания ($M = 0,75-0,8$) смещение назад положения максимальной вогнутости и повышенная кривизна носовой части обеспечивают безударный вход и достаточно протяженную по хорде сверхкритическую зону, замыкающуюся слабым скачком уплотнения.

Благодаря этим особенностям компоновки крыла обеспечиваются продольная и боковая устойчивость и управляемость до больших углов атаки. Такие крайне опасные для полета явления, как «подхватывание», боковая раскачка и срыв происходят на значительно меньших скоростях и больших углах атаки. Эффективной мерой борьбы с этими опасными явлениями являются гасители боковых колебаний ВС (демпферы крена и рыскания).

Обратное поперечное V крыла -6° понижает степень поперечной устойчивости ВС, что обеспечивает боковую устойчивость до больших углов атаки.

Хвостовое оперение однокилевое, свободнонесущее, с углом аэродинамической стреловидности стабилизатора 32° , киля – 40° .

Стабилизатор обеспечивает в крейсерской конфигурации статическую устойчивость во всем эксплуатационном диапазоне углов атаки за исключением узкой области углов атаки $\alpha = 9-12^\circ$, при которых горизонтальное оперение затеняется крылом.

Киль установлен в плоскости симметрии ВС. Руль направления отклоняется на углы $\pm 25^\circ$.

Критическое число $M_{кр}$ оперения несколько больше $M_{кр}$ крыла. Это достигается большей стреловидностью, меньшей относительной толщиной, меньшим удлинением, отсутствием кривизны профиля и меньшими углами атаки, чем у крыла.

Благодаря этому обеспечиваются нормальные характеристики устойчивости и управляемости на больших значениях числа M полета.

Предельный угол атаки крыла при касании фюзеляжем ВПП на взлете с необжатой амортизацией – 14° , при стояночном обжатии – $11,5^\circ$, на посадке при полностью обжатой амортизации – $10,5^\circ$.

1.3. Аэродинамические характеристики самолета Ан-124-100

Под аэродинамическими характеристиками ВС понимаются зависимости коэффициента C_y от угла атаки $C_y = f(\alpha)$, а также поляра ВС – кривая, выражающая зависимость коэффициента C_y от коэффициента C_x (рис. 2).

По графикам можно определить аэродинамические характеристики на каждом угле атаки. Для этого на оси абсцисс кривой $C_y = f(\alpha)$ находим заданный угол атаки α , на оси ординат – значение C_y , на поляре – значений C_y и C_x . По значениям C_y и C_x определяем аэродинамическое качество на данном угле атаки $K = \frac{C_y}{C_x}$, угол качества можем определить по выраже-

нию $\operatorname{tg} \theta = \frac{C_y}{C_x}$. Точка пересечения кривой $C_y = f(\alpha)$ с осью абсцисс дает значение угла атаки нулевой подъемной силы α_0 , значение которого из-за большой геометрической крутки положительно и равно $+1,6^\circ$, при таком угле атаки $C_y = 0$, $K = 0$, $C_x = C_R$.

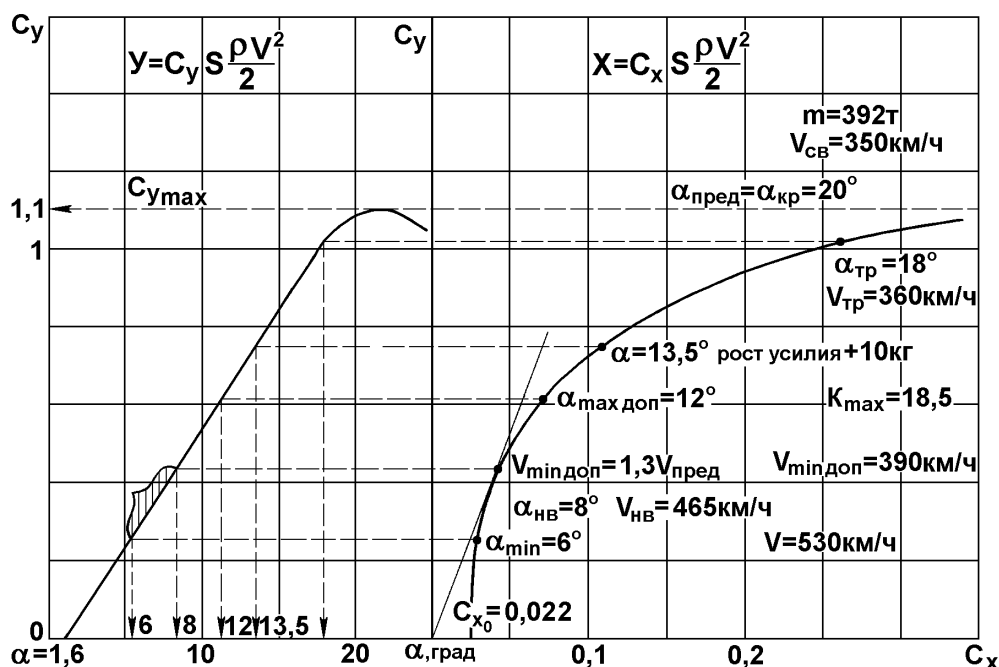


Рис. 2. Аэродинамические характеристики самолета Ан-124-100

Касательная к поляре, проведенная из начала координат, определяет в точке касания наивыгоднейший угол атаки $\alpha_{нв} = 8^\circ$. При таком угле атаки ВС имеет уточненное в результате летных испытаний аэродинамическое качество $K = \frac{C_y}{C_x} = \frac{0,6}{0,032} = 18,5$, расчетное качество несколько больше.

Проведя касательную параллельно оси ординат, определим величину минимального коэффициента лобового сопротивления ВС $C_{x\min} = 0,03$, которая соответствует углу атаки нулевой подъемной силы $\alpha_0 = +1,6^\circ$, а касательную параллельно оси абсцисс – величину максимального коэффициента подъемной силы $C_{y\max} = 1,1$, которая соответствует критическому углу атаки $\alpha_{кр} = 20^\circ$ (табл. 1).

При приближении $\alpha_{кр}$ на $\alpha_{тр} = 18^\circ$ наступает срыв пограничного слоя в корне крыла, а концевые части крыла, благодаря аэродинамической и геометрическим круткам, еще имеют плавное обтекание.

Приближение к критическому углу атаки $\alpha_{кр}$ и наступление срыва в полете обычно обнаруживается по тряске ВС, которая предупреждает пилота о выходе ВС на углы атаки, близкие к критическим.

Figure 1 consists of two graphs. The left graph plots the coefficient of resistance C_y (y-axis, 0 to 2) and the coefficient of lift C_x (x-axis, 0 to 20°) against the angle of attack α (x-axis, 0 to 20°). The right graph plots the coefficient of resistance C_y (y-axis, 0 to 2) and the coefficient of lift C_x (x-axis, 0 to 40°) against the angle of attack α (x-axis, 0 to 40°). The graphs are divided into two regions: 'интерцепторы' (interceptors) for $\alpha < \alpha_{отр}$ and 'ШВ' (thin airfoil) for $\alpha > \alpha_{отр}$. The critical angle of attack $\alpha_{отр}$ is marked for each camber angle δ_3 (2°, 15°, 30°, 40°). The pressure coefficient C_p is also plotted for the thin airfoil region.

При увеличении C_x аэродинамическое качество уменьшается до $K = 15$, а угол атаки наивыгоднейший увеличивается до 9° (см. табл. 1).

Аэродинамические характеристики

Положение механизации	Параметры	$\alpha_{кр}$, град	$C_{y\ max}$	α_0 , град	K	При $m = 392\ t$ $V_{св}$, км/ч
	$\delta_3 = 0, \delta_{пр} = 0$	20	1,1	+1,6	18,5	350
	Шасси выпущено	20	1,1	+1,6	15	350
	$\delta_3 = 2^\circ, \delta_{пр} = 17^\circ$	24	1,75	+2	11	300
	$\delta_3 = 15^\circ, \delta_{пр} = 17^\circ$	22	2,1	-2	10,6	270
	$\delta_3 = 30^\circ, \delta_{пр} = 17^\circ$	21	2,3	-6	9,5	240
	$\delta_3 = 40^\circ, \delta_{пр} = 17^\circ$	20	2,5	-8	8,5	230

1.4. Механизация крыла самолета Ан-124-100

и ее влияние на аэродинамические характеристики

Для улучшения взлетных и посадочных характеристик ВС имеет однощелёвые выдвижные закрылки (по три секции на каждой половине крыла), предкрылки (по шесть секций на каждой половине крыла), 12 симметричных секций интерцепторов.

При взлете закрылки отклоняются на угол 30° , при посадке на 40° (30°). Предкрылки отклоняются на 17° (рис. 4).

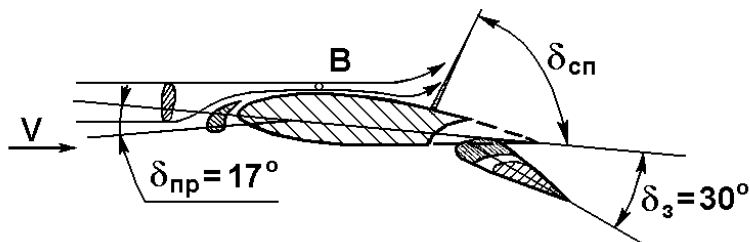


Рис. 4. Механизация крыла

Четыре секции интерцепторов (внутренних) работают в тормозном режиме на пробеге и прерванном взлете, отклоняются на 45° . Вторые четыре секции (средние) работают в тормозном режиме и в глиссадном для обычного и экстренного снижения, отклоняются при снижении на 45° , на пробеге – на 60° .

Четыре внешних интерцептора отклоняются только в помощь элеронам в полете.

Закрылки

Рассмотрим, какие изменения происходят при обтекании крыла и каковы аэродинамические характеристики ВС при отклоненных закрылках (см. рис. 4).

При убранных закрылках на больших углах атаки поток, обтекающий профиль закрылка в наименьшем сечении, имеет наибольшую скорость и наименьшее давление. Справа от точки В частицы воздуха под действием

большого давления стремятся перетекать из зоны повышенного давления в зону пониженного. Это приводит к тому, что у поверхности крыла толщина пограничного слоя увеличивается, слой подхватывается набегающим потоком и отрывается в виде вихрей.

Плавность обтекания нарушается, образуется зона срыва. При этом давление по профилю крыла перераспределяется, коэффициент C_y уменьшается, а коэффициент лобового сопротивления C_x увеличивается.

Если на таком угле атаки отклонить закрылки, то воздух проходит из-под крыла через щели между крылом и закрылком. Щели эти сужающиеся, поэтому поток увеличивает свою скорость, а давление в этом потоке в конце щели (сверху профиля крыла) уменьшается.

Понижение давления в этом месте вызывает отсос пограничного слоя на верхней поверхности крыла, вследствие этого верхняя поверхность крыла обтекается плавно, без вихрей. Кроме того, пограничный слой над крылом приобретает большую скорость, а это значит, что давление над крылом значительно понижается.

Пилот, сохраняя подъемную силу постоянной, в процессе выпуска закрылков уменьшает угол атаки крыла, что делает характер обтекания более плавным.

При отклонении выдвижных закрылков увеличивается кривизна профиля, это приводит к росту давления под крылом и вследствие увеличения скорости обтекания к уменьшению его над крылом. Выпуск закрылков, благодаря откатыванию по рельсам назад, значительно увеличивает площадь крыла.

Вследствие отсоса пограничного слоя крыла, увеличения кривизны и площади крыла значительно возрастают коэффициенты C_y и C_x , причем C_x возрастает в большей степени, чем C_y (см. рис. 4).

Анализируя поляру ВС с выпущенными на разные углы закрылками, можно сделать следующие выводы: углы атаки нулевой подъемной силы

становятся более отрицательными, наивыгоднейший и критический углы атаки уменьшаются, аэродинамическое качество K уменьшается, коэффициент $C_{y\max}$ и угол качества увеличиваются (см. рис. 3).

Такие изменения аэродинамических характеристик ВС вызывают изменения и летных характеристик.

Уменьшается скорость отрыва ВС при взлете. В момент отрыва подъемная сила практически равна силе тяжести ВС $Y = G$. При отклоненных закрылках на тех же углах атаки ($\alpha_{отр} = 8-9^\circ$) C_y больше, следовательно, равенство $Y = G$ достигается при меньшей скорости на разбеге. В зависимости от условий взлета скорость отрыва самолета Ан-124-100 при отклоненных закрылках уменьшается на 80-100 км/ч. В стандартных условиях при $m = 392$ т и угле отклонения закрылков 30° скорость отрыва составляет 275 км/ч, а при угле отклонения закрылков 0° скорость отрыва – 380 км/ч.

Уменьшается длина разбега. При разбеге с выпущенными закрылками ВС увеличивает скорость с тем же ускорением, что и с убранными закрылками, но скорость отрыва уменьшается, а следовательно, уменьшается также время и длина разбега. При взлете ВС с массой 392 т в стандартных условиях длина разбега при убранных закрылках равна 2700-2900 м, а при угле отклонения закрылков 30° длина разбега – 2200 м.

Упрощается расчет на посадку. ВС с выпущенными закрылками снижается на меньшей скорости при относительно небольших углах атаки, при этом сопротивление ВС увеличено. Уменьшение скорости при снижении и увеличение сопротивления ВС уменьшают длину этапов пробега и выравнивания примерно на 70 %.

Уменьшаются посадочная скорость и длина пробега после приземления. ВС приземляется при подъемной силе, практически равной силе тяжести, т.е. $Y = G$. Так как при выпущенных закрылках C_y больше, то приземление происходит на меньшей скорости.

Уменьшение посадочной скорости вызывает также уменьшение длины пробега ВС. При стандартных атмосферных условиях и массе 300 т при отклоненных закрылках на 30° скорость на глиссаде – 270 км/ч, посадочная – 250 км/ч, длина пробега – 1000 м. При убранных закрылках скорость на глиссаде – 400 км/ч, посадочная скорость – 380 км/ч, длина пробега – 1800 м.

Следовательно, применение выдвижных закрылков улучшает взлетные и посадочные характеристики ВС.

Предкрылки Предкрылки, по шесть секций на каждой половине крыла, предназначены для улучшения взлетно-посадочных характеристик ВС. При отклонении они увеличивают площадь и кривизну крыла.

Поток, проходя через щель, вызывает сдвиг потока, готового сорваться с верхней поверхности крыла. Все это увеличивает критический угол атаки и максимальный коэффициент подъемной силы, уменьшает скорость сваливания (см. рис. 4).

Работают предкрылки на углах атаки крыла более $12-14^\circ$. При их полном отклонении $\alpha_{кр}$ увеличивается на $6-7^\circ$, а $C_{y\max}$ на 0,5-0,6, скорость сваливания уменьшается на 40-50 км/ч.

Выпуск закрылков с предкрылками обеспечивает требуемые значения C_y для взлета и посадки. Кроме того, вследствие улучшения обтекания концевых частей профиля обеспечивается благополучный характер изменения коэффициента продольного момента ВС m_z до больших углов атаки, и тем самым достигается достаточная устойчивость и управляемость на эксплуатационных углах атаки.

Следует подчеркнуть, что при углах атаки менее 0° возникает срыв потока на нижней поверхности профиля крыла и возникает тряска при полностью выпущенных закрылках и предкрылками. Учитывая это, при заходе на посадку не следует допускать полета на углах атаки менее 0° . При

полете на углах атаки $5-10^\circ$ с убранной механизацией крыла предкрылок уменьшает C_y на 0,1 и увеличивает C_x на 0,018.

Интерцепторы

Первые четыре секции на каждой половине крыла работают в тормозном режиме на пробеге (см. рис. 4). Они отклоняются после приземления на угол 40° , при этом резко увеличивается лобовое сопротивление на составляющую $\Delta X_{инт}$, уменьшается подъемная сила на $\Delta Y_{инт}$, центр давления смещается вперед. Вследствие уменьшения подъемной силы лучше работают тормоза, так как ВС сильнее прижимается к земле.

Вторые четыре секции на каждой половине крыла отклоняются при снижении ВС. Делается это для уменьшения подъемной силы и увеличения лобового сопротивления ВС, уменьшается аэродинамическое качество, увеличивается угол снижения и вертикальная скорость ВС $V_{y_{пл}} = \frac{V_{пл}}{K}$.

При использовании всех интерцепторов на пробеге длина пробега уменьшается на 20-25 %.

Влияние земли

В процессе выравнивания и выдерживания при закрылках, отклоненных на посадочные углы, сказывается влияние земли, которое выражается в образовании воздушной подушки под крылом. Поток частично уходит на верхнюю поверхность крыла, увеличивая скорость обтекания верхней поверхности крыла. Из-за уменьшения перетекания потока через торцы крыла уменьшается индуктивное сопротивление ВС.

Повышение давления под крылом и увеличение разрежения над крылом увеличивают разность давлений над крылом и под ним, а значит C_y и $Y_{ВС}$.

Уменьшение индуктивного сопротивления и увеличение подъемной силы приводят к увеличению аэродинамического качества на 2-3 единицы.

Влияние числа M

При значении числа $M > 0,4$ сказывается влияние сжимаемости. Увеличивается избыточное давление под крылом и разрежение над крылом, что увеличивает C_y на любом угле атаки.

Ввиду больших скоростей обтекания срыв потока с крыла происходит раньше, что уменьшает $\alpha_{кр}$ и $C_{y \max}$.

Вследствие увеличения избыточного давления перед крылом и разрежения за крылом увеличивается коэффициент лобового сопротивления C_x (поляра уходит вправо).

Для больших значений числа M появляются ответвляющиеся поляры. Угол качества увеличивается, а качество падает.

При величине числа $M = 0,8$, $K_{\max} = 14,5$, $\alpha_{кр} = 12^\circ$, $C_{y \max} = 1,0$.

Уменьшение критического угла атаки и $C_{y \max}$ приводит к более раннему срыву потока с крыла на больших значениях числа M полета (при энергичном взятии штурвала на себя или при попадании в восходящие порывы воздуха).

Уменьшение качества требует большой тяги, потребной для горизонтального полета, больших расходов топлива, а также уменьшает дальность полета ВС.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Основные характеристики силовой установки

2.1. Сила тяги и удельный расход топлива

На ВС установлены четыре турбовентиляторных двухконтурных двигателя Д-18Т, которые на взлетном режиме при скорости, равной нулю, и взлетной частоте вращения ротора высокого давления дают взлетную тягу 4×234300 Н (4×234 кН). Это обеспечивает ВС высокую тяговооруженность

$$\mu = \frac{P}{G} = \frac{4 \cdot 234300}{3980000} = 0,25.$$

Двигатель разработан специально для самолета Ан-124-100 Запорожским конструкторским бюро двигателестроения и полностью соответствует мировому уровню, являясь в то же время одним из самых больших и экономичных по тяге.

Тяга двигателя зависит от расхода воздуха и соотношения скорости истечения газа из реактивного сопла и скорости полета ВС:

$$P = \frac{G_{\epsilon}(W - V)}{g},$$

где G_{ϵ} – расход воздуха, равный 760 кг/с;

$\frac{(W - V)}{g}$ – удельная тяга;

W – скорость истечения газа из реактивного сопла, равная 500 м/с;

V – скорость полета ВС, км/ч;

$g = 9,81$ м/с² – ускорение свободного падения.

Из формулы видно, что чем больше секундный расход воздуха и больше удельная тяга, тем больше реактивная тяга.

Удельным расходом топлива C_p называется часовой расход топлива в килограммах, необходимый для получения 1 Н тяги двигателя в 1 ч

$$C_p = \frac{G}{P} \text{ (кг топл./Н тяги/ч),}$$

где G – часовой расход топлива, кг;

P – сила тяги, Н.

Система реверса тяги вентиляторного контура используется для сокращения длины пробега ВС, тяга реверса одной силовой установки равна 42000 Н (42 кН).

2.2. Дроссельная характеристика двигателя

Дроссельной характеристикой двигателя называется зависимость тяги, удельного расхода топлива и температуры газа перед турбиной от частоты вращения (числа оборотов) ротора турбины (рис. 5).

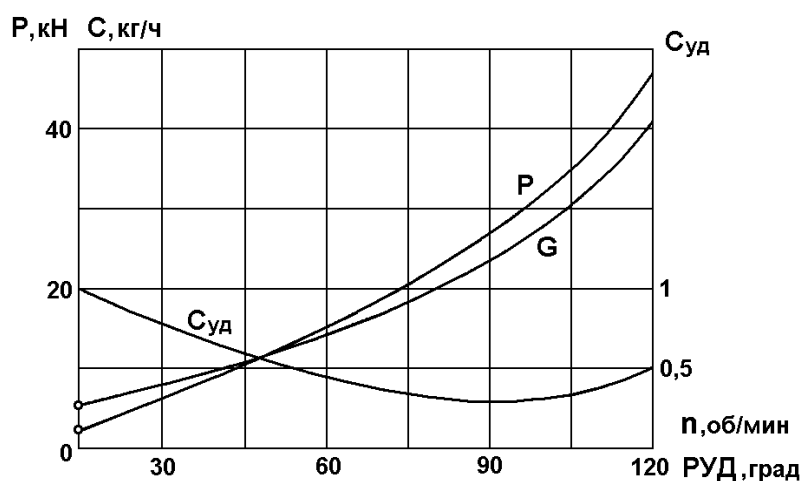


Рис. 5. Дроссельная характеристика двигателя

На взлетном режиме при угле поворота РУД 115-120°, тяга 23430 кг.

На режиме земного малого газа (РУД 20°) двигатель работает устойчиво, обеспечивая минимальную тягу 1300 кг.

При таком режиме вся энергия газов расходуется на вращение двигателя. Тяга двигателя небольшая ввиду малой частоты вращения и, следовательно, небольшого расхода воздуха и степени сжатия компрессора, а также малых скоростей истечения газа из реактивного сопла (табл. 2).

Таблица 2

Параметры двигателя при $H = 0$

Режимы \ Параметры	РУД, град	π_K	Обороты η_B , %	Часовой расход, кг/ч	Тяга, кг
Взлетный	115-120	24,4	100	8430	23430
Номинальный	96 ± 1	21,4	94	6950	19750
Крейсерский максимальный	89 ± 1	20,1	91	6360	18200
0,85 N	83 ± 1	18,9	88	5840	16780
0,6 N	62 ± 1	14,8	77	4100	11850
ПМГ	29 ± 1				2300
ЗМГ	20-24	3,6	27	842	1300
Реверс					-4200

Часовые расходы топлива невелики, но удельные (ввиду малой тяги) довольно значительны и достигают 0,08 кг топл./Н тяги.

При увеличении режима работы двигателя увеличивается количество подаваемого топлива, мощность и частота вращения турбины, что приводит к увеличению степени сжатия компрессора, росту расхода воздуха и скорости истечения газов W из реактивного сопла.

Удельный расход топлива в процессе увеличения режима работы двигателя будет уменьшаться, так как двигатель рассчитан на крейсерский режим работы (РУД = 83°), где КПД его максимальный (см. рис. 5).

При выходе двигателя на взлетный режим часовые расходы топлива, температура газов и частота вращения ротора турбины становятся максимальными,

что ведет к максимальной степени сжатия компрессора, а следовательно, к максимальным расходам воздуха, скорости истечения газов из реактивного сопла и тяги, которая при РУД = 115-120° равна 23400 кг или 234000 Н, или 234 кН.

При включении реверса тяги возникает обратная тяга, достигающая 42000 Н за 5-6 с. При скорости 300 км/ч тяга реверса составляет 90000 Н.

2.3. Скоростная характеристика двигателя

Скоростной характеристикой двигателя называется зависимость тяги и удельного расхода воздуха от скорости полета ВС.

При увеличении скорости полета ВС увеличивается степень сжатия воздуха динамическая, поэтому, несмотря на уменьшение степени сжатия компрессора, увеличивается суммарная степень сжатия.

Увеличение суммарной степени сжатия приводит к росту расхода воздуха через двигатель. А удельная тяга $P_{уд} = (W - V)/g$, несмотря на рост скорости истечения газов W из реактивного сопла ввиду более сильного увеличения скорости полета V , уменьшается (рис. 6).

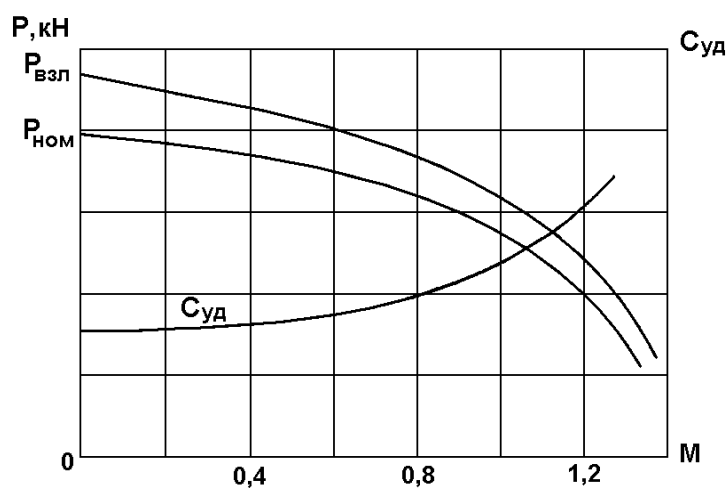


Рис. 6. Скоростная характеристика двигателя

Процесс уменьшения удельной тяги идет быстрее, чем рост расхода воздуха, и поэтому тяга двигателя по скорости уменьшается, доходя до нуля, когда скорость полета V будет равна скорости истечения газов W (см. рис. 6).

Удельный расход топлива при этом непрерывно увеличивается, особенно на больших скоростях, вследствие увеличения подачи топлива в связи с ростом расхода воздуха и уменьшением тяги двигателя (см. рис. 6).

2.4. Высотная характеристика двигателя

Высотной характеристикой двигателя называется зависимость тяги и удельного расхода топлива от высоты полета. При стандартной атмосфере с увеличением высоты полета до 11000 м температура, атмосферное давление, плотность воздуха уменьшаются, на высотах от 11000 до 25000 м температура не изменяется.

Уменьшение температуры наружного воздуха приводит к росту динамической степени сжатия и сжатия компрессора.

С увеличением высоты полета BC уменьшается наружное давление, а значит и расход воздуха через двигатель. Но падение расхода воздуха задерживается увеличением суммарной степени сжатия (рис. 7).

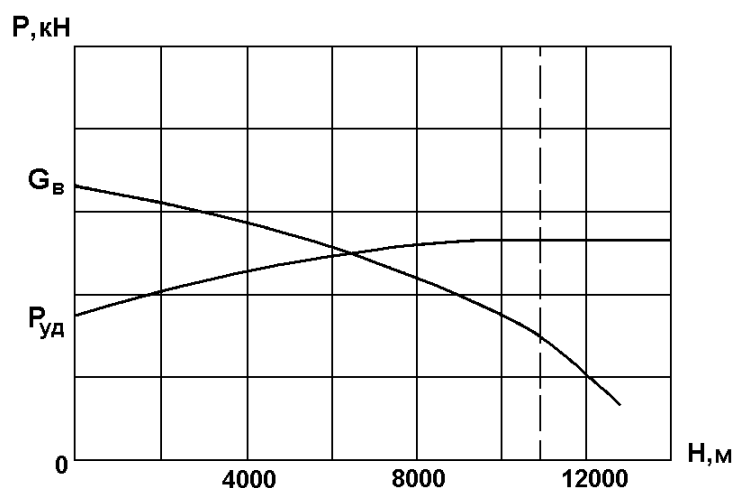


Рис. 7. Изменение $P_{уд}$ и G_B по высоте

Удельная тяга с увеличением высоты полета $ВС$ увеличивается ввиду роста скорости истечения газов из реактивного сопла.

После 11000 м температура наружного воздуха постоянная, степень сжатия не увеличивается, и расход воздуха уменьшается пропорционально падению плотности. Поэтому вследствие увеличения удельной тяги $P_{уд}$ тяга двигателя уменьшается медленнее падения расхода воздуха, а после 11000 м тяга падает пропорционально уменьшению плотности воздуха, так как ничто не замедляет ее уменьшения. Она уменьшается в 2-2,5 раза.

Удельный расход топлива $C_{уд}$ с поднятием на высоту уменьшается ввиду роста степени сжатия компрессора и роста коэффициента полезного действия двигателя (рис. 8).

Тяга двигателя при температурах от -50 до $+28$ °С примерно постоянная, но при дальнейшем увеличении температуры она уменьшается. При температуре $+50$ °С тяга двигателя равна 20000 кг.

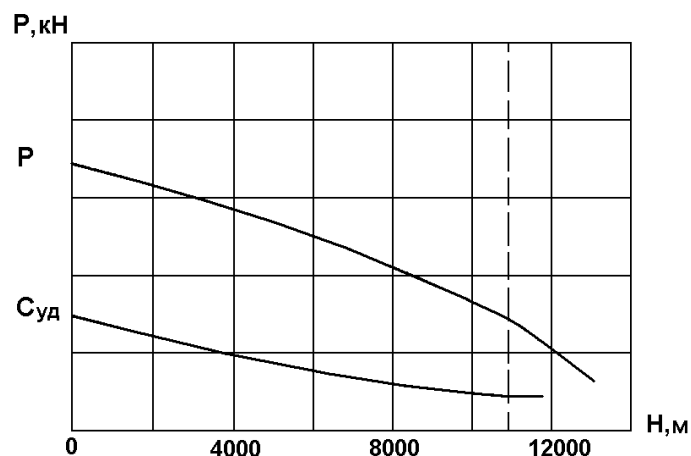


Рис. 8. Изменение тяги и удельного расхода топлива по высоте

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Горизонтальный полет

3.1. Кривые потребных и располагаемых тяг

Для выполнения горизонтального полета подъемная сила должна уравновешивать силу тяжести, а сила тяги силовой установки – лобовое сопротивление ВС, т.е. $Y = G$, $P = X$ (рис. 9).

Величину потребной скорости (в м/с) можно определить из условия горизонтального полета $V_{гн} = \sqrt{\frac{2G}{C_y S \rho}}$.

Потребная тяга в Н для горизонтального полета равна $P = \frac{G}{K}$. Величину качества K для построения тяги потребной берут с поляр горизонтального полета с учетом влияния сжимаемости воздуха.

Кривые потребных и располагаемых тяг позволяют определить основные летные характеристики ВС. Эти кривые строят для различных значений полетной массы ВС и высот (см. рис. 9).

Кривая потребной тяги показывает зависимость тяги потребной для горизонтального полета от скорости полета.

Кривая располагаемой тяги показывает зависимость располагаемой тяги силовой установки ВС от скорости полета. Располагаемая тяга силовой установки – это сумма тяг всех четырех двигателей при работе их на номинальном режиме.

По кривым потребных и располагаемых тяг можно определить характерные скорости горизонтального полета ВС для массы 392 т и высоты, равной 0 (см. рис. 9).

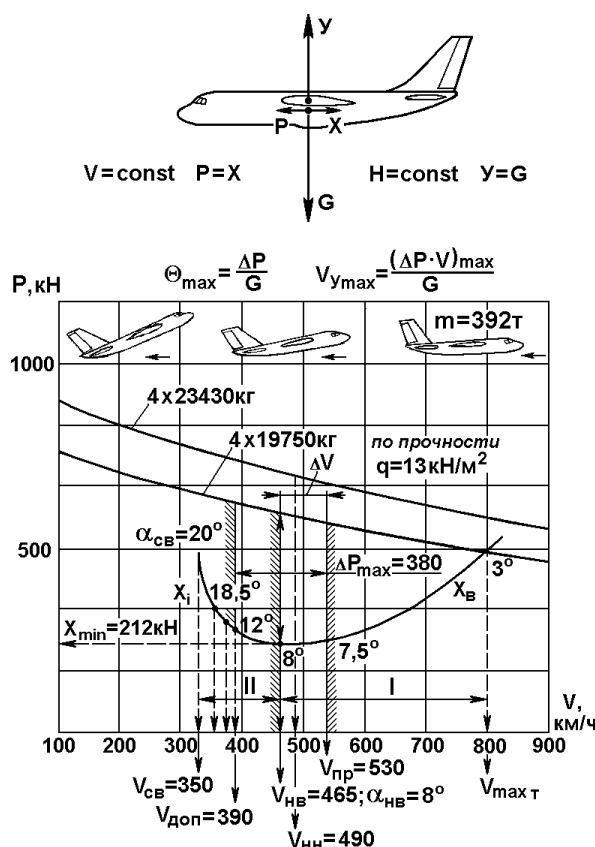


Рис. 9. Кривые потребных и располагаемых тяг

1. Правая точка пересечения кривых потребных и располагаемых тяг дает угол атаки $\alpha = 3^\circ$, которому соответствует теоретически максимальная скорость горизонтального полета $V_{\text{max}} = 800$ км/ч.

ВС по условиям прочности имеет ограничение по приборной скорости на малых высотах, поэтому выполнять горизонтальный полёт на теоретической максимальной скорости *запрещается*.

2. Скорость приборная $V_{\text{пр}} = 530$ км/ч является максимально допустимой при экстренном снижении, соответствует $q = 13$ кН/м², при ее значительном превышении возможны остаточные деформации планера ввиду больших динамических давлений.

Это ограничение существует на высотах 0-9000 м, выше будет ограничение по $M = 0,77$ из условий устойчивости и управляемости. При обычном снижении максимальная приборная скорость – 530 км/ч, а число $M = 0,77$.

3. Скорость приборная $V_{np} = 490$ км/ч соответствует самому большому произведению избытка тяги на скорость $\Delta(P \cdot V)$, а следовательно, самой большой вертикальной скорости.

4. Скорость приборная $V_{np} = 465$ км/ч является наивыгоднейшей, ей соответствует самое большое аэродинамическое качество $K_{max} = 18,5$, $\alpha_{nv} = 8^\circ$, самая меньшая потребная тяга $P_{zn \min} = 212000$ Н, самый большой избыток тяги $\Delta P = 380000$ Н и угол набора. На этой скорости будут минимальные часовые расходы топлива. Эта скорость является минимальной скоростью полета по маршруту (табл. 3).

Скорость приборная $V_{np} = 465$ км/ч – практически минимально допустимая из соображений устойчивости и управляемости ВС при $\alpha_{nv} = 8^\circ$ (см. табл. 3).

5. На скорости 390 км/ч, соответствующей допустимому углу атаки 12° , срабатывает звуковая и световая сигнализация (табл. 4).

6. Скорость приборная $V_{np} = 350$ км/ч – теоретически минимальная скорость горизонтального полета (или скорость сваливания ВС), $\alpha = 20^\circ$. Эта скорость зависит от массы ВС (табл. 5, 6).

Все скорости, на которых теоретически возможен полет ВС, называются теоретическим диапазоном скоростей горизонтального полета ($\Delta V_{теор}$). Величина этого диапазона есть разница между минимальной и максимальной скоростями $800 - 350 = 450$ км/ч.

Таблица 3

**Практические минимально допустимые скорости полета
по маршруту в зависимости от массы**

Н, м	m, т	Минимальная скорость			
		200-250	300	350	392
≤6000		380	410	440	465
>6000		380	420	450	475

Уменьшать скорости меньше минимально допустимых нельзя, это будет уже второй режим полета ВС.

Таблица 4

Допустимые углы атаки

Конфигурация крыла	Закрылки и предкрылки 0°					
Число М	0,2	0,4	0,6	0,7	0,75	0,8
Допустимый угол атаки	12,1	12	11,7	11,6	9,6	7,7

При выходе за допустимые углы атаки при всех конфигурациях ВС своевременное предупреждение о приближении ВС к предельным углам атаки обеспечивается системой УДУА-7 (срабатывает звуковая сигнализация, появляется мигающий световой сигнал «Критический режим» на табло командира ВС и помощника командира экипажа).

Указанная сигнализация срабатывает также при достижении положительной перегрузки: 2,3 – при убранной механизации крыла, 2,0 – при выпущенной механизации крыла.

Кроме того, при выходе на допустимые углы атаки появляется искусственная предупреждающая тряска штурвальной колонки. В полетной конфигурации при превышении допустимого угла атаки в пределах до 1,5° появляется дополнительное усилие от себя величиной 10 кг.

Таблица 5

**Минимальные скорости полета, соответствующие
предельным углам атаки, км/ч**

м, т	392	350	300	250	200
Все убрано	350	330	305	280	250
Закрылки 2°, предкрылки 17°	300	280	260	240	215
Закрылки 15°, предкрылки 17°	270	250	230	215	190
Закрылки 30°, предкрылки 17°	240	225	210	190	170

В табл. 5 представлены скорости сваливания ВС в зависимости от веса ВС и положения механизации.

Таблица 6

**Минимальные скорости полета, соответствующие
допустимым углам атаки, км/ч**

м, т	392	350	300	250	200
Все убрано	390	370	340	310	280
Закрылки 2°, предкрылки 17°	330	300	280	250	230
Закрылки 15°, предкрылки 17°	280	270	250	220	200
Закрылки 30°, предкрылки 17°	250	240	220	200	180

Практический диапазон скоростей включает в себя все скорости, на которых возможен практический полет ВС, т.е. обеспечивается безопасная скорость полета ВС: $530 - 465 = 65$ км/ч.

Весь диапазон скоростей горизонтального полета делится на два режима, границей между которыми является наивыгоднейшая скорость – 465 км/ч.

Первый режим горизонтального полета выполняется на скоростях больших наивыгоднейшей (465 км/ч). В этом режиме ВС достаточно устойчиво и управляемо, этот режим ограничен на больших высотах числом $M = 0,77$, а на малых высотах приборной скоростью – 530 км/ч.

Если при полете в первом режиме на приборной скорости – 500 км/ч ВС уменьшит скорость, то для сохранения высоты полета пилот возьмет штурвал на себя, увеличивая угол атаки. Это приведет к тому, что лобовое сопротивление будет изменяться при уменьшении скорости по кривой потребной тяги. Возникает избыточная тяга, возвращающая ВС на исходную скорость полета.

При полете во втором режиме на скорости меньше наивыгоднейшей (пусть на $V_{np} = 420$ км/ч) и ее уменьшении для сохранения высоты полета пилот увеличивает угол атаки, что приводит к росту лобового сопротивления ВС.

Располагаемая тяга будет меньше потребной и для восстановления исходной скорости потребуется увеличить тягу двигателей.

В этом режиме значительно ухудшаются продольная и боковая устойчивость и управляемость ВС. Кроме того, при выходе на большие углы атаки наблюдается тряска, которая затрудняет управление ВС, но вместе с тем является предупредительным сигналом пилоту о наличии больших углов атаки (второго режима). Скорости сваливания представлены в табл. 5.

3.2. Влияние изменения полетной массы ВС на летные характеристики

В процессе выполнения полета в результате выгорания топлива масса ВС уменьшается. Уменьшение полетной массы вызывает значительное изменение летных характеристик ВС. Для выполнения горизонтального полета с тем же углом атаки, но с меньшей массой необходима меньшая

скорость $V = \sqrt{\frac{2G}{C_y S \rho}}$, а для получения меньшей скорости нужна меньшая

тяга $P = \frac{G}{K}$. Поэтому вся кривая потребной тяги на графике при меньшей массе смещается вниз и влево (табл. 7).

Таблица 7

Влияние массы на летные характеристики

м, т	$V_{\min}$, км/ч	$V_{\text{нв}}$, км/ч	$V_{\max}$, км/ч	$\Delta P_{\max}$, кН
392	350	465	800	380
350	330	435	805	435
300	305	400	810	465
250	280	360	815	490
200	250	330	820	515

Это приводит к уменьшению скоростей минимальной и наивыгоднейшей, а также к увеличению максимальной скорости и избытка тяги. Но превышать максимальную взлетную массу ВС нельзя, это скажется на взлетных характеристиках ВС, особенно при высоких температурах и отказе двигателя.

3.3. Влияние высоты на летные характеристики ВС

Для обеспечения равенства подъемной силы и силы тяжести ВС при выполнении горизонтального полета необходимо выполнить равенство $Y = G$. Для выполнения в горизонтальном полете этого условия на большей высоте с тем же углом атаки ввиду меньшей плотности надо иметь большую скорость, а для ее получения нужна та же тяга.

Связь между приборной и истинной скоростями устанавливается через высотный коэффициент, т.е. $V_n = V_0 \sqrt{\frac{\rho_0}{\rho_n}}$, где значения ρ_0 и ρ_n берутся для соответствующей высоты полета ВС. Для высоты 11000 м высотный коэффициент равен 1,83, для 8000 м – 1,53, для 6000 м – 1,36.

На больших высотах приборным эксплуатационным скоростям соответствуют большие истинные скорости, поэтому потребная тяга не только уходит вправо, но и поднимается вверх из-за влияния сжимаемости.

Располагаемая тяга вследствие влияния высоты все время уменьшается. Это приводит к увеличению наивыгоднейшей скорости, скорости сваливания, росту максимальной скорости (вначале), уменьшению избытка тяги ΔP (табл. 8).

Таблица 8

Влияние высоты на летные характеристики

Н, м	$V_{св}$, км/ч	$V_{нв}$, км/ч	V_{max} , км/ч	ΔP , кН	$V_{пр\ max}$, км/ч
0	350	465	800	380	570
4000	--/--	--/--	850	280	570
8000	--/--	--/--	850	200	570
10000	--/--	--/--	810	80	0,77

Изменение скоростей в зависимости от высоты полета рассмотрено на рис. 10.

1. Максимальные скорости на номинальном режиме для различных значений полетной массы. Самая большая истинная скорость при массе 392 т будет $V_{max} = 850$ км/ч на высоте 7000-8000 м.

2. Ограничения по $M_{max} = 0,77$. При превышении числа M в горизонтальном полете при малых значениях массы ВС или при снижении происходит ухудшение продольной устойчивости, обратная реакция ВС по крену на отклонение руля направления, непроизвольное появление крена при несимметричном перераспределении давления на половинах крыла, вибрация ВС при наличии волнового срыва пограничного слоя, ВС становится неустойчивым в поперечном отношении.

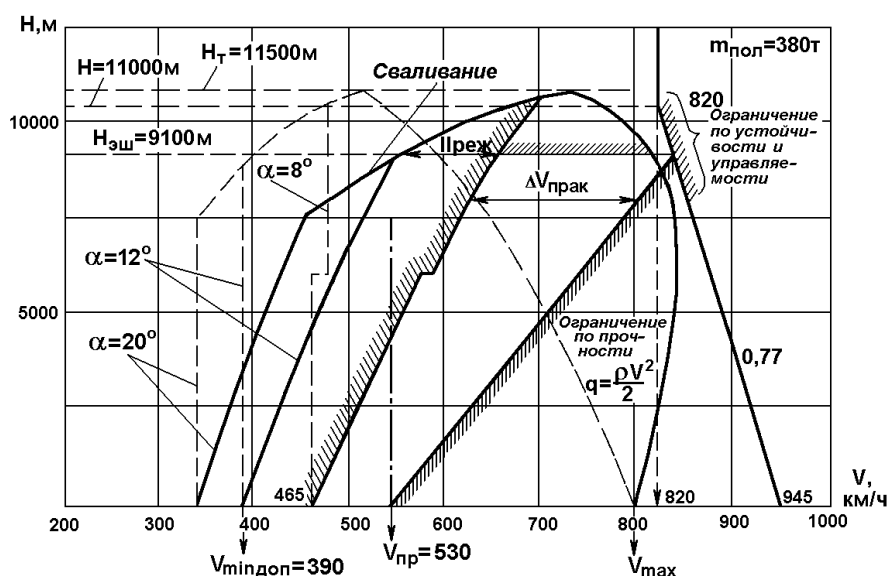


Рис. 10. Летные ограничения ВС и изменение скоростей с поднятием на высоту

3. Ограничение по $V_{np \max} = 530 \text{ км/ч}$ существует до высоты 9000 м. Этой скорости соответствует скоростной напор $q = 1300 \text{ кг/см}^2$. Скорость $V_{np \max} = 530 \text{ км/ч}$ будет максимальной при экстренном снижении ВС.

4. Практически минимальная скорость горизонтального полета выбирается с точки зрения устойчивости и управляемости ВС. Запас от этой скорости до скорости сваливания берется не менее 30 % (см. табл. 3). Ей соответствует угол атаки 8° .

5. Минимальные скорости горизонтального полета (скорости сваливания) при различных значениях массы соответствуют $\alpha_{кр} = 20^\circ$.

На высотах более 7000 м теоретический полет на критических углах атаки невозможен, так как располагаемая тяга на номинальном режиме меньше потребной. Следовательно, здесь величина минимальной скорости горизонтального полета определяется наличием располагаемой тяги. Угол атаки, соответствующий этой скорости, будет уменьшаться, и на теоретическом потолке 11500 м он уменьшится до наивыгоднейшего, это приведет к росту минимальной скорости.

Для самолета Ан-124-100 с убранными закрылками минимально допустимая скорость должна быть на 30 % больше минимальной скорости. Установленная для всех значений полетной массы и высоты полета практически минимальная скорость гарантирует от случайной потери скорости и сваливания ВС (см. табл. 3).

Выполнение

горизонтального полета

связанных от массы ВС (табл. 9).

При выполнении горизонтального полета следует помнить о скоростях практически минимально допустимых, зави-

Таблица 9

Минимальные скорости полета по маршруту в зависимости от массы

Н, м	m, т	Минимальная скорость, км/ч			
		200-250 т	300 т	350 т	392 т
≤6000		380	410	440	465
>6000		380	420	450	475

Минимальные километровые расходы топлива соответствуют полету при значениях числа $M = 0,70-0,72$ на высотах 9000-10000 м в зависимости от полетной массы ВС.

Так, при полете ВС с массой 340 т на высоте 10100 м при числе $M = 0,7$ приборная скорость составляет 450 км/ч, истинная скорость – 750 км/ч, часовой расход топлива – 11970 кг/ч, километровый – 15,84 кг/км.

Коммерческая загрузка зависит от дальности полета и заправки топливом.

3.4. Влияние отказа двигателя на летные характеристики

В процессе выполнения взлета при $m_{взл} = 392$ т, выпущенном шасси и закрылках, отклоненных на 30° , ВС имеет большое лобовое сопротивление. При отказе одной силовой установки располагаемая тяга двигателей уменьшается на одну четвертую, избыток тяги уменьшается, меньше становятся угол набора высоты и вертикальная скорость.

При взлете ВС с массой 392 т и при температуре $+30^\circ\text{C}$, $H = 500$ м и работе четырех двигателей градиент набора высоты при скорости V_2 равен $10,5^\circ$, а при отказе одного двигателя градиент равен 4° . При отказе двух двигателей избытка тяги нет, ВС может выполнять полет со снижением (см. рис. 9).

Отказ двух двигателей при заходе на посадку приводит к уменьшению располагаемой тяги на 50 %, но масса ВС меньше и это позволяет уходить, при необходимости, на второй круг.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Взлет самолета Ан-124-100

4.1. Ограничения самолета Ан-124-100

Ограничения по массе, загрузке, центровке самолета Ан-124-100

Максимальная рулежная масса, т	398
Максимальная взлетная масса, т	392
Нормальная взлетная масса, т	365
Максимальная посадочная масса, т	330
Нормальная посадочная масса, т	260
Максимальная масса десантной загрузки, т	120
Масса снаряженного ВС, т	172
Предельно передняя центровка, % САХ	26,5
Предельно задняя центровка, % САХ	42,5
Максимальная заправка топлива, т	213,74

Ограничения по скорости

Расчетная приборная предельная скорость, км/ч	530
Расчетное предельное число М	0,77
Максимально допустимая скорость, км/ч	530
Максимально допустимое число М	0,77
Максимально допустимая скорость полета при отклоненной механизации крыла ($\delta_{np} = 17^\circ$), км/ч	
$\delta_3 \leq 20$	450
$\delta_3 \leq 150$	420
$\delta_3 \leq 300$	370
$\delta_3 \leq 400$	350

Максимально допустимая скорость полета с отклоненными глиссадными интерцепторами, км/ч	530
Максимально допустимая скорость, при которой разрешается выпуск тормозных интерцепторов, км/ч	315
Максимальная скорость полета, км/ч:	
при выпуске шасси	450
при уборке шасси	385
Максимальная скорость полета с открытым грузовым люком, км/ч	420
Допустимые эксплуатационные перегрузки при маневре:	
с убранной механизацией крыла	0-2,3
с выпущенной механизацией крыла	0,25-2

4.2. Выполнение взлета

Взлет ВС состоит из этапов разбега и воздушного участка. Момент отделения ВС от земли называют отрывом.

При выполнении разбега ВС приобретает скорость отрыва, на которой при данном угле атаки происходит отделение ВС от земли. Затем ВС набирает безопасную скорость и высоту.

В процессе подготовки полета по специальным номограммам определяется целый ряд параметров, по центровочным графикам рассчитываются загрузка и центровка ВС.

Руление и развороты выполняются с учетом большой базы шасси, не допуская увеличения режима работы двигателей при разворотах более 0,4 номинального. Скорость на разворотах не более 10 км/ч.

Закрылки на взлете отклоняются на 30° , предкрылки на 17° .

Через 3 с после страгивания ВС необходимо увеличить режим работы двигателей до расчетного для взлета. Разбег выполняется при нейтральном

положении штурвала (рис. 11). Штурман производит отсчет скорости разбега через каждые 20 км/ч, начиная с 150 км/ч, а также скорости V_1 , $V_{n.cm}$, $V_{отр}$, V_2 .

Плавным движением штурвала увеличивается угол атаки на $V_{n.cm}$. до взлетного, не более $9-10^\circ$ по УАП. На скорости отрыва ВС отделяется от земли.

На высоте не менее 10 м убирается шасси. В процессе уборки шасси ВС переводится в набор высоты с разгоном до скорости $V_2 = 310$ км/ч.

Не изменяя режима работы двигателей, набирается высота круга с увеличением скорости до 310 км/ч. На высоте круга (но не менее безопасной высоты) начните уборку закрылков с одновременным увеличением скорости до безопасной V_4 (табл. 10).

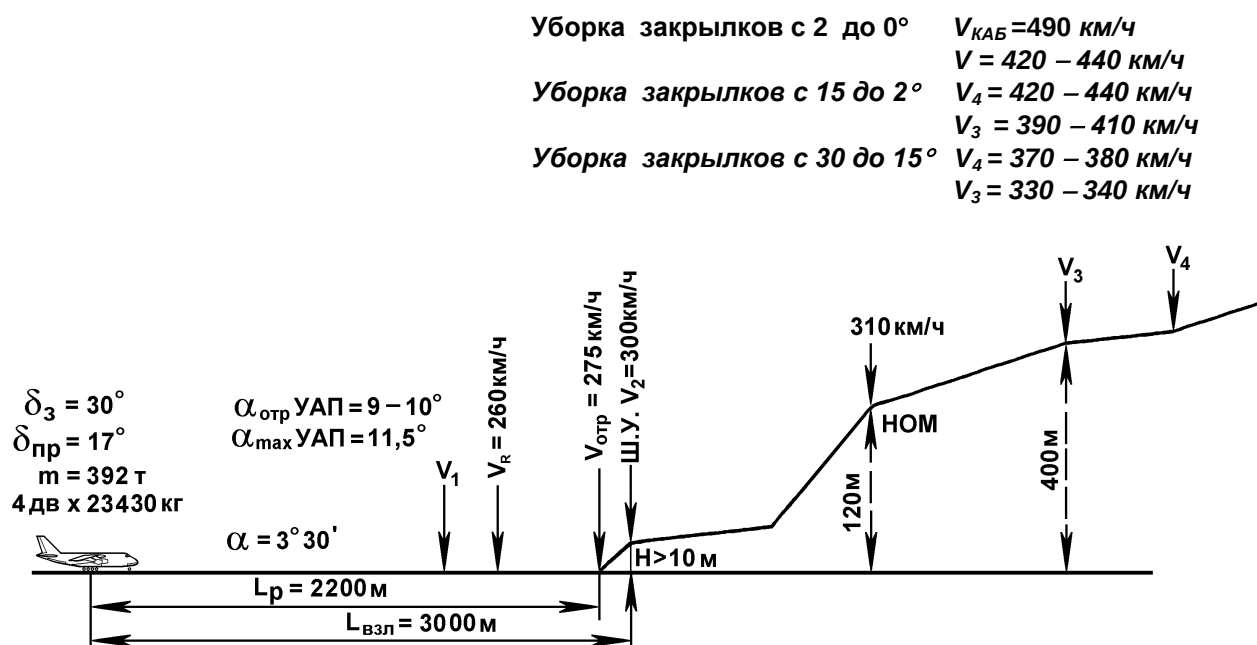


Рис. 11. Взлет

Разрешается уборка (выпуск) механизации крыла в развороте с креном не более 25° . Усилия на штурвале снимаются с помощью системы триммирования.

Если режим работы двигателей при наборе высоты 120 м был выше номинального, дальнейший набор разрешается выполнять на номинальном режиме, если обеспечивается безопасное преодоление препятствий.

При уборке закрылков рекомендуется выдерживать запас по углу атаки ($\alpha_{доп} - \alpha_{тек}$) не менее 2° .

Уборка закрылков осуществляется поэтапно во избежание просадки ВС.

Длина разбега ВС определяется по номограммам и зависит от массы ВС, температуры, давления, уклона, ветра (табл. 11).

Максимальные углы атаки при отрыве $11,5^\circ$ по УАП.

Полная взлетная дистанция состоит из разбега и четырех этапов набора высоты (см. рис. 11):

- 1 этап – набор высоты с момента отрыва ВС до начала уборки шасси;
- 2 этап – уборка шасси;
- 3 этап – набор высоты круга и уборка механизации;
- 4 этап – набор высоты.

Таблица 10

Скорости на взлете в зависимости от взлетной массы

Взлетная масса, т	240	300	365	392
Скорость, км/ч				
Поднятие передней опоры	240	250	260	260
Отрыв ВС	250	260	270	275
Безопасная	270	280	290	300
Набор высоты круга	310	310	310	310
Уборка закрылков до 15°	нач. 330		340	
	кон. 370		380	
Уборка закрылков до 2°	нач. 390		410	
	кон. 420		440	
Полная уборка механизации крыла	420		440	
Полет по кругу	450		450	

Таблица 11

Длина разбега в зависимости от взлетной массы

Взлетная масса, т	250	300	365	392
Длина разбега (МСА), м	1000	1350	1850	2200

4.3. Силы, действующие на ВС при взлете

При разбеге на ВС действуют подъемная сила и сила лобового сопротивления, силы тяжести тяги, сила реакции ВПП N , равная и противоположная силе давления колес $G - Y$, сила трения $F_{тр}$. Величина силы трения определяется величиной силы реакции $N = G - Y$ и коэффициентом трения $f_{тр}$, причем при большей силе N и коэффициенте $f_{тр}$ сила трения $F_{тр} = f N = (G - Y)f$ большая. Коэффициент трения качения зависит от состояния поверхности ВПП и для бетона имеет значение 0,02-0,03.

Разбег является прямолинейным ускоренным движением, для создания которого необходимо условие, чтобы сила тяги двигателей была значительно больше суммы сил лобового сопротивления и силы трения, т.е. $P > X + F_{тр}$.

При увеличении скорости на разбеге силы, действующие на ВС, изменяются следующим образом: подъемная сила и сила лобового сопротивления увеличиваются, сила трения уменьшается, сумма сил лобового сопротивления и силы трения на бетонированной полосе практически не изменяется, сила тяги силовой установки несколько уменьшается.

При отказе двигателя на разбеге пилот применяет тормоза для прекращения взлета. При прекращении взлета и определении длины прерванного взлета учитывают коэффициент трения торможения:

- для сухого бетона $f = 0,25$;
- для мокрого бетона $f = 0,18-0,2$;
- для обледеневшей ВПП $f = 0,05$.

Поэтому при мокром бетоне и коэффициенте сцепления 1,18...0,2 дистанция прерванного взлета больше на 600...700 м.

4.4. Скорость отрыва и длина разбега ВС

В момент отрыва подъемная сила практически равна силе тяжести ВС

$Y = \frac{C_y S \rho V_2^2}{2} = G$. Из этого выражения скорость отрыва будет определяться следующим образом:

$$V_{отр} = \sqrt{\frac{2G}{C_{y\ отр} \rho S}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3920000}{1,6 \cdot 1,245 \cdot 628}} = 79 \text{ м/с} = 280 \text{ км/ч.}$$

Коэффициент подъемной силы $C_{y\ отр}$ при отклоненных закрылках на взлете с учетом влияния земли равен 1,5-1,6 при угле атаки 9-10°.

Как видно из формулы, скорость отрыва зависит от взлетной массы ВС, плотности воздуха и $C_{y\ отр}$.

Длина разбега

$$L_{разб} = \frac{V_{2\ отр}^2}{2 j_{ср}},$$

где $V_{отр} = j_{ср} t_{разб}$;

$$j_{ср} \frac{P - (X + F_{мп})}{G} g,$$

$$F_{мп} = f N = f(G - Y), X = \frac{G}{K}.$$

Среднее ускорение ВС $j_{ср}$ при разбеге зависит от взлетной массы ВС и избытка тяги $\Delta P = P - (X + F_{мп})$.

Из формул видно, что чем больше избыток тяги и меньше масса ВС, тем ускорение больше, так как

$$j_{ср} = \frac{\Delta P}{m} = \frac{P - (X + F_{мп})}{G} g.$$

Тяговооруженность самолета Ан-124-100 одна из самых больших в гражданской авиации

$$\mu = \frac{P}{G} = \frac{4 \cdot 234300}{3980000} = 0,25.$$

Величина длины разбега ВС зависит от различных факторов.

Температура. При увеличении температуры наружного воздуха на 15 °С увеличивается истинная скорость отрыва и уменьшается тяга двигателей, длина разбега увеличивается на 4-5 %. При $t = +45$ °С истинная скорость больше на 20 км/ч.

Давление. При уменьшении наружного давления на 20 мм рт. ст. истинная скорость отрыва увеличивается и уменьшается тяга двигателей, длина разбега увеличивается на 3 %.

Взлетная масса ВС. При уменьшении взлетной массы ВС на 1 т в результате уменьшения приборной скорости отрыва на 0,3-0,4 км/ч уменьшается длина разбега ВС на 1 и 0,5 %.

Ветер. При взлете со встречным ветром 5 м/с величина путевой скорости отрыва уменьшается, что сокращает длину разбега на 4-5 %.

Наклон взлетной полосы. При взлете с полосы, имеющей угол наклона 0,01, вперед направлена составляющая силы веса $G_2 = G \sin \Theta$, она складывается с тягой и увеличивает тяговооруженность ВС. Уклон 0,01 изменяет длину разбега на 5 %.

Боковой ветер. При взлете с боковым ветром 12 м/с (ввиду роста силы лобового сопротивления) в результате скольжения, отклонения органов управления и за счет большей силы трения вследствие развернутых передних колес длина разбега увеличивается на 10-12 %.

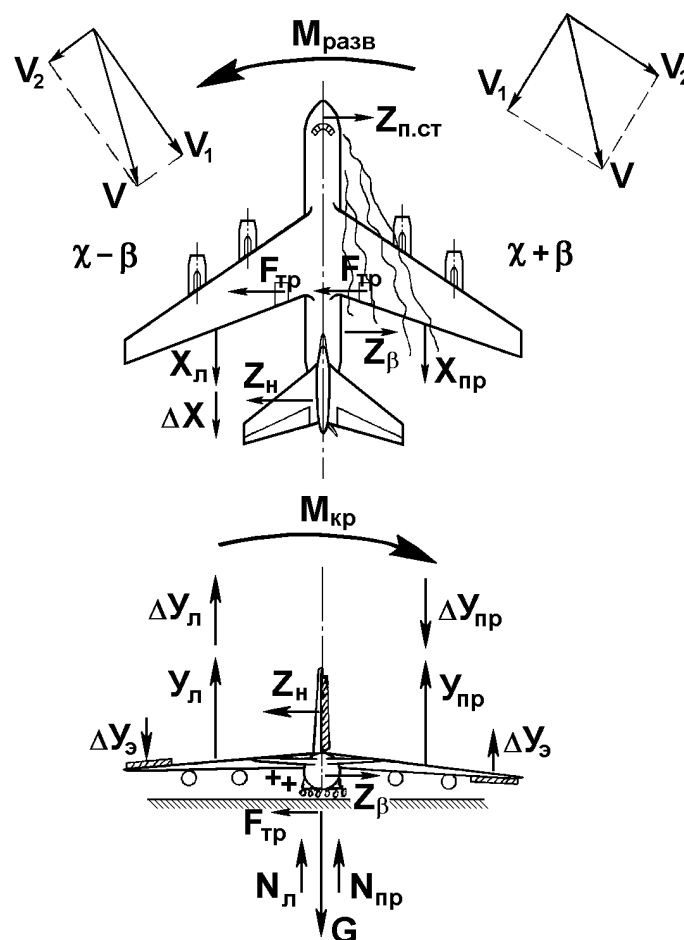
Состояние ВПП. При взлете с полосы, покрытой слоем воды или слякоти, длина разбега ВС увеличивается. Это объясняется возникновением гидродинамических сил, складывающихся с лобовым сопротивлением.

Взлет и посадка разрешены с ВПП, отвечающих следующим требованиям:

- коэффициент сцепления ВПП не менее 0,4;
- на ВПП нет слоя льда;

- ## 4.5. Взлет с боковым ветром

Допустим, что взлет ВС выполняется при левом боковом ветре (рис. 12).



При разбеге с боковым ветром воздушный поток набегаёт на ВС под некоторым углом β . Следовательно, относительно воздуха ВС движется со скольжением под углом β . Результирующая скорость набегающего потока

V при наличии стреловидного крыла раскладывается на составляющие V_1 и V_2 . Составляющая V_1 , которая определяет величину аэродинамических сил, у левого полукрыла больше, а у правого меньше. Вследствие этого подъемная сила левого полукрыла больше, а правого меньше.

В результате разности подъемных сил $Y_{лев} > Y_{прав}$ у ВС возникает кренящий момент на правое полукрыло по ветру.

В результате разности лобовых сопротивлений полукрыльев возникает разворачивающий момент, под действием которого ВС разворачивается влево, т.е. против ветра.

Разворачивающий момент также создается боковой силой $Z\beta$, возникающей вследствие скольжения ВС в набегающем потоке. Эта же сила создает дополнительный кренящий момент по ветру.

Так как крыло самолета Ан-124-100 имеет обратное поперечное V равное -6° , то при наличии скольжения ВС в набегающем потоке угол атаки левого полукрыла несколько меньше, чем у правого.

Вследствие разности углов атаки разность подъемных сил и лобовых сопротивлений несколько уменьшается, а значит, кренящий и разворачивающий моменты также несколько уменьшаются.

Таким образом, в процессе разбега при взлете с боковым ветром ВС стремится развернуться против ветра и накрениться по ветру.

При увеличении скорости на разбеге угол скольжения β в набегающем потоке кренящие и разворачивающие моменты уменьшаются.

При подъеме передней опоры угол атаки ВС увеличивается, подъемная сила растет, причем на левой половине крыла она достигает величины, равной половине веса ВС до скорости отрыва. Поэтому при дальнейшем увеличении скорости ВС начинает крениться на правое полукрыло, и отрыв его происходит с креном на это полукрыло. После отрыва появляется снос ВС по ветру.

Учитывая вышеизложенное, взлет с боковым ветром должен выполняться следующим образом (см. рис. 12).

Направление на разбеге выдерживается с помощью управления колесами передней опоры шасси и отклонением руля направления вправо. С увеличением скорости на разбеге эффективность руля направления возрастает, и расход педалей уменьшается.

Кренящий момент ВС уравнивается моментом элеронов путем отклонения штурвала в наветренную сторону, причем по мере увеличения скорости эффект элеронов увеличивается, угол отклонения штурвала следует уменьшать с таким расчетом, чтобы отрыв ВС от ВПП был без крена.

Разгон ВС после отрыва необходимо осуществлять с углом упреждения в сторону ветра, равным углу сноса по ветру, не допуская крена.

По мере увеличения скорости ВС угол сноса постоянно уменьшается, поэтому для сохранения направления взлета угол упреждения следует также уменьшать (прил. 3).

Взлет с ВПП,

покрытой осадками

При взлете с мокрых, покрытых слоем воды или слякоти и обледеневших ВПП, необходимо учитывать, что ВС до выхода двигателей на взлетный режим не удерживается на тормозах.

Сложность взлета с боковым ветром со скользкой ВПП, особенно в начале разбега, заключается в трудности выдерживания направления, так как руль направления, колеса передней опоры и тормоза малоэффективны.

Наличие осадков на ВПП влияет на изменение длины разбега, причем она может как уменьшаться, так и увеличиваться. Так, на влажной полосе вследствие уменьшения коэффициента сцепления сила трения колес уменьшается, ускорение ВС увеличивается, а длина разбега уменьшается. Значительное влияние на длину разбега оказывает толщина слоя осадков.

При большой толщине осадков (8-12 мм) длина увеличивается в 1,2 раза, так как дополнительно возникает гидродинамическая сила.

Максимально допустимая взлетная масса

Максимально допустимая взлетная масса ВС определяется в зависимости от температуры наружного воздуха и ограничивается условиями возможности преодоления препятствия или прекращения взлета при отказе критического двигателя.

Указанные условия предполагают обеспечение нормируемого градиента набора высоты на этапе полета от безопасной высоты до завершения взлета с отказавшим критическим двигателем (для преодоления возможных препятствий в районе аэродрома). Нормируемый градиент набора высоты на взлете при отказе одного двигателя принят равным 3 % для аэродромов 1 класса и ниже и 1,6 % для внеклассных аэродромов.

Обеспечить завершение разбега необходимо в пределах располагаемой длины разбега, а достижение безопасной высоты, равной 10 м, и безопасной скорости V_2 – в пределах располагаемой дистанции взлета.

Необходимо обеспечить с данной взлетной массой прекращение взлета до полной остановки ВС в пределах располагаемой дистанции прерванного взлета.

1. При температуре $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 0$, $\delta_3 = 300$, шасси убрано (вторая взлетная конфигурация), четыре двигателя на взлетном режиме, 115° РУД, градиент набора высоты равен 10 % ($V_y = 7 \dots 8$ м/с).

2. При температуре равной $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 1000$ м, четыре двигателя на взлетном режиме (прогрев 2...6 мин), градиент набора высоты равен 4...5 % ($V_y = 3 \dots 4$ м/с).

3. При температуре $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 0$, $\delta_3 = 300$, шасси убрано (вторая взлетная конфигурация), три на взлетном режиме, 115° РУД, градиент набора высоты до 120 м (прогрев двигателя 2 мин) равен 5 %.

4. При температуре равной $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 1000\text{ м}$, шасси убрано (вторая взлетная конфигурация), три двигателя на взлетном режиме, 115° РУД, градиент набора высоты до 120 м (прогрев двигателя 2 мин) равен $2\text{ \%}$. При прогреве двигателя 4 мин градиент набора больше на $0,5\text{ \%}$. При прогреве двигателя 6 мин градиент набора больше на $1\text{ \%}$.

5. Определяется максимальная взлетная масса в зависимости от располагаемой длины разбега и располагаемой взлетной дистанции. Работают четыре двигателя на потребном для взлета режиме. Конфигурация ВС – первая взлетная. Прогрев двигателей $2...6\text{ мин}$.

Условие: $L_{\text{потр. разб.}} = 1,15(L_p + 0,5L_{\text{возд.уч.}})$.

$$L_{\text{потр. взл. дист.}} = 1,15 \text{ взл. дист.}$$

При температуре равной $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 0$, взлетной массе 392 т , РУД = 115° длина разбега – 2200 м , потребная длина разбега – 3200 м , взлетная дистанция – 3200 м , потребная взлетная дистанция – 3700 м . Таким образом, чтобы взлететь при МСА и массе 392 т необходима ВПП, равная 3200 м .

При температуре воздуха равной $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 1000\text{ м}$, взлетной массе 392 т , РУД = 115° длина разбега – 3800 м , потребная длина разбега – 4800 м , взлетная дистанция – 4800 м , потребная взлетная дистанция – 5400 м . Таким образом, чтобы взлететь при $t = +35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 1000\text{ м}$, необходима ВПП равная 4800 м .

Условие: $L_{\text{потр. разб.}} = 1,15(L_p + 0,5L_{\text{возд.участка}})$ должна быть меньше длины ВПП.

6. Определяется максимальная взлетная масса в зависимости от располагаемой длины разбега. Потребная длина разбега $L_{\text{потр.разб}} = L_{\text{разб}} + 0,5L_{\text{возд.учас.}}$ до $H = 10,7\text{ м}$. Работают три двигателя на взлетном режиме. Конфигурация ВС – первая взлетная. Прогрев двигателей на исполнительном старте $2...6\text{ мин}$.

При температуре равной $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 0$, взлетной массе 392 т, РУД = 115° потребная длина разбега при продолженном взлете равна 2500 м, а дистанция продолженного взлета – 3200 м.

При температуре воздуха равной $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 1000$ м, взлетной массе 392 т, РУД = 115° потребная длина разбега при продолженном взлете равна 4800 м, а дистанция продолженного взлета – 5100 м.

7. Определяется максимальная взлетная масса ВС в зависимости от располагаемой дистанции прерванного взлета. Работают три двигателя на потребном режиме для взлета. Прогрев двигателей на исполнительном старте 2...6 мин. Конфигурация ВС – первая взлетная.

Работают все средства торможения: реверс трех двигателей, глиссадные и тормозные интерцепторы, торможение колесами до второго упора.

При температуре равной $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 0$, взлетной массе 392 т потребная дистанция прерванного взлета – 3000 м, а если коэффициент сцепления равен 0,4, потребная дистанция прерванного взлета – 3700 м.

При температуре воздуха равной $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H = 1000$ м, взлетной массе 392 т потребная дистанция прерванного взлета – 4600 м, при коэффициенте сцепления 0,4 потребная дистанция прерванного взлета равна 5600 м.

4.6. Определение максимально допустимой взлетной массы ВС

Максимально допустимая взлетная масса ВС определяется в зависимости от температуры наружного воздуха и ограничивается условиями возможности продолженного или прерванного взлета при отказе двигателя.

Указанные условия предполагают:

- обеспечение нормируемого градиента набора высоты на этапе от безопасной высоты до завершения взлета с отказавшим критическим дви-

гателем. Нормируемый градиент набора высоты на взлете при отказе одного двигателя принят равным 3 % при взлетном положении механизации и 1,7 % при убранной механизации крыла;

- завершение разбега и достижение 1/2 расстояния по горизонтали от точки отрыва ВС до точки, находящейся на высоте 10,7 м над ВПП, при взлете с одним отказавшим двигателем в пределах РДР;

- прекращение взлета (до полной остановки) в пределах РДПВ.

При наличии препятствий по курсу взлета (холмы) и данных о них максимальная взлетная масса проверяется по чистой траектории взлета.

Пример расчета

Требуется определить максимально допустимую взлетную массу ВС и скорость принятия решения V_1 .

Исходные данные:

Высота аэродрома – 1000 м;

Температура воздуха – 25 °С;

Ветер встречный – 5 м/с;

Уклон ВПП вверх – 0,5 %;

Длина ВПП – 3000 м;

Длина КПБ – 400 м;

РДР = 3000 – 100 = 2900 м;

РДВ = 3000 – 100 + 400 = 3300 м;

РДПВ = 3000 – 100 + 400 = 3300 м;

Прогрев двигателей на исполнительном старте – 2 мин;

Режим работы двигателей – взлетный;

Сухая ВПП с коэффициентом сцепления $\mu \geq 0,6$.

Порядок расчета

1. Определяется максимально допустимая взлетная масса ВС в зависимости от высоты аэродрома и температуры наружного воздуха. Для данных условий максимально допустимая взлетная масса ВС равна 352 т.

2. По располагаемой длине разбега 2200 м с учетом уклона ВПП, направления и скорости ветра, высоты аэродрома и температуры наружного воздуха определяем максимально допустимую взлетную массу ВС при взлете со всеми работающими двигателями, максимально допустимая взлетная масса ВС равна 326 т.

3. По располагаемой длине разбега 2200 м с учетом уклона ВПП, направления и скорости ветра, высоты аэродрома и температуры наружного воздуха определяется максимально допустимая взлетная масса ВС при взлете с отказавшим двигателем и отношении $\frac{V_1}{V_{n.см.}} = 1$. Максимально допустимая взлетная масса ВС равна 334 т.

4. Сравнив взлетные массы, для дальнейших расчетов принимаем меньшую, равную 326 т.

5. По располагаемой дистанции прерванного взлета 3300 м с учетом уклона ВПП, направления и скорости ветра, высоты аэродрома и температуры наружного воздуха для массы 326 т определяется величина отношения $\frac{V_1}{V_{n.см.}}$, она равна 1.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Набор высоты и снижение

5.1. Скорость и угол набора высоты

Схема сил, действующих на ВС при наборе высоты, изображена на рис. 13.

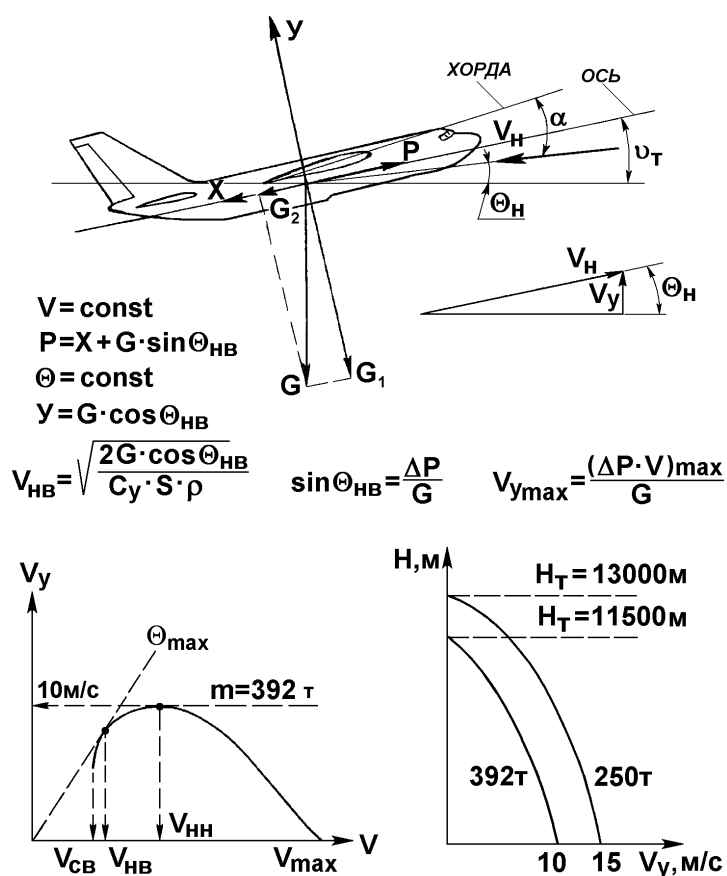


Рис. 13. Набор высоты

Сила веса G раскладывается на составляющие: $G_1 = G \cos \Theta$, уравновешиваемую подъемной силой Y , и $G_2 = G \sin \Theta$, направленную параллельно набегающему потоку.

Для выполнения набора с постоянным углом необходимо, чтобы $Y = G \cos \Theta$, а с постоянной скоростью – $P = X + G \sin \Theta$ (рис. 13).

Из условия $Y = G \cos \Theta_n$ определим скорость, потребную при наборе высоты

$$V_n = \sqrt{\frac{2G \cos \Theta_n}{C_y S \rho}}.$$

Углы набора у ВС гражданской авиации небольшие, поэтому скорость набора практически равна скорости горизонтального полета.

Для уравнивания силы лобового сопротивления при наборе высоты необходима такая же сила тяги, как в горизонтальном полете, т.е. $P \approx X$.

Учитывая это, потребную тягу при наборе высоты запишем как $P_n = P_{zn} + G \sin \Theta_n$. Из формулы видно, что тяга потребная в наборе высоты больше тяги потребной в горизонтальном полете на составляющую $G \sin \Theta_n$.

Составляющая силы тяжести $G \sin \Theta_n$ в наборе уравнивается избытком тяги ΔP . Из этого выражения можно определить угол набора высоты $\sin \Theta_n = \Delta P / G$.

Величина угла набора высоты зависит от избытка тяги ΔP и силы тяжести ВС. Самый большой избыток тяги ΔP , а значит и угол набора, будет на наивыгоднейшей скорости.

У земли при массе ВС 392 т на номинальном режиме угол набора равен $\Theta_{n \max} = 5^\circ 36'$, а при массе 300 т – $\Theta_{n \max} = 9^\circ$.

Вертикальная скорость набора высоты – это высота, которую ВС набирает за 1 с. Из треугольника скоростей вытекает (см. рис. 13):

$$V_y = V_n \sin \Theta_n = \frac{V_n \Delta P}{G} \text{ (м/с)}.$$

Вертикальная скорость набора зависит от скорости подъема, избытка тяги и массы ВС.

Самая большая вертикальная скорость получается там, где $\Delta (P \cdot V)_{\max}$. При массе ВС 392 т вертикальная скорость максимальная $V_{y \max} = 10 \text{ м/с}$.

Скорость полета, где $V_{y \max}$, называется наивыгоднейшей скоростью набора высоты и при значениях массы 392 т равна 465 км/ч.

С поднятием на высоту на любом угле атаки избыток тяги Δ уменьшается, а следовательно, угол набора и вертикальная скорость уменьшаются.

Уменьшение избытка тяги происходит в результате уменьшения располагаемой тяги с поднятием на высоту. Кроме того, при наборе высоты полетная масса ВС вследствие выгорания топлива уменьшается, благодаря чему несколько задерживается уменьшение избытка тяги, угла набора и вертикальной скорости.

При взлетной массе ВС 392 т практический «потолок» (где $V_y = 0,5$ м/с) равен 11000 м, а теоретический «потолок» (где $V_y = 0$) равен 11500 м.

5.2. Порядок набора высоты полета

Вертикальная скорость при заданном режиме работы двигателей зависит от истинной скорости, высоты полета и температуры воздуха.

Набор высоты выполняется на номинальном режиме работы двигателей в ручном режиме управления или с САУ в режиме стабилизации скорости и числа M . Скорость выдерживается приборная 490 км/ч до высоты, на которой указанная скорость будет соответствовать числу $M = 0,71$. Дальнейший набор высоты следует выполнять на $M = 0,71$ при управлении боковым движением по сигналам УВС (угол атаки 6-8° по УАП).

В зависимости от полетной массы максимальные эшелоны следующие (табл. 12).

Таблица 12

Максимальные эшелоны

m, т	380	340	300	280	260
$H_{\text{эш}}, \text{ м}$	9100	10100	11100	11600	11600

Нарушать эти ограничения нельзя, так как запас от полетного угла атаки $C_{y\text{ пол}}$ до критического угла атаки $C_{y\text{ крит}}$ будет слишком мал, и малейший восходящий порыв ветра может свалить ВС.

На характеристики набора высоты значительно влияет температура наружного воздуха, особенно через располагаемую тягу. При увеличении температуры наружного воздуха располагаемая тяга, а следовательно, и избыток тяги, и угол набора, и вертикальная скорость уменьшаются.

Данные эшелоны выбираются из условия, что порыв ветра 10-12 м/с вызывает срабатывание УДУА-7, а порыв 15-18 м/с – сваливание ВС. При полете на максимальном эшелоне перегрузка сваливания – 1,6-1,7.

ВС при взлетной массе 392 т набирает эшелон 9100 м, за 34 мин проходит 350 км, расходует топлива 12000 кг.

5.3. Скорость, угол и вертикальная скорость планирования и снижения

Угол между линией горизонта и траекторией снижения называется углом снижения.

Если ВС выполняет снижение с силой тяги, близкой к нулю, то такое снижение называется планированием. Схема сил, действующих на ВС при снижении, изображена на рис. 14.

ВС выполняет снижение с постоянной скоростью при равенстве $X = G_z + P = G \sin \Theta_{\text{сн}} + P$. Если тяга равна нулю, то условием планирования будет следующее: $X = G \sin \Theta_{\text{сн}}$. Для снижения с постоянным углом снижения $Y = G_1 = G \cos \Theta_{\text{сн}}$ (см. рис. 14).

Из условия снижения $Y = G \cos \Theta_{\text{сн}}$ скорость снижения будет

$$V_{\text{сн}} = \sqrt{\frac{2G \cos \Theta_{\text{сн}}}{C_y S \rho}}.$$

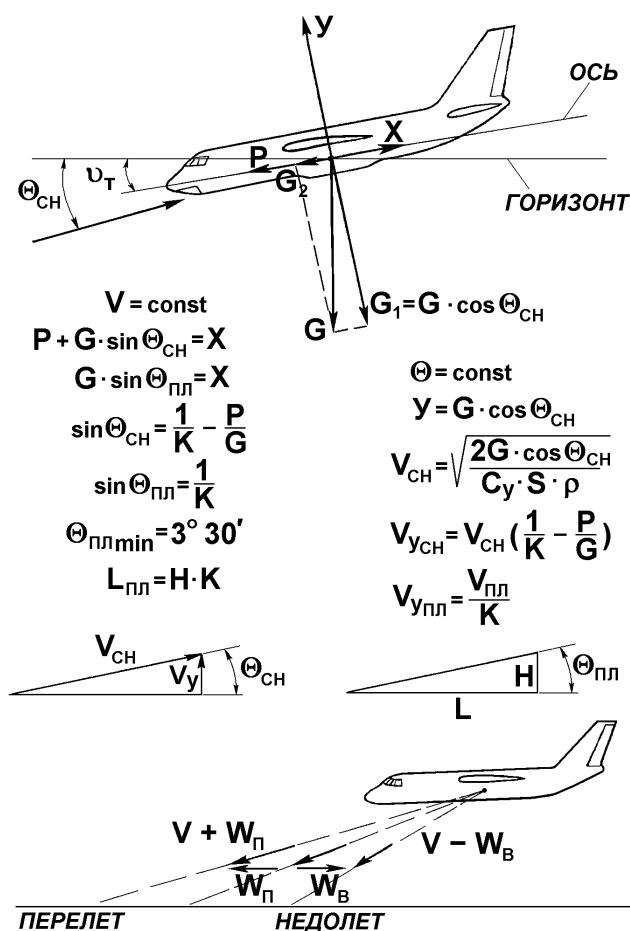


Рис. 14. Снижение

Так как углы снижения ВС гражданской авиации небольшие, то подъемная сила практически равна силе тяжести ВС ($\cos \Theta_{CH} = 1$), следовательно, скорость снижения практически равна скорости горизонтального полета.

Из равенства $X = P + G \sin \Theta_{CH}$ определяется угол снижения

$$\sin \Theta_{CH} = \frac{1}{K} - \frac{P}{G}.$$

Если ВС планирует, то угол планирования будет $\sin \Theta_{пл} = \frac{1}{K}$. На угол планирования влияет аэродинамическое качество, а следовательно, положение механизации, шасси, обледенение, скорость ВС.

При планировании на наивыгоднейшей скорости угол атаки наивыгоднейший равен 8° , аэродинамическое качество максимальное, угол планирования минимальный – $3^\circ 30'$. При выпуске шасси, закрылков

аэродинамическое качество падает, а угол планирования растет. На глиссаде при задресселированных двигателях $\Theta_{\max} = 9^\circ$. При планировании на больших скоростях ввиду влияния сжимаемости воздуха качество падает, а угол планирования увеличивается.

Вертикальная скорость снижения определяется из треугольника скоростей $V_{y_{сн}} = V_{сн} \sin \Theta_{сн} = V_{сн} \left(\frac{1}{K} - \frac{P}{G} \right)$, так как $\sin \Theta_{пл} = \left(\frac{1}{K} - \frac{P}{G} \right)$.

Вертикальная скорость планирования определяется $V_{y_{пл}} = \frac{V_{пл}}{K}$. При отказе всех двигателей и планировании при массе 300 т на наивыгоднейшей скорости $V_{нв} = 400$ км/ч вертикальная скорость планирования $V_{y_{пл}} = \frac{110}{18,5} = 6$ м/с.

На больших высотах при наивыгоднейшей приборной скорости истинная скорость больше, сказывается также влияние сжимаемости воздуха, уменьшение качества, поэтому вертикальная средняя скорость планирования получается несколько больше и равна 8-9 м/с.

Если задресселировать двигатели при снижении выше глиссады, то при выпущенном шасси, закрылках $V_{y_{пл}} = 14-15$ м/с. Поэтому при дросселировании двигателей до малого газа на высотах менее 60 м вертикальная скорость резко увеличивается, и даже быстрый перевод двигателей на взлетный режим не спасет от просадки 30-40 м.

Таким образом, вертикальная скорость самолета Ан-124-100 увеличивается при увеличении массы, выпуске шасси, закрылков, при обледенении ВС, уменьшении плотности воздуха.

При снижении на больших скоростях ввиду сжимаемости аэродинамическое качество падает, вертикальная скорость увеличивается. Самая маленькая вертикальная скорость получается при планировании на наивыгоднейшей скорости, при увеличении или уменьшении скорости аэродинамическое качество падает, а вертикальная скорость увеличивается.

Дальность снижения – это расстояние, проходимое ВС по горизонту при снижении с данной высоты. Из графика видно (см. рис. 14):

$$L_{сн} = \frac{H}{\operatorname{tg}\Theta_{сн}}, \text{ при планировании } \operatorname{tg}\Theta_{пл} \approx \sin\Theta_{пл} = \frac{1}{K}, \text{ а дальность } L_{пл} = H \cdot K.$$

Из формулы вытекает, что дальность планирования зависит от высоты H и угла снижения $\Theta_{сн}$.

При выпуске шасси, закрылков, обледенении ВС дальность планирования уменьшается. Самая большая дальность планирования будет при выдерживании наивыгоднейшей скорости, соответствующей массе ВС, так как на такой скорости аэродинамическое качество будет максимальное.

При наличии ветра дальность снижения (планирования) изменяется на величину составляющей ветра $U \cdot t$, где U – скорость ветра, м/с; t – время снижения ВС. В этом случае дальность снижения $L_{пл} = H \cdot K \pm U \cdot t$.

ВС с большей массой при встречном ветре планирует дальше, так как имеет большую скорость, меньшее время находится в воздухе и меньше сносится назад ветром.

5.4. Порядок снижения с эшелона полета

Перед снижением необходимо рассчитать рубеж начала снижения, охладить двигатели в течение 1 мин на режиме 53° по УПРТ на высоте не менее 8000 м. Снижение выполняется на режиме работы двигателей не менее ПМ. Снижение выполняется на числе $M = 0,75$, а с высоты 800 м – на приборной скорости 520 км/ч.

При массе ВС от 190 до 330 т и снижении с высоты 1100 м ВС снижается 13 мин, расходует топлива 1100 кг, проходит расстояние 150 км.

Для увеличения вертикальной скорости снижения используйте выпуск глиссадных интерцепторов. Выпуск и уборка интерцепторов выполняются плавно в течение 3-4 с в прямолинейном полете. При появлении крена интерцепторы убираются.

5.5. Экстренное снижение

При внезапном резком падении давления (аварийная разгерметизация) может наступить кислородное голодание. Время от начала действия кислородного голодания до потери сознания пилотами называется резервным временем.

Его необходимо использовать для снижения до высоты, обеспечивающей достаточную концентрацию кислорода. При разгерметизации кабины и в других случаях (в частности, при пожаре на ВС), требующих быстрого снижения, командир ВС должен за 2,5-3 мин уменьшить высоту полета до безопасной (4000 м) или выполнить посадку вне аэродрома.

Аэродинамически экстренное снижение оценивается формулой вертикальной скорости $V_{y_{пл}} = \frac{V_{пл}}{K}$.

Для выполнения снижения рычаги управления двигателями ставятся в положение ЗМГ, и выпускаются глиссадные интерцепторы на 45° . Вводится ВС в снижение с перегрузкой 0,4-0,5. С эшелона полета снижение выполняется на числе M не более 0,77, а с $H = 8000$ м на приборной скорости, не превышающей 530 км/ч.

Потеря высоты при выводе ВС из снижения составляет не менее 300 м, а перегрузка не должна превышать 1,2-1,5.

Просадка ВС при выводе из экстренного снижения оценивается формулой

$$\Delta H = \frac{V_y^2}{2g(n_y - 1)},$$

где V_y – вертикальная скорость в момент начала вывода ВС из экстренного снижения, м/с;

$g = 9,81 \text{ м/с}^2$ – ускорение земного притяжения;

n_y – перегрузка вывода из снижения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Посадка самолета Ан-124-100

6.1. Требования к посадочным характеристикам

Посадка (полная посадочная дистанция) – расстояние по горизонтали, проходимое ВС с момента входа в глиссаду на высоте 400 м при заходе на посадку до момента полной его остановки после пробега по ВПП (рис. 15).

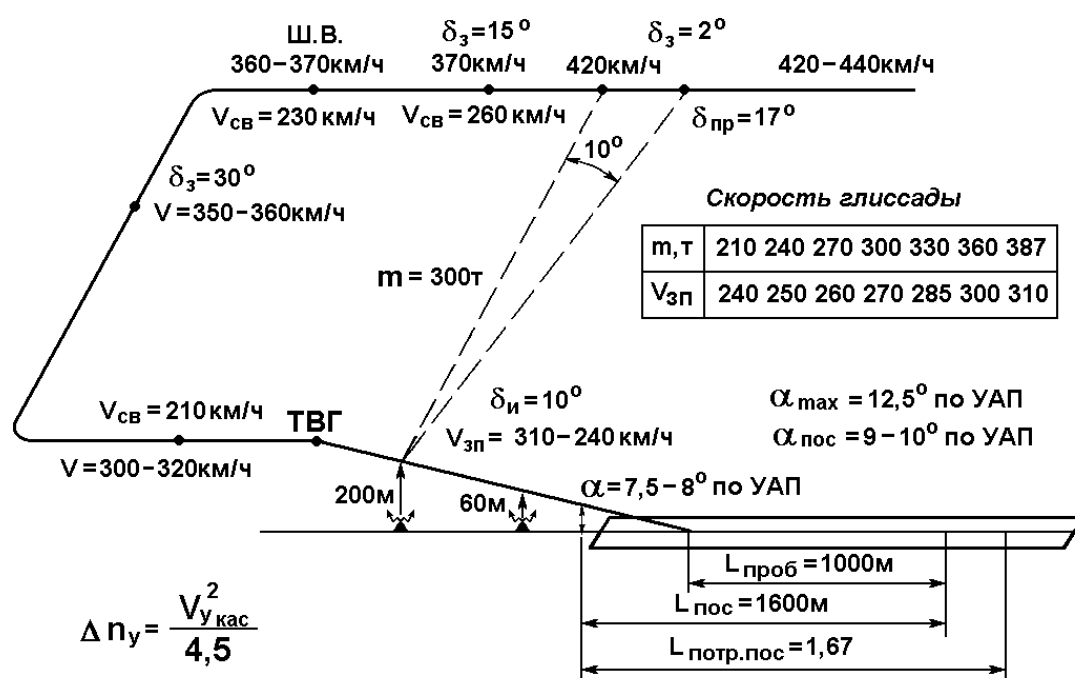


Рис. 15. Посадка

Собственно посадка (фактическая посадочная дистанция) – расстояние по горизонтали, проходимое ВС с момента прохождения торца ВПП на высоте 15 м до полной остановки ВС после пробега по ВПП.

Посадка начинается с момента снижения в зоне аэродрома назначения и заканчивается остановкой ВС после его пробега по ВПП. Ее можно

разделить на ряд этапов, имеющих свое назначение и особенности, но преследующих одну цель: обеспечить снижение скорости, безопасное приземление и остановку ВС.

На самолете Ан-124-100 продольная балансировка ВС может быть обеспечена отклонением только руля высоты из-за большого плеча до центра тяжести ВС. При этом остается запас угла отклонения руля высоты не менее 10° вниз и не менее 20° вверх на малых скоростях.

Обычно при нормально работающей системе управления продольная балансировка во всех режимах полета обеспечивается отклонением руля высоты.

При снижении по глиссаде ВС выводится на ВПП с заданной скоростью.

На этапе приземления необходимо обеспечить касание поверхности ВПП в заданной зоне с допустимой вертикальной и путевой скоростями. На пробеге осуществляется дальнейшее снижение скорости вплоть до остановки ВС или выруливания его за пределы ВПП.

При появлении причин, делающих посадку ВС в данный момент опасной или вообще невозможной, выполняют уход на второй круг или прерванный заход на посадку.

Опыт эксплуатации пассажирских ВС показывает, что заход на посадку и посадка являются наиболее сложными этапами полета. Это объясняется большой загрузкой экипажа (маневрирование, выдерживание скорости, выпуск шасси и механизации).

Заход на посадку частично происходит при отсутствии видимости, вплоть до высоты принятия решения (ВПР) на ВПП ограниченной длины и ширины. Ветер (иногда переменный), малые скорости, осадки на ВПП – все это значительно усложняет процесс посадки, повышает вероятность отклонения ВС от требуемой траектории. Поэтому нормы летной годности предъявляют повышенные требования к характеристикам ВС на посадке. Так же, как и на взлете, в основном эти требования относятся к скоростям полета на различных этапах захода на посадку и посадки, располагаемой тяговооруженности и длине ВПП.

Для улучшения управляемости и повышения безопасности скорость полета при заходе на посадку на всех участках, вплоть до момента пересечения входной кромки ВПП, должна превышать скорость сваливания в соответствующей конфигурации не менее чем в 1,3 раза.

Повышение запаса скорости от скорости сваливания по сравнению со скоростью V_2 на взлете определяется тем, что в процессе выравнивания и приземления будет производиться дальнейшее снижение скорости и увеличение угла атаки.

Кроме того, в случае вынужденного ухода на второй круг необходим значительный запас угла атаки для создания перегрузки и перевода ВС из снижения в набор высоты. В режиме ухода на второй круг запас скорости от скорости сваливания должен быть не менее 20 %, как это обычно принято на взлете.

Требования к тяговооруженности ВС сводятся к обеспечению располагаемого градиента набора высоты при прерванной посадке не менее 2,7 % при одном отказавшем двигателе и трех работающих на взлетном режиме.

Исходя из этого же требования, выбирается посадочная конфигурация, при которой необходимо совершать посадку в случае захода на посадку с неработающим двигателем, а также порядок изменения угла отклонения механизации при уходе на второй круг, вызванном отказом двигателя в процессе снижения по глиссаде.

По нормам летной годности требование к аэродрому посадки, как и к аэродрому взлета, заключается в том, чтобы потребная посадочная дистанция ВС не превышала располагаемой посадочной дистанции ВС на аэродроме посадки.

Потребную посадочную дистанцию рассчитывают умножением фактической посадочной дистанции на коэффициент длины ВПП: $K = 1/0,6 = 1,67$. При короткой полосе разрешается использовать 60 % ВПП.

Посадочная дистанция берется с высоты 15 м до полной остановки исправного ВС с использованием всех средств торможения. При массе ВС 300 т и МСА длина пробега – 1100 м, посадочная дистанция – 1500 м, минимальная длина ВПП для посадки – 2500 м.

Фактическую посадочную дистанцию определяют при стандартной температуре и атмосферном давлении на данном аэродроме.

С учетом возможных неточностей измерения и порывов при встречном ветре берется не более 50 % составляющей скорости ветра и при попутном не менее 150 %. Таким образом, условием посадки ВС является требование: потребная посадочная дистанция меньше располагаемой посадочной. Посадка должна выполняться без чрезмерных вертикальных перегрузок.

Методика пилотирования при определении фактической посадочной дистанции должна соответствовать рекомендациям РЛЭ. При посадке ВС на запасной аэродром коэффициент длины ВПП при определении потребной посадочной дистанции принят равным: $K = 1/0,7 = 1,43$.

При массе ВС 300 т минимальная длина ВПП на запасном аэродроме – 2200 м. Располагаемая посадочная дистанция (РПД) аэродрома равна длине ВПП, уменьшенной на длину участка выруливания.

Таким образом, при описанной расчетной посадке ВС должно остановиться после пробега на расстоянии, равном 60 % длины ВПП, на основном аэродроме и на расстоянии, равном 70 % длины ВПП, на запасном аэродроме.

При совершении аварийной посадки, вызванной отказом, приводящим к значительному увеличению посадочной дистанции (отказ системы выпуска закрылков или тормозов), допускается выкатывание ВС на КПБ.

6.2. Порядок захода на посадку

Посадка состоит из следующих этапов: воздушного участка (предпосадочное снижение, выравнивание, выдерживание); приземления и пробега.

В процессе предпосадочного снижения обеспечивается точный расчет на посадку. Процесс выравнивания служит для погашения вертикальной скорости, которую имело ВС при снижении.

Выравнивание начинается на высоте 10-7 м после пролета торца ВПП и производится с таким расчетом, чтобы на высоте 1-0,5 м прекратилось снижение ВС.

В процессе выравнивания ВС движется почти горизонтально, в конце выдерживания на посадочном угле атаки подъемная сила становится несколько меньше силы тяжести, и ВС приземляется. Скорость, на которой происходит приземление, называется посадочной.

Скорость V_{zn} – минимальная скорость пересечения входной кромки ВПП.

Особенностью посадки самолета Ан-124-100 является короткая стадия выравнивания и выдерживания, объясняющаяся его большим лобовым сопротивлением. Это позволяет проходить торец ВПП на высоте не менее 10 м и приземляться на расстоянии 300-400 м от торца ВПП. Перед заходом на посадку производится расчет элементов захода на посадку с учетом посадочной массы, центровки, состояния ВПП, скорости и направления ветра, температуры и атмосферного давления на аэродроме, V_{zn} , посадочной скорости.

Длина пробега – расстояние по горизонтали, проходимое ВС с момента касания земли до момента полной его остановки на ВПП.

Снижение на глиссаде и при подходе к высоте 15 м в соответствии с НЛГС-2 производится на скорости

$$V_{zn} = 1,3 \cdot V_c,$$

где V_c – скорость срыва при посадочной конфигурации,

V_{zn} – скорость захода на посадку.

Потребная длина ВПП для посадки определена как

$$L_{номр} = 1,67 L_{нос.д};$$

$$K = 1/0,6 = 1,67;$$

$$K = 1/0,7 = 1,43.$$

Заход на посадку выполняйте по схеме, установленной для данного аэродрома. Скорость выдерживания выбирайте в зависимости от посадочной массы в соответствии с табл. 13.

За 10° до траверза ДПРМ (или на удалении 30-40 км до ВПП при заходе с прямой) на скорости 420-440 км/ч убедитесь, что рычаг «Интерцеп.» находится в положении «Откл.», выпустите закрылки на 2° и предкрылки на 17° .

Уменьшите скорость до 410 км/ч, выпустите закрылки на 15° с одновременным уменьшением скорости до 370 км/ч. На скорости 370 км/ч выпустите шасси.

На скорости 360-370 км/ч выполните третий разворот $\gamma \leq 30^\circ$. На скорости 350-360 км/ч выпустите закрылки на 30° с одновременным уменьшением скорости до 300-320 км/ч. На скорости 300-320 км/ч выполняется четвертый разворот. Выдерживайте скорость на глиссаде $V_{zn} = 240-310$ км/ч (табл. 13).

При заходе на посадку, при вертикальной перегрузке, равной 1 ед., угол атаки ориентировочно должен быть $7,5-8^\circ$ (по УАП).

Для исправления траектории полета по глиссаде с высоты 60 м до начала выравнивания режим двигателей ниже ПМГ ($29 \pm 2^\circ$ по УПРТ) не используйте.

На высоте 10-7 м начинайте выравнивание с одновременным плавным переводом РУД в положение МГ. Переведите РУД на упор 0° по УПРТ и зафиксируйте в этом положении. Выравнивание выполняйте с постепенным снижением до мягкого приземления на колеса основных опор шасси. Обеспечьте посадочный угол атаки $10-9^\circ$ (по УАП). Вертикальная скорость касания 1,5-1 м/с.

В момент касания колесами шасси ВПП откройте защелку и установите рычаг «Интерцеп.» в положение 60° . Опустите переднюю опору шасси на ВПП.

Включите реверс тяги двигателей, приступите к торможению. Направление на пробеге выдерживайте отклонением педалей РН, рукояткой управления колесами передней опоры шасси и несимметричным торможением колес.

На скорости не менее 130 км/ч переведите РУР на режим малого газа реверса.

В конце пробега выключите реверс двигателей, уберите механизацию крыла, тормозные и глиссадные интерцепторы.

Перегрузка в момент приземления оценивается:

$$n_y = \frac{1 + V_{y \text{ кас}}^2}{4,7},$$

где $V_{y \text{ кас}}^2$ – вертикальная скорость приземления.

Из формулы видно, что чем меньше вертикальная скорость касания, тем меньше перегрузка приземления.

Таблица 13

Скорости при заходе на посадку и посадка

Наименование скоростей полета, км/ч	Посадочная масса, т							
	210	240	270	300	330	360	387	
Полета по кругу	450				470			
Начала выпуска предкрылков ($\delta_{пр} = 17^\circ$, $\delta_3 = 2^\circ$)	420				440			
Выпуска закрылков на 15°	нач.	410						
	кон.	370						
Выпуска шасси	370							
Третьего разворота	360					370		
Выпуска закрылков на 30°	нач.	350				360		
	кон	300				320		
Четвертого разворота и выпуска закрылков на 40°		300				320		
На глиссаде	240	250	260	270	285	300	310	
На посадке	200	210	220	230	245	260	270	
	220	230	240	250	265	280	290	

С высоты 60 м штурман докладывает высоту по РВ через каждые 5 м до 10 м, а с высоты 10 м – через каждый метр. Следует помнить, что РВ замеряет высоту от бетона до нижней точки колес шасси.

Следите, чтобы ВС прошло над порогом ВПП на установленной высоте, с подобранным курсом на расчетной приборной и вертикальной скоростях.

По мере уменьшения высоты полета все большее внимание уделяйте определению высоты начала выравнивания (визуально, по радиовысотомеру, по докладам штурмана), которая в нормальных условиях ($V_y = 3-4$ м/с) составляет 10-7 м. При увеличении вертикальной скорости следует пропорционально увеличивать высоту начала выравнивания.

На выравнивании следует сосредотачивать внимание на визуальном определении расстояния до поверхности ВПП (взгляд направлен вперед на 50-100 м, скользит по поверхности ВПП) и на выдерживании ВС без кренов и скольжения.

На высоте начала выравнивания следует плавно взять штурвал на себя для увеличения угла тангажа. При этом увеличиваются угол атаки крыла и подъемная сила, которые приводят к уменьшению вертикальной скорости снижения. ВС продолжает движение по криволинейной траектории.

Величина отклонения штурвальной колонки в значительной мере зависит от скорости полета и центровки ВС. При передней центровке и меньшей скорости величина отклонения штурвальной колонки больше, при задней центровке и большей скорости – меньше.

В посадочной конфигурации запрещается дросселировать двигатели до высоты начала выравнивания, это способствует быстрому увеличению вертикальной скорости и уменьшению поступательной скорости.

Уменьшение режима работы двигателей до малого газа начинать в процессе дальнейшего снижения на высоте 3-2 м при уверенности, что ВС не выходит на режим парашютирования (посадки). В нормальных условиях дросселирование двигателей должно быть закончено до момента приземления.

При малых массах ВС минимальная скорость полета по глиссаде установлена 230 км/ч, она обеспечивает 10 % запас от минимальной эволютивной скорости ухода на второй круг с одним отказавшим критическим двигателем, которая по летным испытаниям составляет 190 км/ч.

С приближением ВС к поверхности ВПП начинает сказываться эффект близости земли, который также увеличивает подъемную силу и уменьшает вертикальную скорость снижения. Учитывая влияние изменения балансировки при дросселировании двигателей и влияние эффекта близости земли, необходимо задержать отклонение штурвала на себя.

После касания ВПП колесами главных и передних опор шасси включается реверс тяги двигателей, используются тормоза колес. На скорости не менее 130 км/ч выключается реверс тяги двигателей. В случае необходимости дальнейшего сокращения длины пробега и потребной длины ВПП и т.д. (мокрая, обледеневшая полоса, отказ тормозов, малая длина ВПП и т.д.) допускается использование реверса тяги вплоть до полной остановки ВС. ВС останется целым.

Посадочная скорость дана в табл. 13.

При посадке с закрылками, отклоненными на 15° , скорость следует выдерживать больше на 30 км/ч.

В случае посадки в условиях обледенения, а также в случаях использования реверса тяги двигателей при посадке на заледенелую или покрытую грязью полосу *запрещается* полностью убирать закрылки до окончания заруливания на стоянку. Разрешается уборка закрылков только на 15° , а полностью они убираются только при отсутствии на них льда, снега, грязи.

6.3. Аэродинамическое обоснование посадки

Нормальное снижение по глиссаде до начала выравнивания происходит на угле атаки 8° , при $C_y = 1,2$.

В процессе выравнивания C_y увеличивается вследствие увеличения угла атаки и частично в результате влияния близости земли. Приземление

ВС происходит на углах атаки $9-10^\circ$, при $C_{y\text{ нос}} = 1,7-1,5$. В момент приземления подъемная сила ВС равна посадочной силе веса:

$$Y = C_{y\text{ нос}} S \frac{\rho V^2}{2}.$$

Посадочная скорость из этого выражения будет

$$V_{\text{нос}} = \sqrt{\frac{2G}{C_{y\text{ нос}} \rho S}}.$$

После приземления ВС опускается на переднюю опору, угол атаки его уменьшается до $\alpha \approx 3^\circ$, а C_y – до 0,80. Выпуск интерцепторов на 60° вызывает дополнительное уменьшение C_y до величины 0,25. Следовательно, после приземления ВС коэффициент C_y и подъемная сила уменьшается почти в 6 раз

$$\frac{C_{y\text{ осн}}}{C_{y\text{ нос}}} = \frac{1,5}{0,25} = 6.$$

Увеличивается сила давления колес шасси на ВПП, увеличивается сила трения, и повышается эффект тормозов. Выпуск гасителей подъемной силы (интерцепторов) вызывает значительное увеличение коэффициента C_x и силы лобового сопротивления ВС. Применение реверса тяги двигателей дополнительно увеличивает тормозящие силы ВС.

Таким образом, вследствие применения закрылков и предкрылков $C_{y\text{ нос}}$ значительно увеличивается, а посадочная скорость ВС уменьшается.

Увеличение коэффициента C_x и силы лобового сопротивления вызывает уменьшение длины воздушного участка посадочной дистанции и длины пробега. Применение интерцепторов, силы реверса тяги двигателей и тормозов значительно уменьшает длину пробега.

В процессе снижения ВС должен погасить вертикальную скорость снижения, чтобы мягко коснуться земли без повторного отделения.

Мягкой считается посадка при вертикальной скорости в момент касания ВПП не более 1,5 м/с.

Для уменьшения вертикальной скорости производится выравнивание ВС, для чего на высоте начала выравнивания 10-7 м командир ВС, отклоняя штурвал от себя, создает небольшую перегрузку, под воздействием которой уменьшается угол наклона траектории.

Траектория выравнивания при постоянной перегрузке представляет собой кривую, близкую к дуге окружности.

Выравнивание производится с таким расчетом, чтобы к его окончанию ВС мягко коснулся ВПП. Если темп отклонения штурвала на себя не будет достаточен, то к моменту касания вертикальная скорость не будет погашена, и возможна грубая посадка.

При высоком темпе выравнивание заканчивается на некоторой высоте над ВПП, и касание происходит после участка выдерживания. ВС касается ВПП с потерей скорости и подъемной силы.

Наличие возникшего участка выдерживания значительно увеличивает длину воздушного участка, а следовательно, и посадочную дистанцию. На участке выравнивания происходит увеличение угла атаки и прирост подъемной силы ΔY .

При увеличении угла атаки α возрастает и сила сопротивления X , к тому же от уменьшения наклона траектории снижается составляющая силы веса G_2 , что приводит к некоторой потере скорости. Наименьшая длина воздушного участка получается при условии выдерживания траектории, близкой к траектории полета по глиссаде, т.е. без участка выравнивания. В этом случае она составит 330 м. Однако вертикальная скорость в момент касания будет практически равна скорости снижения по глиссаде, что недопустимо.

Для выполнения мягких посадок при небольших воздушных участках на самолете Ан-124-100 принята следующая техника пилотирования.

С высоты 15 м ВС надо задерживать на глиссадной траектории, а на высоте 10 м выполнить маневр выравнивания. Для уменьшения скорости касания, убедившись в точности расчета, необходимо плавно уменьшить режим всех двигателей до малого газа.

При такой методике длина воздушного участка составляет 400-450 м, а скорость касания на 20-25 км/ч меньше скорости захода на посадку.

Минимальная скорость касания определяется максимальным углом атаки, при котором возможно касание хвостовой опорой поверхности ВПП при полностью обжатых амортизаторах, а также минимальной эволютивной скорости ухода на второй круг 190 км/ч ($\alpha_{\max}$ УАП 12,5°).

Перегрузка в момент приземления – это отношение результирующей поверхностных сил к силе тяжести ВС:

$$n = \frac{R_y}{G}; n_x = \frac{(P - X)}{G}; n_y = \frac{Y}{G}; n_z = \frac{Z}{G},$$

где n_x – перегрузка относительно продольной оси;

n_y – перегрузка относительно вертикальной оси;

n_z – перегрузка относительно поперечной оси.

Перегрузка относительно оси Y берется по следующему выражению:

$$n_y = 1 + \Delta n_y (V_y^2) + \Delta n_y \omega_y + \Delta n_y V_y,$$

где прирост перегрузки складывается из:

$\Delta n_y V_y^2$ – ускорения движения ВС в момент обжатия;

$\Delta n_y \omega_y$ – слагаемой при вращении;

$\Delta n_y V_y$ – просадки ВС

$$\Delta n_y = \frac{V_{\text{кас}}^2}{2ghK_{\text{ам}}} = \frac{V_{\text{кас}}^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 0,3 \cdot 0,8} = \frac{V_{\text{кас}}^2}{4,7}.$$

Таким образом, чем меньше вертикальная скорость в момент касания, тем меньше прирост перегрузки. Поэтому задача пилота заключается в том, чтобы уменьшить вертикальную скорость касания до минимальной

величины, это даст оптимальный прирост перегрузки. Поэтому для посадки ВС с малой перегрузкой при большой массе или без закрылков высота начала выравнивания увеличивается.

6.4. Посадочная скорость ВС

В момент приземления ($\alpha = 9-10^\circ$) подъемная сила ВС практически равна силе тяжести, т.е.

$$Y = C_y S \frac{\rho V^2}{2} = G..$$

Посадочная скорость будет:

$$V_{noc} = \sqrt{\frac{2G}{C_y \rho S}} \text{ (м/с)}.$$

Из формулы видно, что величина посадочной скорости зависит от посадочной массы ВС, плотности воздуха и $C_{y\text{ noc}}$.

При увеличении посадочной массы, уменьшении угла атаки, увеличении температуры и уменьшении давления посадочная скорость увеличивается.

Увеличение температуры и уменьшение давления вызывает уменьшение плотности воздуха и увеличение посадочной скорости. При этом приземление при одном и том же угле атаки и массе ВС происходит на одной и той же приборной скорости независимо от плотности воздуха, так как $\frac{\rho V^2}{2}$ остается величиной постоянной.

Величина посадочной скорости зависит от $C_{y\text{ noc}}$, который, в свою очередь, определяется углом атаки ВС и углом отклонения закрылков.

Пример

Определить посадочную скорость самолета Ан-124-100 при массе ВС $m = 300 \text{ т}$, $\rho = 0,125 \text{ кгс}^2/\text{м}^4$, $C_{y \text{ noc}} = 1,6$ ($\alpha_{\text{noc}} = 10^\circ$), $\delta_3 = 30^\circ$.

$$V_{\text{noc}} = \sqrt{\frac{2G}{C_{y \text{ noc}} \rho S}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 300000}{1,6 \cdot 0,125 \cdot 628}} = 69 \text{ м/с} = 250 \text{ км/ч.}$$

При угле атаки посадочном 8° , $C_{y \text{ noc}} = 1,2$

$$V_{\text{noc}} = \sqrt{\frac{2G}{C_{y \text{ noc}} \rho S}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 300000}{1,2 \cdot 0,125 \cdot 628}} = 290 \text{ км/ч.}$$

При убранных закрылках и угле атаки $\alpha = 12^\circ$, $C_{y \text{ noc}} = 0,6$

$$V_{\text{noc}} = \sqrt{\frac{2G}{C_{y \text{ noc}} \rho S}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 300000}{0,6 \cdot 0,125 \cdot 628}} = 360 \text{ км/ч.}$$

При расчете посадочной скорости следует учитывать и центровку ВС, при уменьшении центровки на каждый 1 % посадочная скорость увеличивается в среднем на 0,5 км/ч. Увеличение посадочной скорости при более передней центровке объясняется тем, что при том же угле отклонения руля высоты ВС балансируется на меньшем угле атаки, а это значит, что посадка происходит при меньшем $C_{y \text{ noc}}$ и на большей скорости.

6.5. Длина пробега

Если известны посадочная скорость V_{noc} , как и время пробега $t_{\text{проб}}$, то средняя абсолютная величина ускорения торможения (ускорение при пробеге имеет отрицательный знак, так как движение ВС замедленное) будет:

$$J_{\text{ср}} = \frac{V_{\text{noc}}}{t_{\text{проб}}}.$$

Длина пробега $L_{\text{проб}}$ как равнозамедленного движения определяется по формуле

$$L = \frac{J_{cp} \cdot t_{проб}^2}{2} = \frac{V_{нос} \cdot t_{проб}}{2} = \frac{V_{нос}^2}{2J_{cp}},$$

где $V_{нос} = J_{cp} \cdot t_{проб}$.

Как видно из формулы, длина пробега определяется посадочной скоростью и средним замедлением при пробеге, причем при меньшей посадочной скорости и большем значении ускорения торможения длина пробега меньше.

6.6. Плотность воздуха

При меньшей плотности воздуха (высокая температура, низкое атмосферное давление, высокогорный аэродром) длина пробега больше, так как истинная посадочная скорость имеет большое значение. Величина замедления без учета реверса при пробеге от плотности воздуха практически не зависит.

Это объясняется следующим.

На любой истинной скорости в процессе пробега при меньшей плотности воздуха создаются меньшие лобовое сопротивление и подъемная сила, однако сила трения увеличивается вследствие уменьшения подъемной силы. Следовательно, сумма лобового сопротивления ВС и силы трения при пробеге $(X + F_{тр})$ от плотности практически не зависит, а значит, не зависит и абсолютная величина замедления ВС.

Таким образом, увеличение длины пробега на посадке (без учета реверса) при меньшей плотности воздуха объясняется только увеличением истинной посадочной скорости, причем длина пробега возрастает пропорционально квадрату посадочной скорости (обратно пропорционально плотности воздуха).

Например, посадка в Тегеране: $H = 1500$ м, плотность воздуха $\rho = 0,1079$ кгс²/м⁴, МСА, температура 15 °С, если же температура летом будет +30 °С, то $P = 0,0473 \cdot (620 \text{ мм рт. ст.} / 303^\circ) = 0,1$ кгс²/м⁴.

Посадочная скорость Ан-124-100 при массе $m = 300$ т, $C_{y\text{ нос}} = 1,6$, $\alpha_{\text{нос}} = 10^\circ$, МСА равна 250 км/ч. А при $H = 1500$ м, $t = +30^\circ\text{C}$

$$V_{\text{нос}} = \sqrt{\frac{2G}{C_{y\text{ нос}} \rho S}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 300000}{0,6 \cdot 0,125 \cdot 628}} = 280 \text{ км/ч.}$$

Поэтому можно сказать, что увеличение температуры наружного воздуха на 15°C увеличит длину пробега на 4-5 %, понижение наружного давления на 20 мм рт. ст. увеличивает длину пробега в среднем на 4-5 %.

Увеличение температуры наружного воздуха более 15°C и понижение наружного давления приводит к уменьшению расхода воздуха через двигатель, а значит, уменьшается тяга реверса. Увеличение температуры наружного воздуха выше 15°C на 1° уменьшает тягу реверса на 50-60 кг, что способствует увеличению длины пробега ВС.

6.7. Посадочная масса ВС

При увеличении посадочной массы ВС длина пробега возрастает. Увеличение длины пробега пропорционально увеличению квадрата истинной посадочной скорости (пропорционально посадочной массе). Так, увеличение посадочной массы самолета Ан-124-100 на одну тонну увеличивает длину пробега на 2 %.

Абсолютная величина замедления при пробеге от силы веса практически не зависит, так как при увеличении силы веса ВС в такой же степени возрастают тормозящие силы: сила трения при пробеге и сила лобового сопротивления, которая пропорциональна скоростному напору.

При увеличении скорости на глиссаде на 10 км/ч длина пробега больше на 10 %.

6.8. Реверс тяги

После касания ВПП колесами основных опор шасси отклоняются интерцепторы на 60° , ВС плавно опускается на переднюю опору, затем штурвал отдается от себя, включается реверс тяги двигателей, применяются тормоза. На скорости не менее 130 км/ч выключается реверс тяги двигателей (переведите РУР на режим малого газа).

Перед касанием двигатели работают на режиме малого газа, а после опускания носовой опоры включается реверс тяги двигателей.

Реверсирование тяги на самолете Ан-124-100 является эффективным средством торможения, особенно на влажных ВПП, имеющих пониженный коэффициент сцепления. Системой реверсирования тяги оборудованы все четыре двигателя, в нормальной эксплуатации используется реверсирование тяги четырех двигателей с выдерживанием реверса до скорости пробега, приблизительно равной 130 км/ч.

Использование реверсирования тяги всех двигателей до тех же скоростей (50 км/ч) может привести к попаданию горячих газов во входные устройства и снижению устойчивости работы двигателей. Поэтому использование реверсирования тяги четырех двигателей до полной остановки допускается при возникновении опасности выкатывания ВС за пределы ВПП и разрушения ВС.

Особенно это важно ввиду потери эффективности интерцепторов на малых скоростях, поскольку газы реверса направлены против скорости пробега. Это уменьшает скорости обтекания интерцепторов и снижает их эффективность.

Наибольший эффект дает раннее включение реверса тяги, так как с уменьшением скорости падает обратная тяга. Следует учитывать приемистость двигателей на режимах от малого газа до максимальной обратной тяги, которая составляет 5-6 с.

Включение реверса до касания, когда ВС еще находится в воздухе, опасно, так как это может привести к резкому торможению и «проваливанию». Поэтому целесообразно включать реверс сразу после опускания передней опоры ВС.

При неперекладке створок реверса возникает большой разворачивающий момент, ВС может не выдержать направления пробега при неграмотных действиях пилота (Люксембург, самолет Ил-62).

Устанавливается режим максимальной обратной тяги специальными рычагами при положении РУД на режиме малого газа после приземления ВС и при прерванном взлете $P_{rev} = -4200$ кг при $V = 0$.

Величина отрицательной тяги на этом режиме зависит от скорости пробега, причем, чем больше скорость полета, тем больше отрицательная тяга. Так, на скорости пробега 300 км/ч тяга реверса – 9000 кг.

Своевременное включение реверса тяги 4-х двигателей сокращает длину пробега на 20-25 %.

1. $V = 240$ км/ч – включение реверса тяги;
2. $V = 240-220$ км/ч – двигатель вышел на максимальную реверсивную тягу 5400 кг;
3. $V = 130$ км/ч – выключение реверса тяги;
4. $V = 100$ км/ч – двигатель вышел на режим малого газа.

6.9. Интерцепторы (спойлеры)

После касания ВПП колесами основных опор шасси ВС плавно опускается на переднюю стойку шасси, затем штурвал полностью отклоняется от себя, выпускаются интерцепторы (спойлеры).

При их выпуске уменьшается подъемная сила на величину ΔY , увеличивается лобовое сопротивление на величину ΔX , ВС прижимается к земле,

лучше работают тормоза. Выпуск спойлеров уменьшает длину пробега на 20-25 %.

При посадочных углах атаки $\alpha \approx 10^\circ$, что соответствует $C_{y\text{ нос}} \approx 1,6$, сила реакции $N = G - Y$, действующая на колеса главной опоры, мала, и тормоза колес практически не работают. Для эффективной работы тормозов необходимо «загрузить» колеса, т.е. как можно быстрее уменьшить подъемную силу. Это достигается опусканием носовой части фюзеляжа, т.е. уменьшением угла атаки, а также выпуском тормозных интерцепторов (спойлеров).

Коэффициент подъемной силы при этом уменьшается до 0,25. Сила трения пробега будет зависеть от состояния ВПП: $F_{mp} = f(G - Y)$.

Коэффициент трения торможения f равен 0,25 для сухого бетона; 0,15 – для мокрого; 0,05 – для обледеневшей ВПП.

Летные испытания и расчеты показали, что замедление ВС при пробеге по сухой бетонной ВПП в основном характеризуется работой тормозной системы. Тормоза колес принимают на себя до 70 % всей кинетической энергии.

С уменьшением скорости ВС снижается его аэродинамическое сопротивление $X = C_x S \frac{\rho V^2}{2}$, а так как касание происходит на сравнительно небольших скоростях, и основная часть пробега происходит на угле атаки $\alpha = 3^\circ$, то его влияние на длину пробега невелико. Отклонение тормозных интерцепторов в основном необходимо для уменьшения подъемной силы. Если выполнить пробег с посадочным углом атаки $\alpha = 8^\circ$, аэродинамически тормозить, тормозная суммарная сила не увеличится, а наоборот, уменьшится, т.к. при этом резко падает эффективность тормозной системы. Поэтому длина пробега увеличивается.

Сила трения на пробеге складывается из силы трения качения колес передней опоры и силы трения главных опор шасси, реализуемой тормозной системой ВС:

$$F_{mp} = F_n + F_{\text{эл}}; F = f_n \cdot N_n = f_n \cdot K_n \cdot (G - Y),$$

где $f_n = 0,02$ – коэффициент трения качения передних колес;

$f_z = 0,2$ – коэффициент трения торможения главных опор;

$K_n = 0,1$ и $K_{zl} = 0,9$ – доля вертикальной нагрузки ВС, приходящаяся на переднюю и главные опоры.

6.10. Механизация крыла

В случае посадки ВС с убранными закрылками $C_{y\text{ нос}}$ уменьшается с 1,6 до 0,8, т.е. $1,6/0,8 = 2$, что значительно увеличивает посадочную скорость и длину пробега ВС. При этом значительно увеличивается и длина воздушного участка посадки. Поэтому посадка с убранными закрылками является сложной, и расчет на посадку должен быть точный. При $m = 300$ т, $V_{zn} = 410$ км/ч посадочная скорость – 380 км/ч.

Особую сложность представляет посадка на скользкую ВПП (покрытую слоем слякоти, воды или обледеневшую), т.к. силы торможения значительно уменьшаются.

Влияние всех факторов на длину расчетной (фактической) посадочной дистанции и длину пробега учитываются номограммами.

Ветер

При посадке со встречным ветром длина пробега меньше, т.к. величина путевой посадочной скорости уменьшается на величину встречной составляющей скорости ветра. При попутном ветре, наоборот, длина пробега увеличивается, т.к. ВС имеет большую путевую посадочную скорость.

У самолета Ан-124-100 на каждые 5 м/с скорости встречного ветра длина пробега уменьшается в среднем на 13-15 %.

Наклон посадочной полосы

При пробеге на полосе, имеющей угол наклона Θ_{enn} , сила веса ВС раскладывается на две составляющие.

Составляющая веса $G_2 = G \sin \Theta_{enn}$ направлена параллельно плоскости ВПП. Если пробег ВС происходит в направлении уклона, то его величина возрастает, при пробеге на уклон она уменьшается, т.к. составляющая $G_2 = G \sin \Theta_{enn}$ является тормозящей силой.

Например, наличие встречного уклона ВПП, равного 0,01, уменьшает длину пробега самолета Ан-124-100 в среднем на 6-7 %.

6.11. Расчет посадочных характеристик

При заходе на посадку с массой 300 т самолет Ан-124-100 имеет следующие характеристики: при $\delta_z = 30^\circ$ и $\delta_{np} = 17^\circ$ – $V_{zn} = 270$ км/ч, $V_{св} = 210$ км/ч, $V_{noc} = 250$ км/ч, $C_{y\,noc} = 1,6$ при посадочном угле атаки 8° , коэффициент подъемной силы на глиссаде $C_{y\,zl} = 1,2$ при угле атаки 8° ,

$C_x = 0,2$, качество аэродинамическое на глиссаде $K = \frac{C_y}{C_x} = \frac{1,2}{0,2} = 6,0$.

В момент приземления при угле атаки посадочном 10° $C_y = 1,6$, $C_{x\,noc} = 0,25$, качество аэродинамическое $K = \frac{C_y}{C_x} = \frac{1,6}{0,25} = 6,4$.

На пробеге угол атаки 3° , коэффициент подъемной силы при убранных интерцепторах $C_{y\,noc} = 0,8$, $C_x = 0,75$ при выпущенных интерцепторах $C_{y\,noc} = 0,25$, $C_x = 0,22$.

Качество аэродинамическое на пробеге $K = \frac{C_y}{C_x} = \frac{0,25}{0,22} = 1,13$. Рассчитываем ускорение ВС в начале пробега после посадки

$$J_{x \text{ нос}} = \frac{(X_{a \text{ нос}} + P_{\text{рев}})g}{G} = \frac{0,25 \cdot 628 \cdot \frac{0,125 \cdot 4625}{2} \cdot 9,81}{300000} = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Ускорение торможения в конце пробега будет равно ($V = 130 \text{ км/ч}$)

$$J_{x \text{ проб}} = \frac{(X_{a \text{ пр}} + P_{\text{рев}} + F_{\text{мп}})g}{G} = \frac{(1120 + 20000 + 72000) \cdot 10}{300000} = 3,1 \text{ м/с}^2,$$

$$X_{a \text{ пр}} = C_{x \text{ пр}} S \left(\frac{\rho V^2}{2} \right) = 0,220 \cdot 628 \cdot \left(\frac{0,125 \cdot 1302}{2} \right) = 1120 \text{ кг},$$

$$F_{\text{мп}} = f(G - Y) = 0,25 \cdot (300000 - 12700) = 72000 \text{ кг},$$

$$Y = C_y \cdot S \cdot \left(\frac{\rho V^2}{2} \right) \approx 0,25 \cdot 628 \cdot \left(\frac{0,125 \cdot 1302}{2} \right) \approx 12700 \text{ кг}.$$

Среднее значение ускорения на пробеге

$$J_{x \text{ ср}} = \frac{J_{x \text{ нос}} + J_{x \text{ проб}}}{2} = \frac{1,5 + 3,1}{2} = 2,3 \text{ м/с}^2.$$

Длина пробега ВС определяется:

$$L_{\text{проб}} = \frac{V_{\text{нос}}^2}{2 J_{x \text{ ср}}} = \frac{4800}{2 \cdot 2,3} = 1100 \text{ м}.$$

1. При посадке ВС на полосу, покрытую осадками, и коэффициенте трения торможения 0,05 (коэффициент сцепления 0,3) длина пробега при включении реверса 4-х двигателей будет рассчитываться следующим образом.

Ускорение в начале пробега после посадки

$$J_{x \text{ нос}} = \frac{(X_{a \text{ нос}} + P_{\text{рев}})g}{G} = \frac{0,25 \cdot 628 \cdot \frac{0,125 \cdot 4625}{2} \cdot 9,81}{300000} = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Ускорение в конце пробега на скорости, равной 130 км/ч, будет

$$J_{x \text{ проб}} = \frac{(X_{a \text{ пр}} + P_{\text{рев}} + F_{\text{тр}})g}{G} = \frac{(1120 + 20000 + 14350) \cdot 10}{300000} = 0,58 \text{ м/с}^2,$$

$$F_{\text{тр}} = f(G - Y) = 0,5 \cdot (300000 - 12700) = 14350 \text{ кг.}$$

Среднее ускорение будет равно: $J_{\text{ср}} = \frac{1,5 + 0,58}{2} = 1,04.$

Длина пробега при малом коэффициенте сцепления (0,3) будет равна:

$$L_{\text{проб}} = \frac{V_{\text{нос}}^2}{2J_{\text{ср}}} = \frac{4800}{2 \cdot 1,04} = 2300 \text{ м.}$$

Таким образом, при уменьшении коэффициента сцепления с 0,5 до 0,3 длина пробега ВС увеличивается на 1200 м.

2. При выполнении посадки ВС без включения реверса ($\mu \geq 0,5$) длина пробега определяется следующим образом.

Ускорение в начале пробега после посадки

$$J_{x \text{ нос}} = \frac{(X_{a \text{ нос}} + P_{\text{рев}})g}{G} = \frac{0,25 \cdot 628 \cdot \frac{0,125 \cdot 4625}{2} \cdot 9,81}{300000} = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Ускорение торможения в конце пробега ВС будет равно ($V = 130 \text{ км/ч}$)

$$J_{x \text{ проб}} = \frac{(X_{a \text{ пр}} + P_{\text{рев}} + F_{\text{тр}})g}{G} = \frac{(1120 + 72000) \cdot 10}{300000} = 2,40 \text{ м/с}^2.$$

Среднее ускорение при пробеге

$$J_{x \text{ ср}} = \frac{J_{x \text{ нос}} + J_{x \text{ проб}}}{2} = \frac{1,5 + 2,40}{2} = 1,95 \text{ м/с}^2.$$

Длина пробега ВС определяется:

$$L_{\text{проб}} = \frac{V_{\text{нос}}^2}{2J_{\text{ср}}} = \frac{4800}{2 \cdot 1,95} = 1300 \text{ м.}$$

Следовательно, включение реверса тяги 2-х двигателей при сухом бетоне сокращает длину пробега на 100-200 м, а включение реверса 4-х двигателей – на 200-300 м.

3. При выполнении посадки без включения реверса тяги при коэффициенте сцепления 0,3 (коэффициент трения, торможения 0,05) длина пробега будет определяться следующим образом.

Ускорение в начале пробега после посадки

$$J_{x\text{ нос}} = \frac{(X_{a\text{ нос}} + P_{\text{рев}})g}{G} = \frac{0,25 \cdot 628 \cdot \frac{0,125 \cdot 4625}{2} \cdot 9,81}{300000} = 1,5 \text{ м/с}^2.$$

Ускорение торможения в конце пробега ВС

$$J_{x\text{ проб}} = \frac{(X_{a\text{ пр}} + P_{\text{рев}} + F_{\text{тр}})g}{G} = \frac{(1120 + 72000) \cdot 10}{300000} = 2,40 \text{ м/с}^2.$$

$$\text{Среднее ускорение } J_{x\text{ ср}} = \frac{J_{x\text{ нос}} + J_{x\text{ проб}}}{2} = \frac{1,5 + 0,5}{2} = 1 \text{ м/с}^2.$$

Длина пробега при малом коэффициенте сцепления 0,3 и без включения реверса

$$L_{\text{проб}} = \frac{V_{\text{нос}}^2}{2J_{\text{ср}}} = \frac{4800}{2 \cdot 1} = 3000 \text{ м.}$$

Таким образом, при коэффициенте сцепления 0,3 включение реверса тяги 2-х двигателей сокращает длину пробега на 500-700 м.

6.12. Особенности захода на посадку по крутой глиссаде

В процессе захода на посадку по нестандартной глиссаде (с уклоном наклона более 3°) снижение с ВПР выполнять по продолженной глиссаде, сохраняя при этом вертикальную скорость снижения и установившийся режим работы двигателей вплоть до высоты 15-20 м.

С высоты 15-20 м плавным взятием штурвала на себя перевести ВС на более пологую траекторию снижения с последующим выравниванием и посадкой в соответствии с РЛЭ.

Анализ материалов объективного контроля полетной информации по выполнению захода по крутым глиссадам (более 3°) показывает, что имеются случаи увеличения фактической вертикальной скорости снижения более 7 м/с.

В случаях неустановившегося снижения показания вариометра вследствие запаздывания и погрешностей отличаются от фактической вертикальной скорости снижения.

В испытаниях при имитации исправлений превышения над глиссадой (путем отдачи штурвала от себя с приращением продольной перегрузки до 0,2-0,25) фактическая вертикальная скорость снижения изменилась от 4 до 6-11 м/с, а вариометр при этом показывал меньшую скорость снижения на величину до 3 м/с. При исправлении отклонений с большими расходами органов управления, а также при одновременном исправлении боковых и продольных отклонений ошибки в показаниях вариометра могут еще более увеличиться.

Ошибки тем значительнее, чем резче выполняется маневр, отклоняются органы управления, и продолжительнее установившееся движение.

Следует учитывать, что при переходе на более пологую траекторию перед выравниванием, как это предусмотрено методикой выполнения посадки при крутых глиссадах, вариометр показывает повышенную скорость снижения, что определяется влиянием близости земли на работу приемников статического давления, а также на работу самого прибора.

На конечном участке захода на посадку, на высотах менее 70 м, увеличение вертикальной скорости снижения становится особенно опасным, вследствие скоротечности его развития и позднего распознавания этого процесса экипажем.

В таких случаях возможно приземление ВС с вертикальной перегрузкой, превышающей допустимую.

Предупреждение опасного увеличения неконтролируемой по вариометру вертикальной скорости на конечном участке захода на посадку, когда значительная часть внимания командира ВС направлена на оценку положения ВС относительно ВПП, заключается в том, чтобы к ВПП ВС имело устойчивые расчетные параметры движения в сбалансированном состоянии по продольному каналу.

Качественная оценка пилотом величины вертикальной скорости снижения происходит после установления им надежного визуального контакта с огнями ВПП с высоты 30-40 м.

Следует при этом иметь в виду, что на достоверность визуальной оценки величины вертикальной скорости снижения влияет контрастность ориентиров (огней), а также отражающая способность самолетных фар.

В особых случаях (посадка на скользкую ВПП и т.д.) разрешается использование реверса тяги двигателей вплоть до полной остановки ВС.

После такой посадки необходимо осмотреть ВНА и 1 ступень вентилятора на наличие или отсутствие повреждений.

В случае использования реверса тяги двигателей до полной остановки ВС, а также при выполнении посадки на ВПП, покрытую снегом или грязью, допускается доуборка только закрылков до 15° до заруливания на стоянку.

При обычной посадке в конце пробега убирают механизацию, выключают обогрев ПВД.

При отказе реверса одного из двигателей и появлении опасности выкатывания в сторону работающего реверса после полного использования руля направления и отдельного торможения колес направление пробега выдерживается путем изменения режима работы реверсированного двигателя вплоть до полной его уборки.

После восстановления направления пробега при необходимости разрешается повторно включить реверс тяги двигателя.

В процессе летной эксплуатации имеются случаи приземления ВС до ВПП или выкатывание за пределы ВПП при посадке.

Вывод Основными причинами всех случаев выкатывания самолета Ан-124-100 или приземления его до ВПП является низкое качество техники пилотирования или недостаточная подготовка пилотов, которая выражается в следующем:

- недопустимое отклонение параметров снижения от расчетных;
- несвоевременная (запоздавшая) реакция пилота на значительное отклонение параметров снижения от расчетных, вызванное резкими порывами ветра (восходящими, нисходящими или горизонтальными) различного направления;
- необоснованное стремление убрать угол упреждения при переходе на визуальное пилотирование при наличии бокового ветра;
- неточный учет метеорологических условий и состояния ВПП летным составом как при подготовке к посадке, так и в процессе ее выполнения;
- несвоевременное или неумелое использование средств торможения ВС на пробеге;
- неумелое использование органов управления ВС для выдерживания направления на пробеге.

Выкатывания ВС на КПБ или БПБ случается и в результате неправильного решения службы УВД о возможности нормальной посадки ВС.

6.13. Рекомендации при подготовке к посадке

При подготовке к посадке командир ВС и экипаж обязаны выполнить следующее:

1. Определить:

- посадочную массу ВС;
- посадочную конфигурацию ВС;
- скорость на всех этапах захода на посадку до начала выравнивания;
- вертикальную скорость снижения с учетом наклона глиссады, посадочной массы и других условий посадки;
- посадочную скорость;
- посадочный курс ВС с учетом угла сноса;
- потребную и фактическую посадочную дистанцию или длину пробега;
- высоту принятия решения.

2. Убедиться в нормальной работе всех систем и оборудования ВС.

3. Продумать свои действия (произвести розыгрыш захода на посадку) с учетом возможных осложнений полета, допустимых и возможных отклонений параметров предпосадочного снижения, чтобы своевременно принять решение, обеспечивающее нормальную посадку или уход на второй круг.

Командир ВС должен твердо помнить, что в случае отклонения фактических параметров предпосадочного снижения от допустимых, необходимо немедленно принять решение об уходе на второй круг.

При полете на предпосадочной прямой командир ВС обязан прекратить снижение и выполнить уход на второй круг, если:

- экипаж получил сообщение о фактической погоде, которая ниже установленного минимума для захода на посадку хотя бы по одному из па-

раметров, даже если необходимый визуальный контакт с наземными ориентирами установлен;

- до ВПР не установлен необходимый визуальный контакт с наземными ориентирами (огнями приближения или подхода);

- к моменту достижения ВПР ВС не вышло на траекторию полета по высоте, курсу полета или положение ВС в пространстве относительно ВПП не обеспечивает безопасную посадку;

- в воздушном пространстве или на ВПП появились препятствия, угрожающие безопасности посадки;

- имеются метеоявления, представляющие угрозу для выполнения посадки;

- для выдерживания глиссады снижения требуется увеличение режима работы двигателей выше номинального;

- расчет на посадку не обеспечивает безопасности ее выполнения.

Все действия командира ВС в процессе захода на посадку, особенно на предпосадочном снижении, должны быть заранее обдуманы. Основы гарантирующие точность захода и расчета на посадку, заложены в НЛГС и РЛЭ.

В ГА скорость снижения ВС по глиссаде принимается с 30 % запасом от скорости сваливания.

Так, для самолета Ан-124-100 при массе 300 т скорость полета по глиссаде – 270 км/ч, а скорость сваливания – 200 км/ч.

Как видно из этого примера, говоря о скорости снижения, следует сказать о диапазоне скоростей снижения при нормальной конфигурации ВС в зависимости от посадочной массы. Если по условиям полета приходится не полностью использовать механизацию крыла или совсем ею не пользоваться, то диапазон скоростей снижения значительно расширяется.

Так при убранной механизации расчетная скорость снижения самолета Ан-124-100 $V_{zn} = 400$ км/ч, при $V_{св} = 300$ км/ч, $m = 300$ т.

Такой разброс скоростей снижения требует от пилота точного расчета потребной безопасной скорости предпосадочного снижения, в противном случае легко можно оказаться на скорости срыва.

Если скорость снижения имеет запас менее 30 % от скорости срыва, то она не является безопасной, возможен боковой срыв и потеря ВС высоты. Кроме того, она не гарантирует безопасного доворота вследствие занижения маневренных характеристик ВС.

Для установления режима работы двигателей, обеспечивающего снижение ВС по расчетной глиссаде, требуется четкое установление значения вертикальной скорости снижения при заданных условиях. Величина этой скорости зависит от полетной массы ВС, от угла наклона глиссады, величины скорости и направления ветра.

Зависимость $V_{y\text{ сн}}$ от полетной массы самолета Ан-124-100 и угла наклона глиссады может быть различной.

При встречном ветре $V_{y\text{ сн}}$ в случае движения ВС по расчетной глиссаде будет уменьшаться, а при попутном – увеличиваться на величину $W_x \sin \Theta_{\text{сн}}$, где W_x – составляющая скорости ветра в направлении глиссады.

При заходе на посадку рассчитывается потребная посадочная дистанция, которая должна быть меньше длины ВПП.

Таким образом, можно сделать вывод, что для приземления ВС в требуемой зоне и его остановки на ВПП необходимо следующее:

1. При подготовке к выполнению посадки точно рассчитать все параметры захода на посадку с учетом посадочной массы ВС, его посадочной конфигурации и условий посадки.
2. Заход на посадку производить в соответствии с расчетными параметрами, особенно после выхода ВС на посадочный курс.
3. При снижении по глиссаде выдерживать снижение по курсу и угол наклона глиссады с расчетной скоростью по траектории и вертикали.

4. В случае отклонения фактических параметров снижения от допустимых до ВПР выполнить уход на второй круг.

5. Все эволюции ВС в процессе захода на посадку и ухода на второй круг выполнять строго координировано, и помнить, что нарушение координации в управлении может вызвать боковую раскачку у ВС со стреловидным крылом, а при более грубых ошибках – его срыв.

6. Пролет порога ВПП должен происходить на высоте 10-15 м, а при особых случаях посадки, например, с убранной механизацией крыла – на высоте не менее 5 м.

7. Начало выравнивания ВС производить на высоте 10-17 м при вертикальной скорости снижения по глиссаде 2,5-4 м/с, в общем случае высота начала выравнивания зависит от величины вертикальной скорости снижения по глиссаде и должна быть $2,5-3V_{у\text{сн}}$. В момент приземления ВС штурвальная колонка должна быть зафиксирована в посадочном положении, а двигатели работать на режиме малого газа.

8. После приземления убедиться в движении ВС по оси ВПП, своевременно и полностью использовать все средства торможения, а органы управления – для выдерживания направления.

9. В случае угрозы выкатывания на КПБ или БПБ немедленно выключить двигатели, не допустив столкновения с препятствием.

Выкатыванию ВС способствуют:

- посадка ВС с перелетом;
- высокое выравнивание;
- завышение скорости $V_{зп}$;
- запаздывание включения реверса тяги;
- раннее выключение реверса тяги;
- посадка при малом коэффициенте сцепления и гидроглиссировании.

Самолет Ан-124-100 имеет ограничение при посадке по коэффициенту сцепления – 0,4. Это ограничение вызвано особенностями тормозной системы

ВС (антиюзовой системы) и несовершенной системой управления РУ, не позволяющей в штатном режиме произвести повторное включение реверса, а после уборки РУД на 0° – установить взлетный режим. Последствием несоблюдения данных условий является выкатывание ВС (Прил. 1, 2).

Пример

1993 год – Сургут, выкатывание 30 м, без последствий.

1996 год – Трентон (Канада), выкатывание без повреждения ВС.

1996 год – катастрофа в Турине.

1998 год – Гандер (Канада), выкатывание, ВС серьезно повреждено.

2000 год – Винсдор (Канада), выкатывание (АНТК). ВС повреждено.

Рекомендации по избежанию выкатываний

1. Правильная оценка состояния ВПП и расчет ВПХ для своевременного принятия решения по уходу на запасной аэродром.
2. Расчет на посадку без перелета и на заданных скоростях.
3. Ступенчатое управление РУ.
4. Использование резервного торможения.

6.14. Определение посадочной массы ВС

Для определения максимальной посадочной массы ВС необходимо знать температуру и давление воздуха на аэродроме посадки, длину ВПП для посадки и КПБ. Длина ВПП будет располагаемой посадочной дистанцией. Потребная посадочная дистанция ($L_{\text{пос.дист}} \cdot 1,67$) должна быть меньше располагаемой длины ВПП.

1. Определяется максимальная посадочная масса ВС с точки зрения ухода на второй круг и обеспечения градиента ухода на второй круг 2,7 %, шасси уб-

рано, работают три двигателя, закрылки отклонены на 30° . При МСА максимальная масса получается 420 т. При $t = 30^\circ\text{C}$, $H = 1000$ м, максимальная масса получается 360 т. Таким образом, это ограничение практически отсутствует.

2. Определяется максимальная посадочная масса из условия располагаемой посадочной дистанции (длины ВПП) для нормальной посадки ($L_{\text{нотр.пос}} \leq L_{\text{ВПП}}$). При посадочной массе 300 т МСА длина посадочной дистанции – 1400 м, минимальная длина ВПП на основном аэродроме – 2500 м, на запасном аэродроме – 2200 м.

3. Из двух масс возьмите меньшую, она будет являться максимально допустимой посадочной массой. Если коэффициент сцепления будет равен $\mu = 0,4$, то длина пробега больше на 1,5, а если коэффициент сцепления равен $\mu = 0,3$, то длина пробега будет больше в 1,9...2 раза.

6.15. Посадка с боковым ветром

При выполнении посадки максимальная встречная составляющая – 30 м/с, боковая составляющая – 15 м/с (табл. 14), попутная – 5 м/с, максимально допустимая попутная составляющая скорости ветра при посадке с не выпущенными секциями закрылков – 5 м/с.

Таблица 14

Боковой ветер в зависимости от коэффициента сцепления

Коэффициент сцепления	Более или равно 0,6	0,5	0,4
Боковая составляющая скорости ветра, м/с	15	12	8

При заходе на посадку выдерживайте скорость, как в нормальных условиях. Компенсация сноса ВС выполняется скольжением или углом упреждения, используя индекс УС на ПНП.

При парировании сноса скольжением на глиссаде ось ВС и его путевая скорость совпадают с направлением оси ВПП. Для парирования момента и боковой силы, возникших при угле скольжения β , равном углу сноса, отклоняют руль направления и элеронами создают крен ВС. Перед приземлением крен убирается, чтобы ВС коснулось ВПП всеми главными опорами шасси, а ось ВС осталась параллельной оси ВПП.

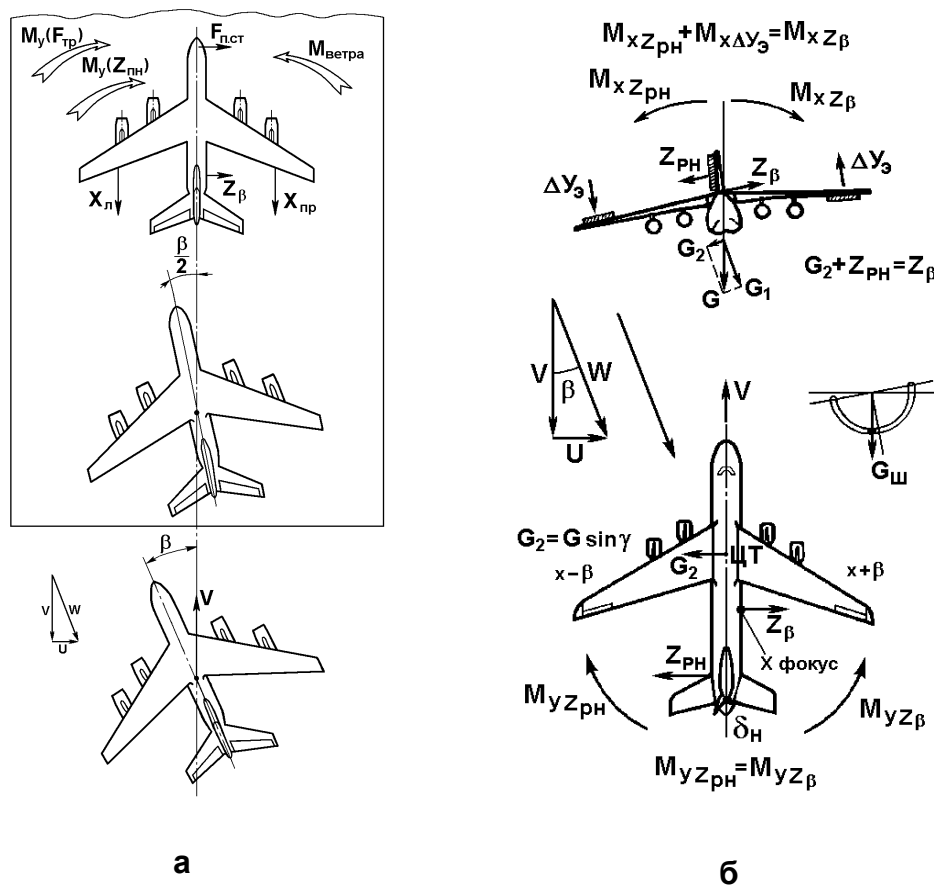


Рис. 16. Посадка с боковым ветром

а – борьба со сносом углом упреждения; б – парирование сноса скольжением или креном

При максимальной скорости бокового ветра на посадке методом скольжения, ограниченной эффективностью элеронов и руля направления, создаются большие усилия на штурвале и педалях.

Выравнивание ВС на посадке и приземлении требуют высокой точности. Поэтому создайте скольжение ВС отклонением руля направления в сторону направления ветра (до половины хода педалей при боковой составляющей скорости ветра 15 м/с).

Кренение ВС парируйте элеронами. Усилия на рулях снимаются с помощью системы триммирования. Выдерживайте заданный курс и глиссаду, как в нормальных условиях полета. Схема захода на посадку с углом упреждения изображена на рис. 16.

6.16. Уход на второй круг

Уход на второй круг длится с момента принятия решения об уходе и до момента выхода на высоту 400 м над уровнем входной кромки ВПП.

Моментом ВПР ухода на второй круг называется момент, в который пилот принимает решение об уходе и после которого экипаж сразу же начинает действовать в целях ухода на второй круг (рис. 17), который может быть вызван различными причинами. Например, отклонением в выдерживании режима и траектории захода на посадку, отказом какой-либо из систем ВС, ухудшением метеоусловий, появлением препятствий на полосе и т.д.

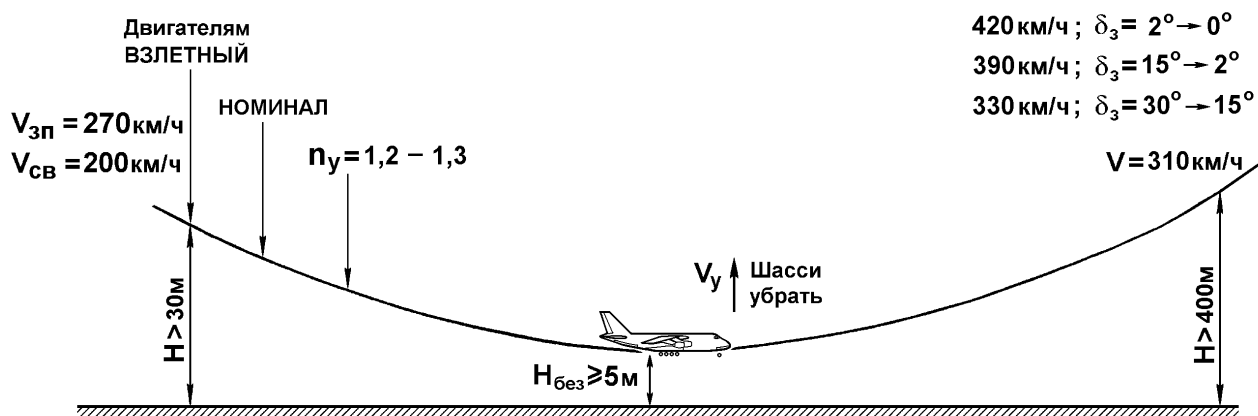


Рис. 17. Уход на второй круг

Минимальная высота ухода на второй круг определяется просадкой ВС, под которой подразумевается потеря высоты от момента принятия решения об уходе на второй круг до момента начала набора высоты (см. рис. 17).

Уход на второй круг с четырьмя работающими двигателями выполняйте с высоты не ниже 30 м. При необходимости допускается уход на второй

круг с высоты выравнивания при работе всех двигателей на режиме не ниже ПМГ.

Предупредите экипаж об уходе на второй круг, увеличьте режим работы двигателей до номинального и, сохраняя скорость снижения, переведите ВС в набор высоты.

Увеличьте режим работы двигателей до взлетного, если скороподъемность менее 3 м/с.

Установите рычаг «Интерцеп.» в положение «Откл.». После набора высоты круга уберите механизацию полностью.

Приемистость двигателей с режима МГ до номинального составляет 12 с, просадка ВС при уходе на второй круг с задержкой двигателей на режиме МГ 2-3 с составит 30-35 м. Просадка ВС определяется по следующей формуле

$$\Delta H = \frac{V_y^2}{2g(n_y - 1)},$$

где V_y – вертикальная скорость ВС на глиссаде;

n_y – перегрузка вывода ВС;

$g = 9,81 \text{ м/с}^2$ – ускорение земного притяжения.

При передних центровках просадка ВС больше, т.к. больше первоначальное отклонение руля высоты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Полет ВС с отказавшим двигателем

Отказ одного или двух двигателей ухудшает аэродинамические и летные характеристики ВС. Диапазон скоростей, скороподъемность и потолок ВС значительно уменьшаются.

Наличие несимметричной тяги усложняет обеспечение балансировки ВС, особенно в боковом отношении и требует от пилота большого внимания и напряжения. Особенно усложняется управление ВС в момент отказа двигателя.

Для обеспечения безопасности полета при несимметричной тяге необходимо достаточно хорошо знать особенности такого полета и летные характеристики ВС.

7.1. Поведение ВС при отказе одного двигателя на одной половине крыла

При отказе двигателя в полете ВС разворачивается вокруг вертикальной оси ОУ в сторону отказавшего двигателя. Разворот происходит под действием момента силы тяги первого двигателя и лобового сопротивления четвертого двигателя

$$M_{y\text{разв}} = P_1 Z_1 + X_4 Z_4,$$

где $Z_1 = Z_4$,

$$P_1 = 23000 \text{ кг};$$

$$X_4 = 1000 \text{ кг } (H = 0).$$

Вследствие инертности ВС стремится сохранить направление полета, в результате чего возникает скольжение на левое полукрыло с работающим двигателем.

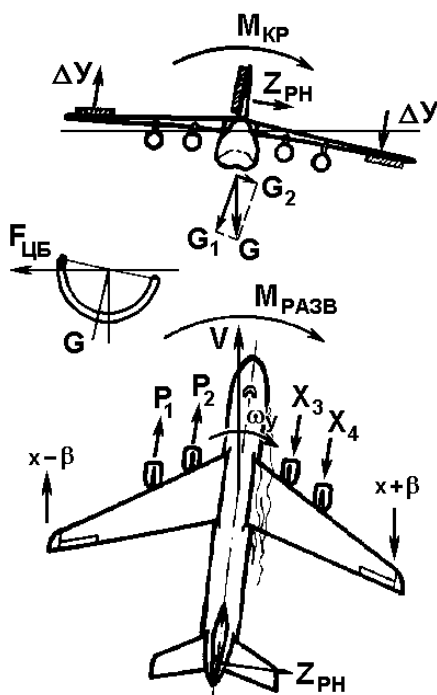


Рис. 18. Поведение ВС
при отказе двигателя

В процессе увеличения угла скольжения β возникают восстанавливающие и демпфирующие моменты, препятствующие развороту, но они значительно меньше $M_{у\ разв.}$ Следовательно, ВС продолжает разворот в сторону отказавшего двигателя, увеличивая угол скольжения β на противоположное крыло (рис. 18).

Практически одновременно с разворотом ВС начинает крениться на полукрыло с отказавшим двигателем под действием момента разности подъемных сил левой и правой половин крыла:

$$M_{х\ кр} = (Y_{л} + \Delta Y_{л}) \cdot Z_{л} - (Y_{пр} - \Delta Y_{пр}) \cdot Z_{пр}.$$

Разность подъемных сил возникает:

- а) вследствие скольжения ВС на полукрыло с работающим двигателем, что вызывает затенение части полукрыла с отказавшим двигателем;
- б) в процессе разворота полукрыло с работающим двигателем имеет большую истинную скорость, а значит, создает большую подъемную силу, чем полукрыло с отказавшим двигателем;
- в) тогда, когда исчезает вертикальная составляющая тяги.

В процессе разворота и накренения ВС опускает носовую часть фюзеляжа в сторону полукрыла с отказавшим двигателем и уменьшает скорость полета, так как располагаемая сила тяги силовой установки уменьшается, а сила лобового сопротивления ВС увеличивается ввиду

лобового сопротивления отказавшего двигателя, скольжения, отклоненных органов управления.

Основным признаком отказа одного двигателя на какой-либо половине крыла является стремление ВС к энергичному развороту и созданию крена в сторону отказавшего двигателя с постепенным уменьшением скорости полета.

В полете по приборам признаком отказа одного двигателя с одной стороны крыла является отклонение ВС от заданного курса полета, что замечается по курсовым приборам.

Разворот ВС и крен определяются по указателю разворота, авиагоризонту и указателю скольжения. При этом авиагоризонт показывает крен ВС, а шарик указателя скольжения уходит от центра в сторону работающего двигателя, так как разворот происходит со скольжением.

Если отказ двигателя происходит при полете с включенным автопилотом, основными признаками отказа будут переход ВС на снижение и отклонение рычагов управления рулями. В этом случае необходимо немедленно выключить автопилот, предварительно зажав рычаги управления ВС (педали управления рулем направления, штурвал и штурвальную колонку) в том положении, которое они имели при включенном автопилоте.

Дополнительно отказ двигателя (полный или частичный) определяется по приборам, контролирующим его работу.

7.2. Действия экипажа для восстановления равновесия (балансировки) ВС

Для восстановления равновесия ВС необходимо обеспечить продольную и боковую балансировку ВС, для чего отклоняют рули направления и штурвал управления элеронами в сторону работающего двигателя так, чтобы ВС продолжало прямолинейный полет почти без крена, не допуская потери

скорости меньше минимально допустимой для данного элемента полета. При отказе двигателя в наборе высоты следует дополнительно уменьшить угол набора высоты. Отказавший двигатель выключают.

Особенно опасным является отказ двигателя в процессе разворота с той стороны, куда происходит разворот, так как в этом случае пилоту значительно труднее по поведению ВС определить отказ. Поэтому следует немедленно вывести ВС из разворота и восстановить равновесие.

Продольное равновесие (балансировка) при отказе двигателя нарушается незначительно, и ВС сравнительно легко балансируется в продольном отношении небольшим отклонением руля высоты.

В зависимости от величины разворачивающего момента (несимметричной тяги) и скорости полета отклонением руля направления и элеронов можно обеспечить следующие виды балансировки ВС.

7.2.1. Полет без скольжения

Для осуществления горизонтального полета без скольжения необходимо отклонить руль направления в сторону работающего двигателя так, чтобы возникшая при этом боковая сила вертикального оперения $Z_{рн}$ имела момент относительно центра тяжести ВС, равный по абсолютной величине и противоположный по знаку разворачивающему моменту несимметричной тяги, т.е. $Z_{рн}X_n = P_1 Z_1 + P_4 Z_4$.

При этом же условии набор высоты и снижение ВС также происходят без скольжения, только углы отклонения руля направления δ_n и элеронов $\delta_{эл}$ будут другими (большими – в наборе, меньшими – при снижении) (рис. 19).

Это главнейшее условие полета без скольжения – полета с наименьшим сопротивлением ВС при несимметричной тяге.

Кренящий момент в сторону полукрыла с отказавшим двигателем, который возникает за счет исчезновения вертикальной составляющей тяги и

за счет боковой силы вертикального оперения $Z_{PH} Y_n$, уравнивается моментом разности подъемных сил, возникающих за счет отклонения элеронов $\Delta Y_{эл}$.

Если при равновесии моментов крена выполнять полет без крена, подъемная сила уравнивает силу тяжести ВС, а сила тяги двигателей – силу лобового сопротивления ВС; при этом боковая сила Z_{PH} остается неуравновешенной и вызывает искривление траектории полета (разворот ВС в сторону работающего двигателя).

Для обеспечения равновесия боковых сил (обеспечения прямолинейности полета) необходимо создать небольшой крен ($2-3^\circ$) в сторону работающих двигателей. При этом боковая сила

Z_{PH} уравнивается составляющей силы тяжести $G_2 = G \sin \gamma$ в горизонтальном полете (см. рис. 19), а в наборе высоты и при снижении она становится равной $G \sin \gamma \cos \theta_n$.

Таким образом, боковое равновесие ВС (равновесие сил и моментов) при полете без скольжения достигается только при наличии незначительного крена на полукрыло с работающим двигателем.

При этом следует обратить внимание на то, что боковая сила вертикального оперения и потребный угол крена зависят от разворачивающего момента несимметричной тяги.

При увеличении силы тяги работающего двигателя разворачивающий момент возрастает. Для обеспечения бокового равновесия в этих случаях необходимо увеличить момент силы вертикального оперения $Z_{PH} X_n$ путем дополнительного отклонения руля направления и увеличения силы Z_n .

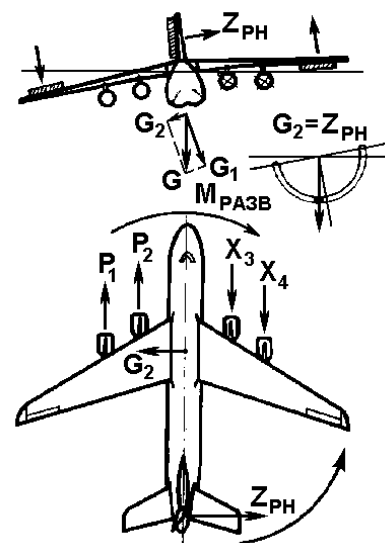


Рис. 19. Полет с креном

Для уравнивания большей силы $Z_{рн}$ необходима большая составляющая силы тяжести $G_2 = G \sin \gamma$, которую можно получить при большем угле крена.

И наоборот, при уменьшении тяги работающих двигателей, при отказавшем одном двигателе полет без скольжения происходит при несколько меньшем крене в сторону работающего двигателя, так как разворачивающий момент несимметричной тяги меньше.

В горизонтальном полете без скольжения подъемная сила уравнивает составляющую силы тяжести $G_1 = G \cos \gamma$, а сила тяги P работающих двигателей – силу лобового сопротивления ВС $X + X_{ов}$, где $X_{ов}$ – лобовое сопротивление отказавшего двигателя.

При отказе двух двигателей сопротивление ВС увеличивается на величину $2X_{ов}$, следовательно, для сохранения скорости тягу работающих двигателей надо значительно увеличить. При выполнении горизонтального полета по приборам с несимметричной тягой без скольжения указатель авиагоризонта показывает величину угла крена, а шарик указателя скольжения под действием силы тяжести несколько отклонен в сторону крена. При выполнении координированных разворотов (без скольжения) шарик указателя скольжения должен находиться в таком же положении, т.е. несколько отклонен в сторону работающих двигателей.

7.2.2. Полет без крена

Если при полете без скольжения дополнительно отклонить руль направления в сторону работающего двигателя, то момент боковой силы вертикального оперения $Z_{рн}X_n$ окажется больше разворачивающего момента несимметричной тяги $M_{у разв}$.

ВС разворачивается вокруг вертикальной оси в сторону работающего двигателя, создавая угол скольжения на полукрыло с отказавшим двигателем.

В результате скольжения возникает боковая сила фюзеляжа и оперения $Z\beta$, которая создает момент $Z_{PH}X_n$, противоположный по направлению моменту $Z_{PH}X_n$. При определенном угле скольжения β на полукрыло с отказавшим двигателем наступает боковое равновесие сил и их моментов при полете без крена. В этом случае момент вертикального оперения уравнивает разворачивающий момент несимметричной тяги и момент силы $Z\beta$, т.е.

$$Z_n X_n = P_1 Z_1 + P_4 Z_4 + Z\beta X\beta$$

(при отказе четвертого двигателя). Для самолета Ан-124-100 при отказе четвертого двигателя это условие выражается так:

$$Z_n X_n = P_1 Z_1 + P_4 Z_4 + Z\beta X\beta.$$

В горизонтальном полете без крена подъемная сила Y уравнивает силу тяжести, сила тяги работающих двигателей P – силу лобового сопротивления ВС $X + X\beta + X\beta + X_{\text{дв}}$ ($X\beta$ – дополнительное сопротивление ВС, вызванное скольжением), а сила вертикального оперения Z_n уравнивается боковой силой $X\beta$, возникающей вследствие скольжения ВС на полукрыло с отказавшим двигателем (рис. 20).

Таким образом, боковое равновесие ВС без крена достигается при наличии незначительного скольжения на полукрыло с отказавшим двигателем. Если уменьшать тягу работающего двигателя, уменьшается разворачивающий момент несимметричной тяги. Боковое равновесие при полете без крена достигается при меньшем угле скольжения.

При выполнении горизонтального полета по приборам без крена указатель авиагоризонта показывает отсутствие крена, а шарик указателя скольжения находится в центре под действием своей силы тяжести.

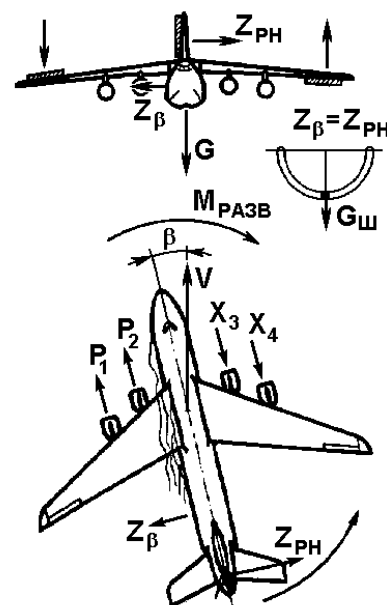


Рис. 20. Полет со скольжением

Если в процессе разворота ВС с несимметричной тягой шарик указателя скольжения находится в центре, разворот происходит со скольжением на полукрыло с отказавшим двигателем независимо от стороны разворота.

7.2.3. Полет с креном и скольжением на полукрыло с работающим двигателем

Такой вид полета будет в том случае, когда момент руля направления $Z_n X_n$ меньше разворачивающего момента несимметричной тяги. Это может иметь место при наличии большого разворачивающего момента несимметричной тяги (отказ двигателя на взлете, при уходе на второй круг, а также при недостаточном отклонении руля направления пилотом (ошибка в технике пилотирования) или небольшой его эффективности (отказ двигателя на малой скорости)).

Во всех случаях, когда момент руля направления $Z_n X_n$ меньше разворачивающего момента несимметричной тяги, ВС продолжает разворачиваться вокруг оси ОУ в сторону отказавшего двигателя, создавая угол скольжения β на полукрыло с работающими двигателями.

В процессе увеличения угла скольжения возникает боковая сила фюзеляжа и оперения $Z\beta$, которая создает момент $Z\beta X\beta$, противоположный по направлению разворачивающему моменту несимметричной тяги. При определенном угле скольжения на полукрыло с работающим двигателем разворачивающий момент несимметричной тяги уравнивается суммой моментов боковой силы вертикального оперения $Z_{pn} X_n$ и силы $Z\beta$, возникающей вследствие скольжения $Z\beta \cdot X\beta$, т.е. $Z_{pn} X_n + Z\beta X\beta = P_1 Z_1 + P_4 Z_4$ при отказе четвертого двигателя.

Для равновесия боковых сил необходимо создавать крен на полукрыло с работающим двигателем несколько больший, чем при полете без скольжения. При этом составляющая силы тяжести $G_2 = G \sin \gamma$ (горизонтальный

полет) и $G_2 = G \sin \gamma \cos \theta_n$ (набор высоты, снижение) уравнивают сумму боковых сил $Z_n + Z_\beta$, сила тяги работающих двигателей – силу лобового сопротивления ВС $X + X_\beta + P_4$, подъемная сила Y – составляющую силы тяжести $G_1 = G \cos \gamma$.

Таким образом, боковое равновесие ВС достигается при наличии крена и скольжения на полукрыло с работающим двигателем (рис. 21).

При полете с креном и скольжением в сторону полукрыла с работающим двигателем указатель авиагоризонта показывает величину угла крена, а шарик указателя скольжения под действием силы тяжести отклонен в сторону крена.

В этом виде равновесия углы крена и скольжения на полукрыло с работающим двигателем при определенном разворачивающем моменте несимметричной тяги определяются силой Z_n ,

которая зависит от скорости полета и степени угла отклонения руля направления. Если момент $Z_{pn} X_x$ незначительно меньше разворачивающего момента несимметричной тяги, то создается небольшой угол скольжения на полукрыло с работающим двигателем, возникает небольшая сила Z_β , и требуется создать крен в сторону работающего двигателя незначительно больше, чем при полете без скольжения. За счет скольжения несколько увеличивается сопротивление ВС. В целом безопасность полета при этих условиях обеспечивается при наличии необходимой скорости.

При недостаточном отклонении руля направления, что является грубой ошибкой в технике пилотирования, момент силы вертикального оперения $Z_{pn} X_n$ значительно меньше разворачивающего момента несимметричной тяги.

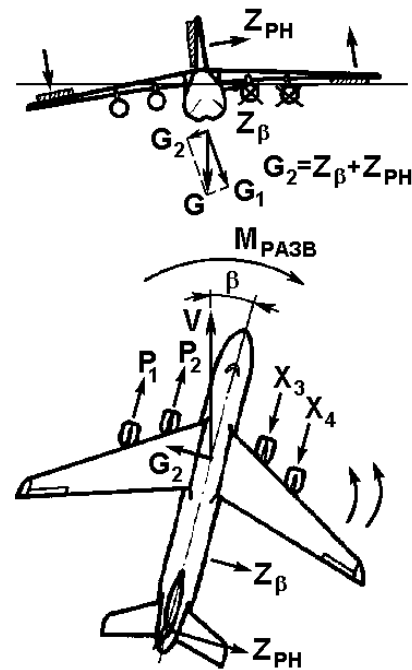


Рис. 21. Полет с креном и скольжением

ВС разворачивается в сторону отказавшего двигателя, угол скольжения и сила $Z\beta$ достигают большой величины. Для уравнивания боковых сил требуется сравнительно большой крен (более 3°) для создания большой $G_2 = G\sin\gamma$ (рис. 21). Сопротивление ВС при этих условиях равновесия значительно больше, чем при полете без скольжения. Это создает сложную обстановку для продолжения полета, особенно при стремлении пилота сохранить высоту. При незначительном отклонении руля направления, что является грубейшей ошибкой в технике пилотирования, ВС продолжает энергично разворачиваться в сторону отказавшего двигателя, угол скольжения и кренящий момент резко увеличиваются. Если при критическом угле скольжения ($\beta_{кр} \approx 15^\circ$) моменты сил Z_n и $Z\beta$ не уравнивают разворачивающего момента несимметричной тяги, то при дальнейшем увеличении угла скольжения $Z\beta$ и Z_n даже при увеличении угла отклонения руля направления уменьшаются, что является особенно опасным. За счет увеличения угла скольжения кренящий момент ВС резко увеличивается, и момента элеронов недостаточно для его уравнивания. Таким образом, в результате выхода ВС на закритический угол скольжения ВС может потерять боковое равновесие, и наступит срыв. Признаком такого опасного состояния полета является то, что при полном отклонении элеронов ВС продолжает увеличивать крен.

Предотвратить срыв ВС в этом случае можно только полным отклонением руля направления, дросселированием работающего двигателя с отжатием штурвала от себя.

1. Таким образом, при отказе двигателя лобовое сопротивление ВС увеличивается за счет отклоненных органов управления, скольжения, сопротивления отказавшего двигателя.

Кренение ВС развивается более энергично при отказе двигателя на малых скоростях.

Отклонение руля направления при прочих равных условиях максимально при полете со скольжением без крена.

2. Полет без скольжения с незначительным креном на полукрыло с работающим двигателем обеспечивает наибольший запас тяги, так как сопротивление ВС минимально и почти равно сопротивлению в полете с нормально работающими двигателями. Этим видом полета следует пользоваться при отказе двигателя во всех элементах полета и, особенно при взлете или наборе высоты, так как запас тяги максимальный (см. рис. 19).

3. При полете без крена с незначительным скольжением на полукрыло с отказавшим двигателем указатель авиагоризонта показывает отсутствие крена, а шарик указателя скольжения находится в центре. При таком положении этих приборов легко контролировать положение (равновесие) ВС в полете. Это особенно важно в полете по приборам. Отрицательной стороной этого вида полета следует считать наличие скольжения ВС и большой нагрузки на педалях управления рулем направления (см. рис. 20).

4. В третьем виде полета имеют место крен и скольжение. При больших углах скольжения и крена ВС имеет большое лобовое сопротивление и техника пилотирования значительно усложняется (см. рис. 21).

Если момент вертикального оперения несколько больше, чем при полете без скольжения, но меньше, чем при полете без крена, равномерный и прямолинейный полет происходит с незначительным креном на полукрыло с работающим двигателем и незначительным скольжением на полукрыло с отказавшим двигателем. В этом виде полета угол крена меньше, чем при полете без скольжения, а угол скольжения меньше, чем при полете без крена.

7.2.4. Развороты

Развороты в полете при одном отказавшем двигателе должны выполняться координировано (без скольжения) с углом крена до 15° .

Если до ввода в разворот ВС было полностью сбалансировано триммерами при отсутствии скольжения, техника выполнения и поведение ВС в процессе разворота практически не отличаются от обычного разворота при симметричной тяге с таким же углом крена. Радиус разворота в сторону работающего двигателя несколько больше, так как эффективный угол крена ВС в этом случае несколько меньше.

Допустим, что равномерный и прямолинейный полет без скольжения происходит с креном 2° в сторону работающего двигателя. Следовательно, при развороте в сторону работающего двигателя с углом крена 15° эффективный угол крена составляет только 13° .

При развороте в сторону отказавшего двигателя с креном 15° эффективный угол крена равен 17° .

Если до ввода в разворот ВС не сбалансировано триммерами, разворот в сторону работающего двигателя более безопасный.

Координированный разворот в сторону отказавшего двигателя своеобразен по пилотированию. Для ввода в такой разворот необходимо уменьшить усилие в сторону работающего двигателя на штурвале управления элеронами и педалях управления рулем направления.

Учитывая особенности человеческого организма при измерении (ощущении) уменьшающихся усилий, может быть допущено излишнее их уменьшение, особенно на педалях управления рулем направления. ВС в таком случае начинает резко разворачиваться в сторону отказавшего двигателя, создавая скольжение на полукрыло с работающим двигателем. При этом крен ВС увеличивается, на что пилот ошибочно реагирует поддержанием крена штурвалом. В этом случае скольжение продолжает нарастать с увеличением угла крена, а возможно и с уменьшением скорости.

Увеличение угла скольжения и крена создает срывную ситуацию в полете, о которой говорилось выше.

Учитывая это, для обеспечения безопасности полета при выполнении разворотов с несимметричной тягой необходимо ВС еще в прямолинейном

полете предварительно полностью сбалансировать триммерами при положении без скольжения, а затем координировано ввести в разворот.

Если требуется выполнять небольшие довороты на ВС, не сбалансированном триммерами (что может иметь место при отказе двигателя на взлете, заходе на посадку, уходе на второй круг), то следует выполнять их с небольшими углами крена, используя для этой цели, в основном, штурвал управления элеронами.

При небольших углах крена требуется небольшое отклонение руля направления, поэтому, если и не отклонять руль направления, развороты происходят с незначительным скольжением.

Очень опасно при выполнении разворотов даже небольшое уменьшение скорости, так как оно может послужить причиной срыва ВС.

При выполнении координированного разворота с небольшой потерей скорости уменьшается момент боковой силы вертикального оперения.

У ВС развивается скольжение на полукрыло с работающим двигателем, увеличивается сопротивление. При попытке пилота сохранить высоту в процессе разворота происходит дальнейшее уменьшение скорости, увеличение угла скольжения, и возможен срыв ВС. Учитывая это, скорость в процессе разворота следует выдерживать постоянной, а для большей безопасности – несколько увеличенной.

7.3. Полет с неработающим двигателем

Отказ двигателя в полете вызывает ухудшение аэродинамических и летных характеристик ВС, усложняет пилотирование, требует повышенного внимания от пилота. При отказе двигателя ВС разворачивается, кренится в сторону отказавшего двигателя, теряет скорость и опускает переднюю

часть фюзеляжа, т.е. происходит нарушение равновесия ВС относительно координатных осей.

Задача пилота заключается в том, чтобы вновь обеспечить равновесие сил и моментов на ВС. Накренение ВС при отказе двигателя развивается медленно и не создает аварийной ситуации, если пилот по каким-то причинам не вмешивается в управление ВС в течение 5 с. Испытания показали, что за 5 с крен при различных режимах работы двигателя достигает:

- $\gamma = 15^\circ$, $V_{np} = 300$ км/ч, $\delta_z = 30^\circ$ – при взлетном;
- $\gamma = 10^\circ$, $V_{np} = 400$ км/ч, $\delta_z = 0^\circ$ – при номинальном;
- $\gamma = 8^\circ$, $V_{np} = 260$ км/ч, $\delta_z = 40^\circ$ – при номинальном.

Аэродинамические характеристики при отказе двигателя ухудшаются: C_y – уменьшается незначительно за счет скольжения ВС, C_x – увеличивается вследствие скольжения ВС, сопротивления отказавшего двигателя, отклонения рулей при балансировке ВС и вынужденного увеличения угла атаки, качество ухудшается. Летные характеристики ВС ухудшаются вследствие уменьшения располагаемой тяги и увеличения потребной за счет роста C_x .

7.3.1. Балансировка ВС с отказавшим двигателем

Балансировка ВС без скольжения. Данный вид полета экономически выгоден, т.к. лобовое сопротивление при этом наименьшее и рекомендуется при отказе двигателя в момент отрыва и в наборе высоты. Шарик указателя скольжения под действием силы веса отклонен в сторону крена на $1/2$ или $1/3$ диаметра, что соответствует величине крена $2-3^\circ$.

Балансировка ВС без крена со скольжением на крыло с неработающим двигателем. Этот вид балансировки является наиболее простым и удобным для пилота (особенно в сложных метеоусловиях и ночью). Рекомендуется в горизонтальном полете и при заходе на посадку. Недостатком это-

го вида балансировки является большое сопротивление ВС за счет скольжения и большого угла отклонения руля направления. Шарик указателя скольжения находится в центре, скольжение составляет 2-3°.

Развороты в полете при одном или двух отказавших двигателях должны выполняться координированно (без скольжения) с креном до 15°. Выполнение разворота на сбалансированном триммерами ВС обычное и трудностей не представляет.

7.4. Выполнение полетов при отказе двигателя

Отказ двигателя на взлете. В случае отказа двигателя на скорости, меньшей или равной V_1 , взлет прекращается, и принимаются меры по удержанию ВС на ВПП. Если отказ двигателя произошел на скорости, превышающей V_1 , взлет продолжается.

При отказе двигателя на скорости меньше V_1 , что обнаруживается по докладу бортинженера, по поведению ВС, следует прекратить взлет и перевести РУД всех двигателей назад до упора (рис. 22).

Одновременно с уборкой РУД необходимо максимально использовать тормоза колес, для выдерживания направления отклонить педали, выпустить тормозные и глиссадные интерцепторы, включить реверс тяги нормально работающих двигателей, на скорости не менее 130 км/ч перевести РУР на режим малого газа реверса.

1. ОСТАНОВИТЕ ОТКАЗАВШИЙ ДВИГАТЕЛЬ
2. ВКЛЮЧИТЕ РЕВЕРСЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
3. ВЫПУСТИТЕ ИНТЕРЦЕПТОРЫ
4. ПРИМЕНИТЕ ТОРМОЗА

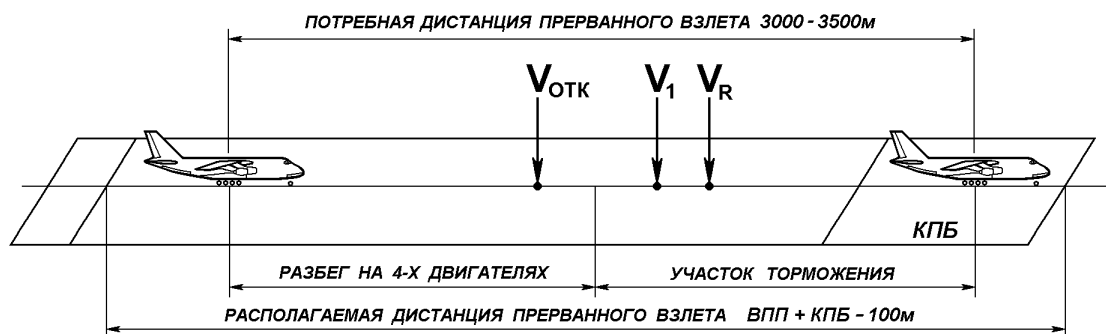


Рис. 22. Прерванный взлет ВС

Командир ВС докладывает диспетчеру о причине прекращения взлета и своих дальнейших действиях. После освобождения ВПП командир ВС принимает решение о буксировке ВС или рулении на стоянку. Дистанция прерванного взлета при сухой ВПП 3500-3000 м.

При отказе двух двигателей в процессе разбега до отрыва ВС следует немедленно прекратить взлет.

Продолженный взлет. Обнаружив отказ двигателя или получив доклад бортинженера об отказе, на скорости, превышающей V_1 , дайте команду: «Продолжаем взлет».

На скорости $V_{n. cm}$ командир ВС отклонением штурвала на себя начинает подъем передней опоры и создает взлетный угол атаки $9-10^\circ$ по УАП (рис. 23).

м, т	240	300	365	392
$V_{п.оп}, км/ч$	235	245	250	260
$V_{отр}, км/ч$	250	260	270	275
$V_2, км/ч$	270	280	290	295

$m=392т$
 $\delta_3=30^\circ$
 $\delta_{пр}=17^\circ$

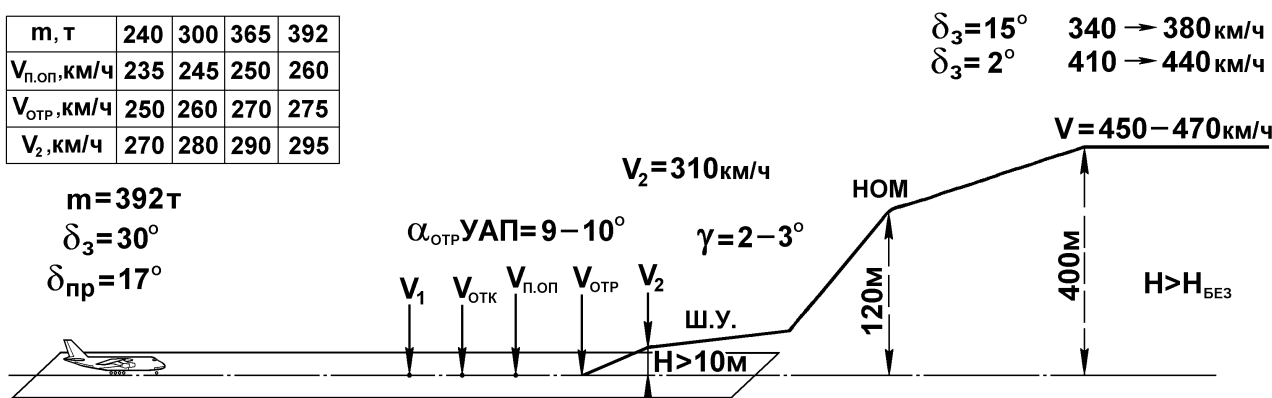


Рис. 23. Продолженный взлет ВС

Для выдерживания прямолинейного движения штурвал поворачивается в сторону работающих двигателей.

После подъема передней опоры возрастает разворачивающий момент, который следует парировать дополнительным отклонением руля направления.

Поворотом штурвала в сторону работающих двигателей необходимо удерживать ВС от крена, а после отрыва удерживать его в прямолинейном полете с углом крена, близким к нулю. Отклонение педалей следует уменьшать по мере увеличения скорости. При продолжении взлета с отказавшим боковым двигателем велик разворачивающий момент, для парирования которого требуется почти полное отклонение руля направления. При наличии осадков на ВПП и малом коэффициенте сцепления тяжело выдерживать направление разбега. Поэтому минимальная скорость принятия решения ограничивается $V_{\min \text{ эвол.}} = 215 \text{ км/ч}$.

На высоте не менее 10 м при положительной вертикальной скорости дается команда: «Убрать шасси».

Разгон ВС на участке начального набора высоты выполняется таким образом, чтобы к высоте 10 м скорость была не менее V_2 .

При скорости не менее V_2 командир ВС продолжает набор до высоты круга. На высоте круга ВС разгоняется до скорости 330-340 км/ч ПР. Убирается механизация (закрылки) до 15° , а затем до 2° и до 0° .

Набор высоты продолжается с разгоном до скорости 420-440 км/ч ПР, по достижении которой механизация убирается полностью. Развороты выполняются с креном не более 15° .

Если отказ двигателя происходит на скорости, превышающей V_2 , набор высоты продолжается до скорости, на которой произошел отказ, ВС удерживается от разворота созданием угла крена $2-3^\circ$ в сторону работающих двигателей. Для сохранения скорости, при которой произошел отказ, угол набора высоты уменьшается.

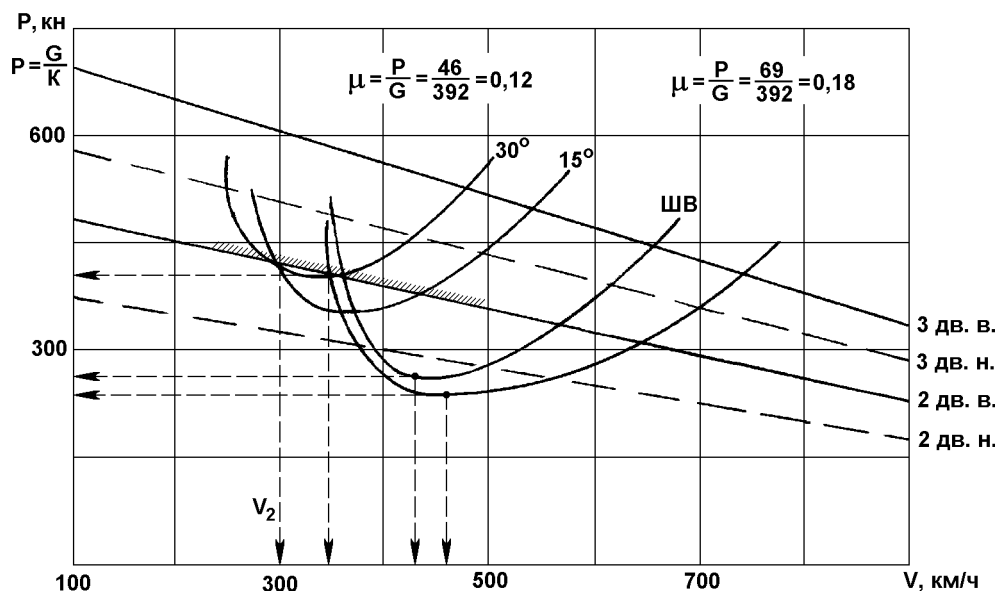


Рис. 24. Влияние отказа двигателей на взлете на летные характеристики

На высоте круга двигатели переводятся на номинальный режим работы. Командир ВС плавно перемещает вначале рычаг двигателя (симметрично отказавшему) с взлетного на номинальный режим, затем — рычаги управления остальными двигателями; принимает решение о выполнении посадки на аэродроме вылета или ближайшем запасном аэродроме, докладывает об этом диспетчеру УВД.

Градиент набора высоты при трех работающих двигателях на взлетном режиме и взлетной массе 392 т равен 4 %, при $t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $H = 1000\text{ м}$ — 3%.

На рис. 24 изображены потребные и располагаемые тяги. При отказе одного двигателя располагаемая тяга уменьшается на 25 %. Но на скорости V_2 имеется избыток тяги, который обеспечивает набор высоты 400 м с положительной вертикальной скоростью. При массе 392 т и отказе двух двигателей на взлете с закрылками, отклоненными на 30° , избытка тяги нет, ВС в набор высоты не пойдет. Исходя из этого, выдаются все практические рекомендации. На рис. 25 изображается влияние отказа двигателей на тяги потребные и располагаемые при малых массах ВС. Здесь уже есть избыток тяги как на взлете, так и на посадке.

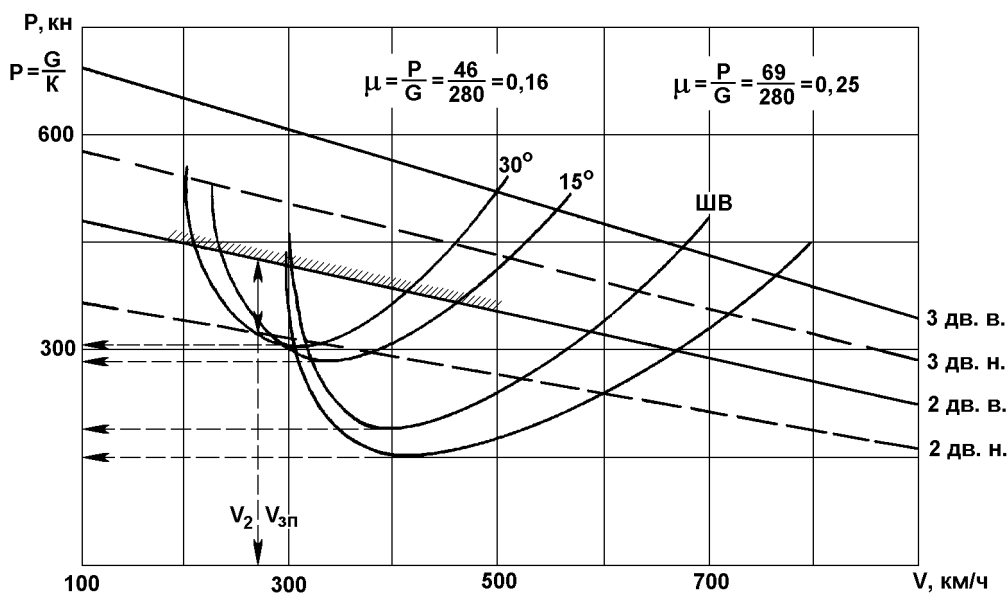


Рис. 25. Влияние отказа двигателей на посадке на летные характеристики

При отказе двух двигателей после достижения $V_{отр}$ взлет продолжается при малых массах, если командир ВС считает более опасным выполнение прерванного взлета. Во всех случаях следует помнить, что для обеспечения максимальной скороподъемности необходимо следующее:

- определить возможность продолжения взлета с двумя работающими двигателями, исходя из конкретных условий взлета (t °С, $P_{мм\text{ рт. ст.}}$, $M_{взл}$);
- уточнить взаимодействие экипажа по выключению второго отказавшего двигателя;
- определить площадку на случай вынужденной посадки в приаэродромной зоне с учетом конкретных условий взлета.

При появлении признаков отказа второго двигателя возможны две ситуации, определяемые фактическим состоянием двигателя и требующие различных действий экипажа, а именно:

- появление признаков ненормальной работы второго двигателя, требующих его выключения в соответствии с РЛЭ. При этом необходимо второй двигатель выключить после уборки закрылков и достижения безопасной скорости с убранными закрылками. Взлет до момента выключения

второго двигателя выполнять в соответствии с рекомендациями РЛЭ для случая отказа одного двигателя;

- фактический самопроизвольный останов (отказ) второго двигателя.

В этом случае выполняется либо вынужденная посадка, либо продолженный взлет (рис. 26).

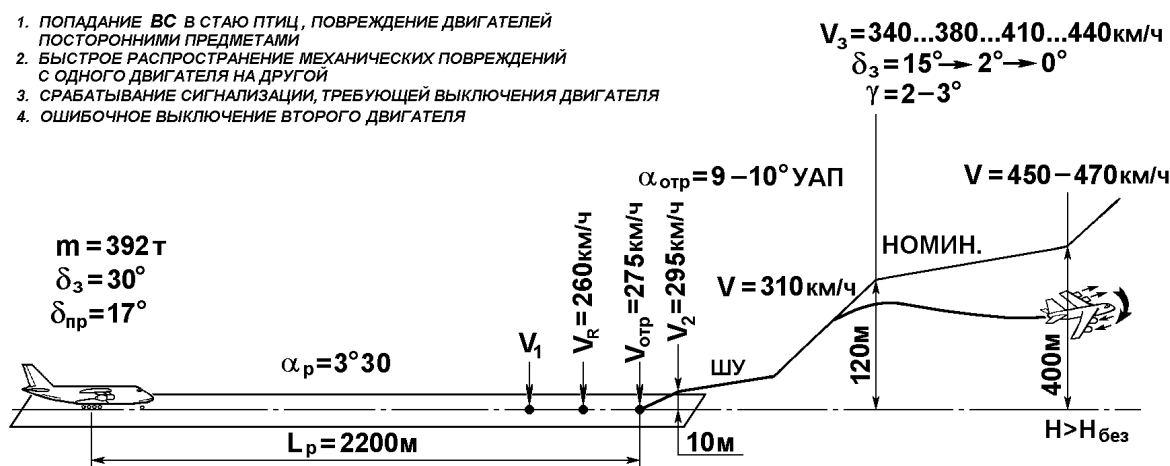


Рис. 26. Отказ двух двигателей после отрыва

Решение о прекращении взлета и выполнении вынужденной посадки следует принимать при отказе двух двигателей до отрыва ВС, от момента отрыва до конца уборки шасси, особенно при высокой температуре наружного воздуха и малом давлении (а длина ВПП + КПБ позволяет это).

7.5. Отказ двигателя в наборе высоты

В случае отказа двигателя в наборе высоты необходимо убрать разворачивающий момент и крен, затем определить отказавший двигатель и дать команду бортинженеру на его выключение, принять решение о продолжении полета до аэродрома назначения или посадке на запасном аэродроме.

Набор высоты с одним неработающим двигателем для полета на запасной аэродром выполняется на скорости 470 км/ч ПР до достижения $H = 4000 \text{ м}$, а затем минус 10 км/ч на каждую 1000 м.

При полете к запасному аэродрому следует обеспечить равномерную выработку топлива, используя межбаковую перекачку топлива или систему кольцевания.

ВС у земли с убранной механизацией имеет $V_y = 7-8$ м/с, потолки представлены в табл. 15.

Таблица 15

Практические потолки при работающих двигателях

м, т	392	365	320	280	240
$H_{\text{пр.мах}}$	7200	8000	9000	10000	11000
$H_{\text{пр.мах}} \text{ МСА } +10^\circ$	5800	6600	7500	8100	9500

7.6. Продолжение взлета при двух отказавших двигателях

Продолжение взлета с двумя работающими двигателями при малых массах выполняется при соблюдении следующих рекомендаций:

- не допускать уменьшения исходной скорости полета;
- немедленно убрать шасси, если оно выпущено;
- начать уборку закрылков (или закончить ее, если отказ двух двигателей произошел в процессе уборки закрылков) с одновременным увеличением скорости полета до безопасной, соответствующей измененному положению закрылков; уборку закрылков выполнять соразмерно разгону до безопасной скорости с 30° до 15° и с 15° до 0° ; при увеличении скорости не допускать развития вертикальной скорости снижения более 1,5-2 м/с (см. рис .26).

7.7. Отказ двух двигателей в наборе высоты

Допускается продолжение набора высоты с массой до 320 т. При данном отказе ВС теряет 50 % тяги, поэтому выполнять дальнейший набор эшелона практически невозможно. При необходимости набора малых высот устанавливается $V_{np} = 400$ км/ч. ВС имеет следующие практические потолки (табл. 16).

Таблица 16

Практические потолки ВС при двух работающих двигателях, м

m, т	400	350	300	250	200
$H_{\max}$ МСА	–	500	3500	6000	8000
$H_{\max}$ МСА +10°	–	–	2500	5000	7000

7.8. Отказ двух двигателей на взлете

Отказ двух двигателей на взлете ввиду кратковременности этого этапа полета рассматривается как событие маловероятное. Однако в практике эксплуатации ВС имели место отдельные случаи, когда перед экипажем в процессе взлета на ВС с четырьмя двигателями возникала проблема завершения полета с двумя и более неработающими двигателями.

На самолете Ан-124-100 с этой точки зрения наиболее опасным является этап полета, когда выпущены закрылки на угол 15 или 30°, а взлетная масса близка к максимальной. В таком случае тяги двух двигателей, работающих на взлетном режиме, недостаточно для выполнения горизонтального полета, поэтому следует знать пути наиболее благополучного выхода из сложившейся ситуации.

Следует также убедиться в достоверности признаков отказа, сопоставляя показания приборов контроля работы двигателя, сигнализации и

визуальные наблюдения. Необходимо использовать тягу этого двигателя для набора высоты и увеличения скорости полета до значений, установленных для уборки механизации, выполняя рекомендации данного подраздела; начало уборки механизации на высоте не менее 400 м.

Если при полете с выпущенными закрылками ВС не имеет положительной вертикальной скорости или если ВС не разгоняется до скорости, установленной для уборки механизации, примите решение, в зависимости от сложившейся ситуации, о выключении (или не выключении) второго отказавшего двигателя и, не допуская на снижении уменьшения скорости менее скорости V_2 , произведите вынужденную посадку вне аэродрома прямо перед собой или с небольшими отворотами, в зависимости от обстановки, используя рекомендации подраздела «Вынужденная посадка на сушу вне аэродрома».

Если в процессе полета с двумя работающими двигателями при сложившейся обстановке по оценке командира ВС выполнение посадки вне аэродрома безопаснее, чем продолжение полета для посадки на аэродроме, следует выполнить посадку вне аэродрома (см. рис. 26).

Возможны следующие случаи одновременного или последовательного выключения двух и более двигателей на взлете:

- попадание ВС в стаю птиц, повреждение двигателей посторонними предметами;
- быстрое распространение механических разрушений одного двигателя на смежный;
- срабатывание сигнализации, требующее выключения двигателя;
- возможность ошибочного выключения исправного двигателя вместо отказавшего.

Отказ двух двигателей на взлете приводит к потере половины располагаемой тяги и увеличению лобового сопротивления вследствие авторотации двигателей и скольжения. В случае полной уборки закрылков и

достижения безопасной скорости с закрылками 0° , ВС обладает летными характеристиками, обеспечивающими продолжение взлета с двумя неработающими двигателями (при $m = 392$ т и $\delta_z = 30^\circ$ возможен полет со снижением, при $\delta_z = 15^\circ$ возможен полет горизонтальный).

7.9. Отказ одного двигателя в горизонтальном полете

В случае отказа одного двигателя необходимо убрать разворачивающий момент и крен, установить трем работающим двигателям номинальный режим, определить отказавший двигатель и дать команду бортинженеру на его выключение (рис. 27).

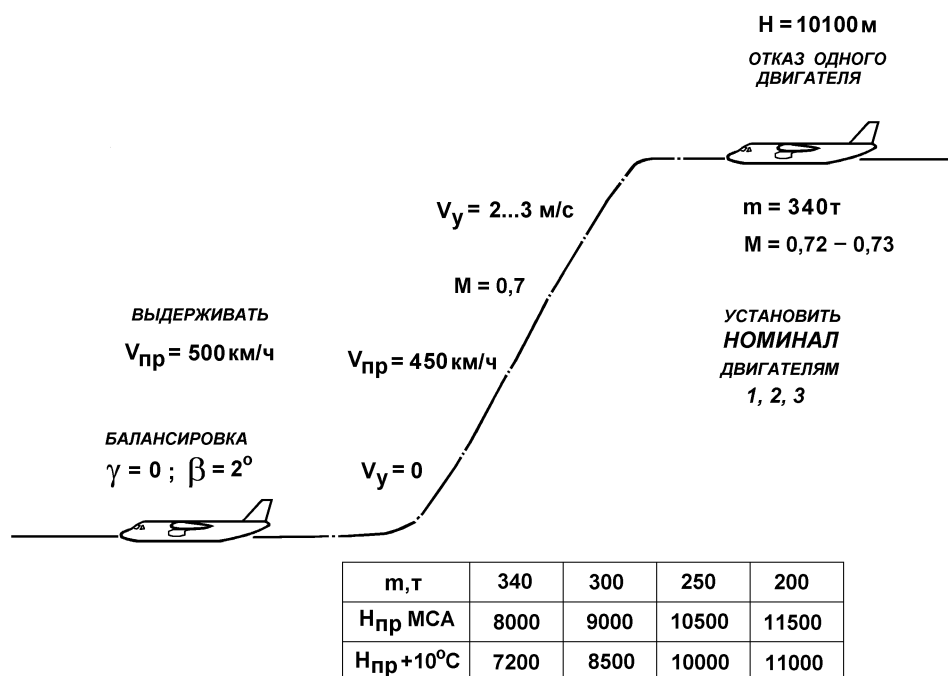


Рис. 27. Отказ одного двигателя в горизонтальном полете

После балансировки ВС командир ВС принимает решение о продолжении полета до аэродрома назначения или посадке на запасной аэродром. ВС имеет следующие потолки (табл. 17). Рекомендуется режим максимальной дальности полета ВС.

Таблица 17

Потолок ВС при трех работающих двигателях в горизонтальном полете, м

м, т	392	365	320	280	240
$H_{\text{практ.мах}}$	7200	8000	9000	10000	11000

Дальность и продолжительность полета ВС при одном отказавшем двигателе практически не изменяются.

7.10. Отказ двух двигателей в горизонтальном полете

Горизонтальный полет может выполняться с массой не более 330 т.

При отказе двух двигателей с одной стороны крыла необходимо убрать разворачивающий момент и крен, устанавливается номинальный режим работающим двигателям. ВС балансируется с креном, близким к нулю, развороты выполняются с креном не более 15° .

В полете с двумя отказавшими двигателями, расположенными симметрично, техника пилотирования не отличается от обычной.

Для обеспечения наибольшей высоты полета РУД работающих двигателей переводится на номинальный режим, и устанавливается скорость полета 450-500 км/ч ПР (рис. 28).

Если отказ второго двигателя произойдет на крейсерской высоте полета, то ВС будет снижаться с дальнейшим переходом в горизонтальный полет, при этом имеется некоторое снижение эффективности органов управления ВС.

При необходимости преодоления препятствий требуется увеличить режим работающих двигателей вплоть до максимального (время работы двигателей на максимальном режиме не более 2 ч).

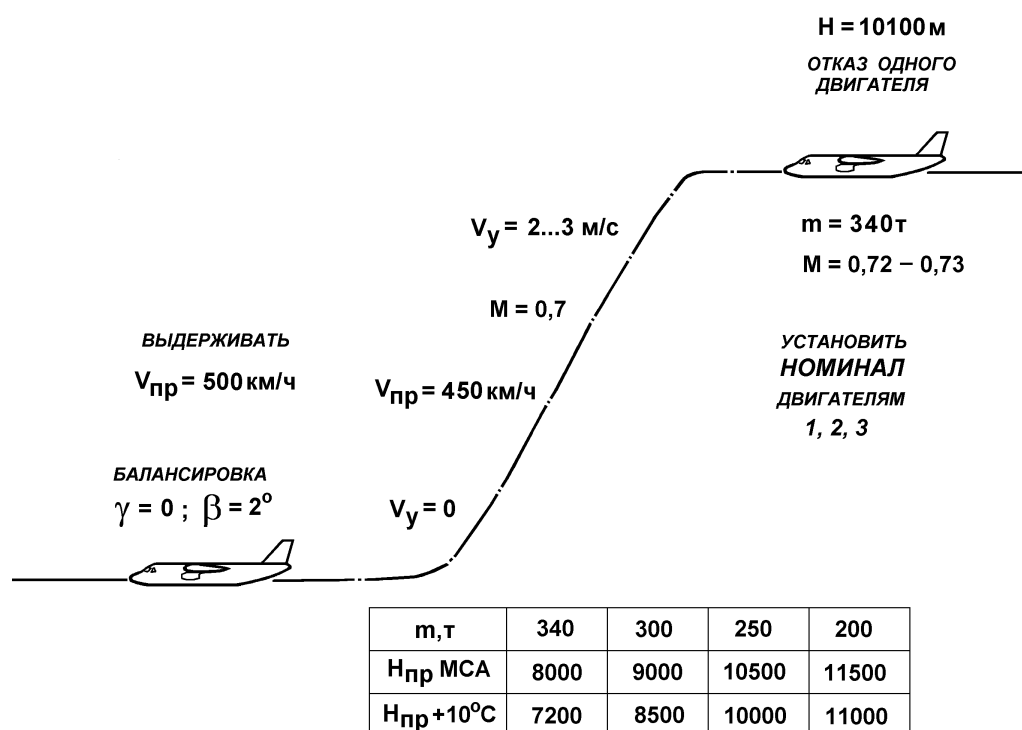


Рис. 28. Отказ двух двигателей в горизонтальном полете

7.11. Поведение ВС на углах атаки, превышающих допустимые

Одной из основных ошибок при пилотировании ВС с двумя неработающими двигателями может быть потеря скорости с выходом на углы атаки, превышающие допустимые.

При срабатывании световой и звуковой сигнализации, предупреждающей о выходе ВС на допустимые углы атаки, отклонением штурвала от себя следует немедленно уменьшить угол атаки.

При убранных закрылках дополнительным предупреждающим средством служит усиливающаяся по мере увеличения угла атаки аэродинамическая тряска.

Сохраняющаяся эффективность органов управления и незначительное изменение характеристик устойчивости позволяют обеспечить достаточно быстрое возвращение на углы атаки меньше допустимых.

При превышении допустимых углов атаки в полете с двумя неработающими двигателями следует избегать скольжения, которое может привести к развитию значительных угловых скоростей крена.

Превышение угла атаки срабатывания на величину больше $2-3^\circ$ может привести к выходу на критические углы и сваливанию ВС.

7.12. Заход на посадку и посадка с одним неработающим двигателем

Если произошел отказ одного двигателя на взлете, в наборе высоты, горизонтальном полете или снижении, заход на посадку и посадку производите с закрылками и предкрылками, отклоненными на 30 и 17° , т.е. как обычно. На траверзе ДПРМ на скорости $420-440$ км/ч выпустите закрылки на 15° и предкрылки на 17° . Скорость в процессе выпуска уменьшается до $330-350$ км/ч ПР. На этой скорости выполняются третий и четвертый развороты, на скорости $330-350$ км/ч ПР закрылки выпускаются до 30° перед входом в глиссаду. На скорости $240-300$ км/ч ПР выполняется полет по глиссаде. Скорости на глиссаде с закрылками – 30° и предкрылками – 17° выдерживаются следующие (табл. 18).

Шасси выпускается после входа в глиссаду на высоте 300 м.

При отказе крайнего двигателя создавайте крен до 3° в сторону работающих двигателей

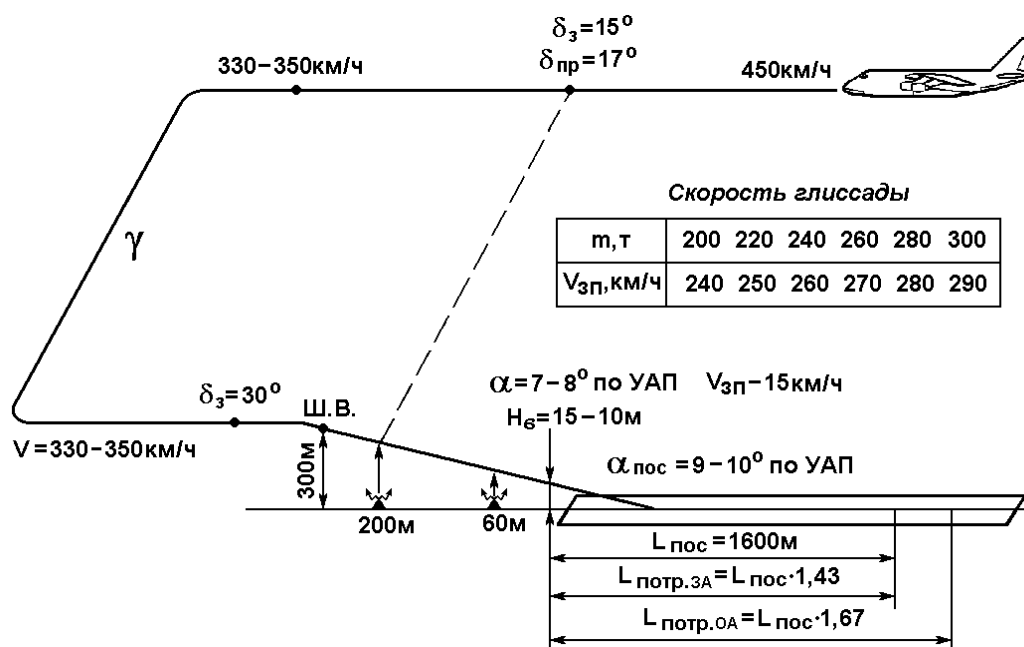
Таблица 18

Скорости на глиссаде

Посадочная масса, т	240	260	280	300	330
Скорость захода на посадку, км/ч	260	270	280	290	305

К порогу ВПП уменьшите скорость на $15-20$ км/ч.

При включении реверса тяги работающих двигателей возникает разворачивающий момент, который необходимо парировать рулем направления, управлением колес передней опоры, при необходимости – тормозами тележек основных опор.



Особенно опасным может быть случай, когда включится реверс, например, двигателя № 1, и откажет система перекладки створок реверса двигателя № 4.

7.13. Уход на второй круг с одним неработающим двигателем

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г

Приняв решение об уходе на второй круг, командир ВС подает команду об уходе, в процессе увеличения режима работы двигателей переводит ВС в набор высоты, сохраняя прямолинейный полет с креном, близким к нулю. Закрылки отклонены на 30° .

Не следует уменьшать скорость ниже скорости захода на посадку. При положительной вертикальной скорости шасси необходимо убрать.

На высоте не менее высоты круга (безопасной высоты) на скорости не менее 330 км/ч убирают закрывки до 15° , а затем до 0° .

7.14. Путевая управляемость ВС при полете с двумя неработающими двигателями

Двигатели ВС расположены на пилонах под крылом. Плечо от бокового двигателя № 4 до оси ВС составляет 17,7 м, а от двигателя № 3 – 10 м, поэтому при отказе двух двигателей с одной стороны крыла очень велик разворачивающий момент.

При сохранении естественного положения ВС, т.е. при полете без крена, движение ВС происходит со скольжением в сторону работающих двигателей, что приводит к увеличению сопротивления и снижению располагаемой скороподъемности. Кроме того, при этом требуются большие расходы руля направления, а значит и значительные усилия на педалях. Так, при закрывках, отклоненных на 30° , и предкрылках – 17° (с двумя двигателями, отказавшими с одной стороны крыла), при полете без крена на скорости 300 км/ч на глиссаде требуется отклонение руля направления на $16-20^\circ$ при усилиях на педалях 40-60 кг. Для обеспечения максимального запаса скороподъемности и уменьшения расхода руля полет с двумя неработающими двигателями следует выполнять с креном без скольжения.

7.15. Заход на посадку и посадка с двумя неработающими двигателями

В данном полете необходимо максимально уменьшить посадочную массу ВС, развороты выполнять с углом крена не более 15° . При заходе на посадку же следует пользоваться автоматическим управлением, если неработающие двигатели расположены с одной стороны (рис. 30).

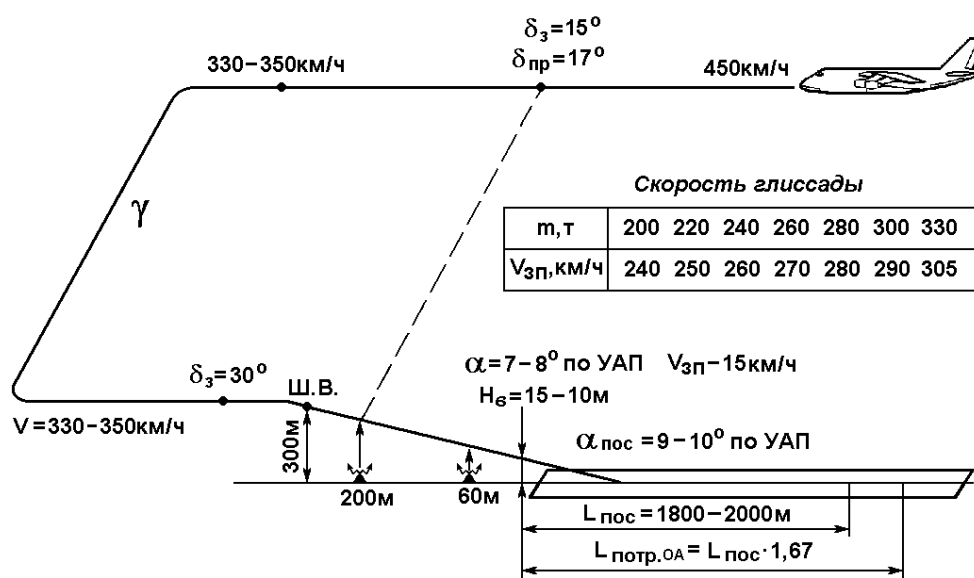


Рис. 30. Посадка ВС с отказом двух двигателей

При отказе двух двигателей с одной стороны полукрыла ВС балансируется без крена, снимаются усилия механизацией триммерного эффекта, выдерживаются скорости, приведенные в табл. 19.

Таблица 19

Посадочные характеристики

Масса, т	240	260	280	300
Скорость выпуска закрылков на 30° на третьем и четвертом разворотах, км/ч	350	350	350	350
Скорость на глиссаде (закрылки – 30° , предкрылки – 17°), км/ч	260	270	280	290

При больших массах и больших режимах работы двигателей полет может выполняться с креном до 5° в сторону работающих двигателей.

На траверзе ДПРМ выпустите закрылки на 15° и предкрылки на 17° . На скорости 330-350 км/ч выполните третий и четвертый развороты.

Перед входом в глиссаду на скорости 330-350 км/ч выпускаются закрылки на 30° . Шасси выпускается на высоте 300 м.

ВС снижается по глиссаде на скорости 260-290 км/ч.

Угол атаки по УАП равен на глиссаде $7,5-8^\circ$.

Прямолинейный полет с закрылками, отклоненными на 30° , выполняется с креном, близким к нулю. Режим работы двигателей не изменяется. При необходимости допускается крен до 5° в сторону работающих двигателей.

На высоте выравнивания (10-15 м) РУД устанавливается на режим малого газа. Угол атаки в момент приземления $9-10^\circ$ (по УАП).

Непосредственно перед касанием ВПП убирается крен и упреждение. Не следует удерживать ВС в непосредственной близости от ВПП путем увеличения угла тангажа (во избежание касания ВПП хвостовой частью фюзеляжа).

После приземления выпускаются интерцепторы, используется реверс тяги симметрично работающих двигателей, применяется режим максимального торможения, используется управление поворотом колес передней опоры. При необходимости используется реверс тяги до полной остановки ВС.

При включении реверса двух двигателей, расположенных с одной стороны крыла, возникает большой разворачивающий момент, для удержания которого может не хватить полного отклонения руля направления, управления передними колесами и отдельного торможения. Поэтому сначала включаем реверс тяги внутреннего двигателя, а затем внешнего. При ухудшении путевой управляемости реверс уменьшите.

7.16. Уход на второй круг с двумя неработающими двигателями при массе ВС менее 300 т

Приняв решение об уходе на второй круг с высоты не менее 100 м (закрылки отклонены на 30°), командир ВС подает команду об уходе на второй круг, увеличивает режим работы двигателей до взлетного. Подается команда о уменьшении угла отклонения закрылков до 15° . Не уменьшается скорость ниже скорости захода на посадку с двумя неработающими двигателями. Командир ВС переводит ВС в набор высоты, подает команду об уборке шасси.

Закрылки убираются до 15° для уменьшения лобового сопротивления ВС, ВС переводится на большую скорость. На ней будет больше избыток тяги. Шасси следует убирать только после появления положительной вертикальной скорости. При уборке шасси открываются створки, и возможна просадка ВС.

После набора высоты круга (или безопасной) механизация убирается полностью (рис. 31, 32).

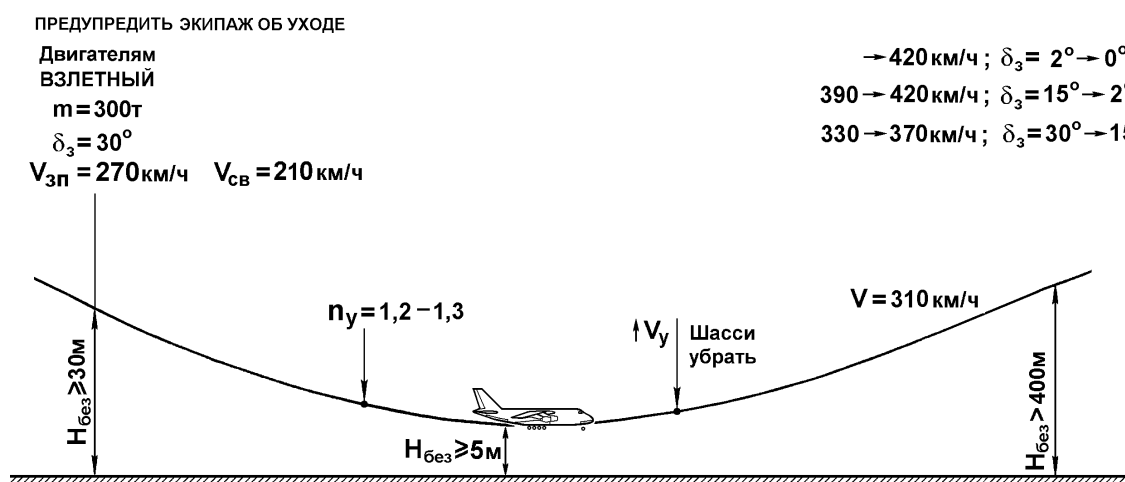


Рис. 31. Уход на второй круг с одним отказавшим двигателем

Следует помнить, что при двух двигателях, отказавших с одной стороны крыла в момент увеличения режима работы двигателей, возникают значительные разворачивающий и кренящий моменты. Это требует почти

полного отклонения руля направления и элеронов. При уменьшении скорости их эффективность уменьшается, а расход увеличивается. Поэтому потеря скорости недопустима.

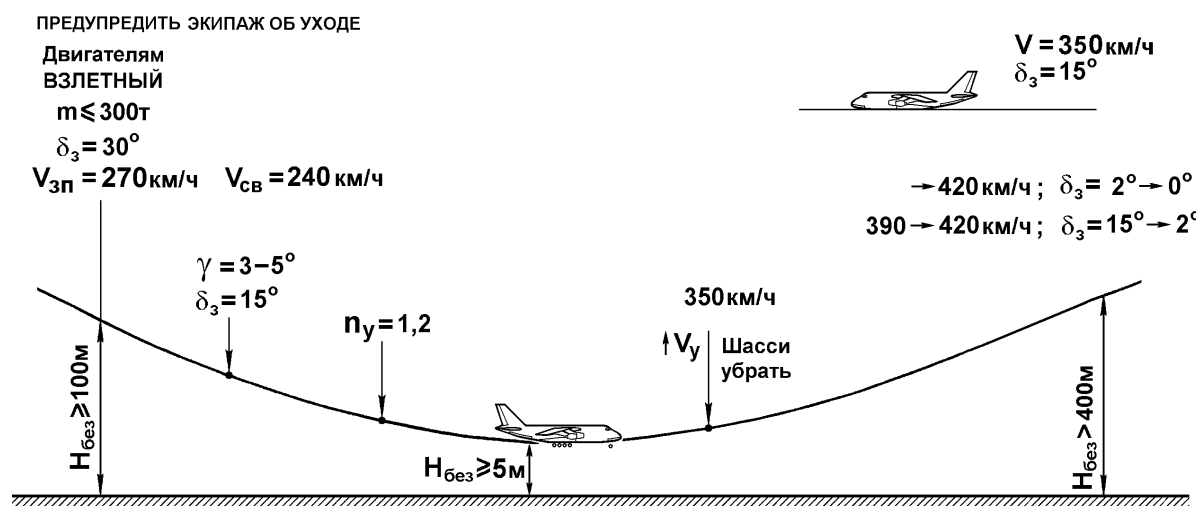


Рис. 32. Уход на второй круг с двумя отказавшими двигателями при $m \leq 300\text{ т}$

При увеличении режима двигателей надо создавать крен в сторону работающих двигателей до $3-5^\circ$. Это уменьшает расход руля направления. Если руля направления не будет хватать для уравнивания разворачивающего момента, то уход на второй круг будет осуществляться с креном и скольжением на работающие двигатели. Рулю направления поможет уравновесить разворачивающий момент сила $Z\beta$, которая возникает за счет скольжения ВС.

7.17. Уход на второй круг с двумя неработающими двигателями при массе ВС более 300 т

При двух отказавших двигателях тяговооруженность ВС уменьшается на 50 %. При отклоненных закрылках на 30° , массе более 300 т, двух двигателях на взлетном режиме, на скоростях полета по глиссаде менее 300 км/ч избытка тяги нет (рис. 33). Поэтому при необходимости ухода на второй круг высота берется не менее 300 м. Для уменьшения лобового

сопротивления ВС уменьшается угол отклонения закрылков до 15° . Режим работы двигателей сразу увеличивается до взлетного, создается угол крена $3-5^\circ$ для уравнивания силы Z_{pn} , составляющей силы веса G_2 и уменьшения расхода руля направления (рис. 34).

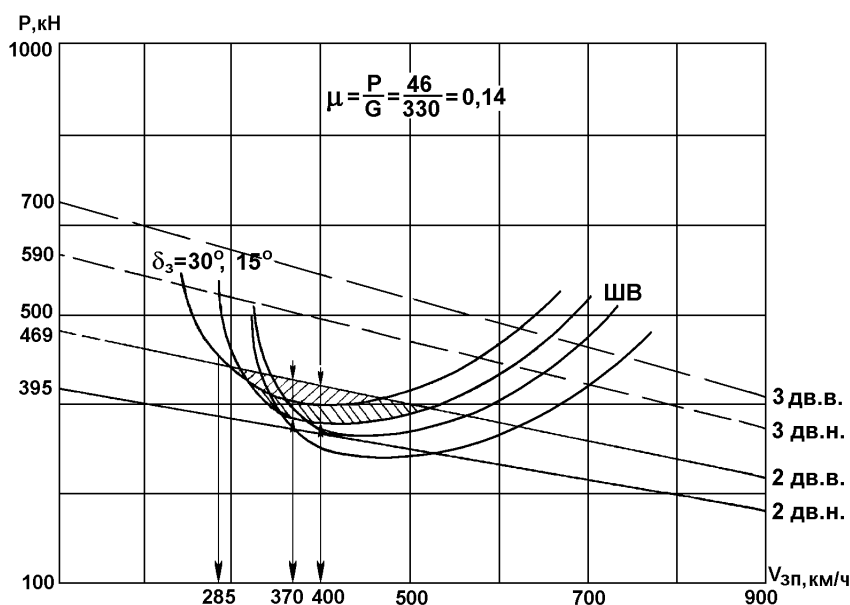


Рис. 33. Потребные и располагаемые тяги
при двух работающих двигателях при массе 330 т

ВС в процессе снижения с высоты 300 м разгоняется до скорости 370 км/ч. В процессе увеличения скорости до 370 км/ч возникает избыток тяги ΔP (см. рис. 33), за счет которого ВС сначала будет уменьшать вертикальную скорость, а затем перейдет в набор высоты. За счет избытка тяги на скорости 370 км/ч угол набора высоты $\sin \theta_n = \frac{\Delta P}{G}$ будет зависеть от массы ВС, температуры, давления, скорости полета. При большей температуре, меньшем давлении, большей массе, скорости меньше 370 км/ч, угол набора будет уменьшаться. При меньшей температуре, большем давлении, меньшей массе и скорости 370 км/ч угол набора будет увеличиваться. Шасси убирается только после перехода ВС в набор высоты. Возможна просадка ввиду открытия створок шасси.

При скорости 370 км/ч угол отклонения закрылков уменьшается с 15 до 2°, а при скорости 400 км/ч угол отклонения закрылков уменьшается с 2 до 0°. ВС разгоняется до скорости полета по кругу – 430-450 км/ч.

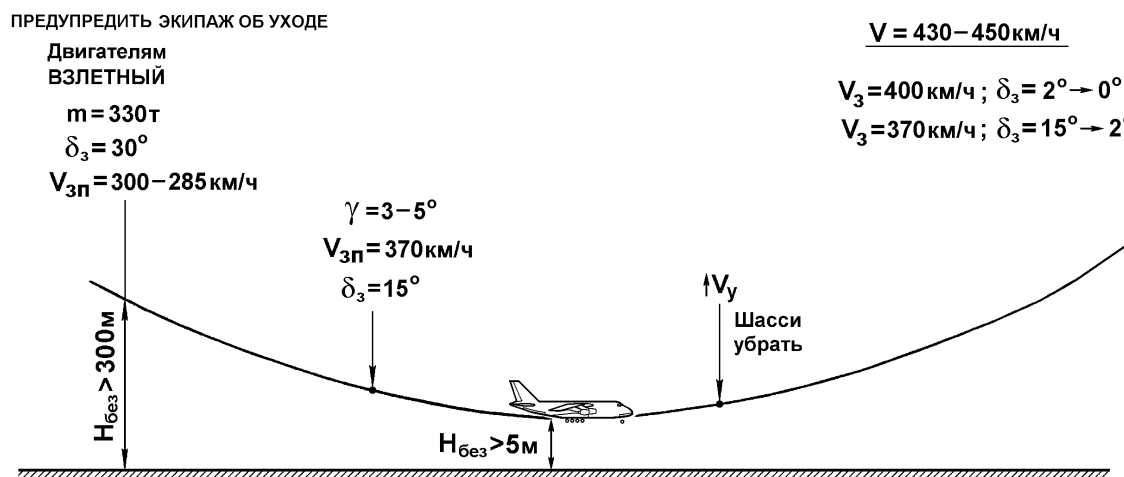


Рис. 34. Уход на второй круг с двумя отказавшими двигателями при массе более 330 т

7.18. Полет, снижение и посадка

с четырьмя отказавшими двигателями

Случаи отказа четырех двигателей в полете маловероятны в практике эксплуатации самолета Ан-124-100, но экипаж должен знать рекомендации по выполнению такого вида полета.

К признакам отказа двигателей относятся следующие.

1. Горят светосигнальные табло «1 двиг. – Отказ», «2 двиг. – Отказ», «3 двиг. – Отказ», «4 двиг. – Отказ».
2. Звучит прерывистый сигнал в телефонах.
3. Уменьшение числа оборотов двигателя и температуры газов за турбинами всех четырех двигателей.

ВС в течение всего полета с неработающими двигателями пилотируется плавно, не допускаются резкие перемещения органов управления

во избежание снижения давления в гидросистемах менее 75 кг/см^2 , что может вызвать отключение САЗ и СУУ.

В процессе планирования важно выдерживать максимальное качество и наивыгоднейший угол атаки, чтобы иметь минимальную вертикальную скорость планирования и максимальную дальность планирования. Поэтому необходимо выдерживать скорость наивыгоднейшую, зависящую от массы и конфигурации ВС (табл. 20).

Таблица 20

Характеристики снижения с четырьмя отказавшими двигателями

Высота, м	Масса менее 300 т	Масса более 300 т	Дальность планирования, км	Время планирования, мин
	Скорость, км/ч			
11600	450	450	187	18
10000	445	500	161	16
9000	440	500	144	15
8000	440	490	126	14
7000	435	490	108	12
6000	435	490	90	11
5000	430	490	73	9
4000	430	480	55	7

При расчете планирования можно использовать формулу для приближенного расчета пути $L = H \cdot 17$.

Выполняйте разворот с углом крена до 20° , и возьмите курс в сторону ближайшего аэродрома.

Включите сигнал «Бедствие», доложите службе УВД об отказе и принятом решении о посадке.

Установите связь с ближайшим аэродромом и запросите условия посадки, установите на высотомерах давление аэродрома посадки (рис. 35).

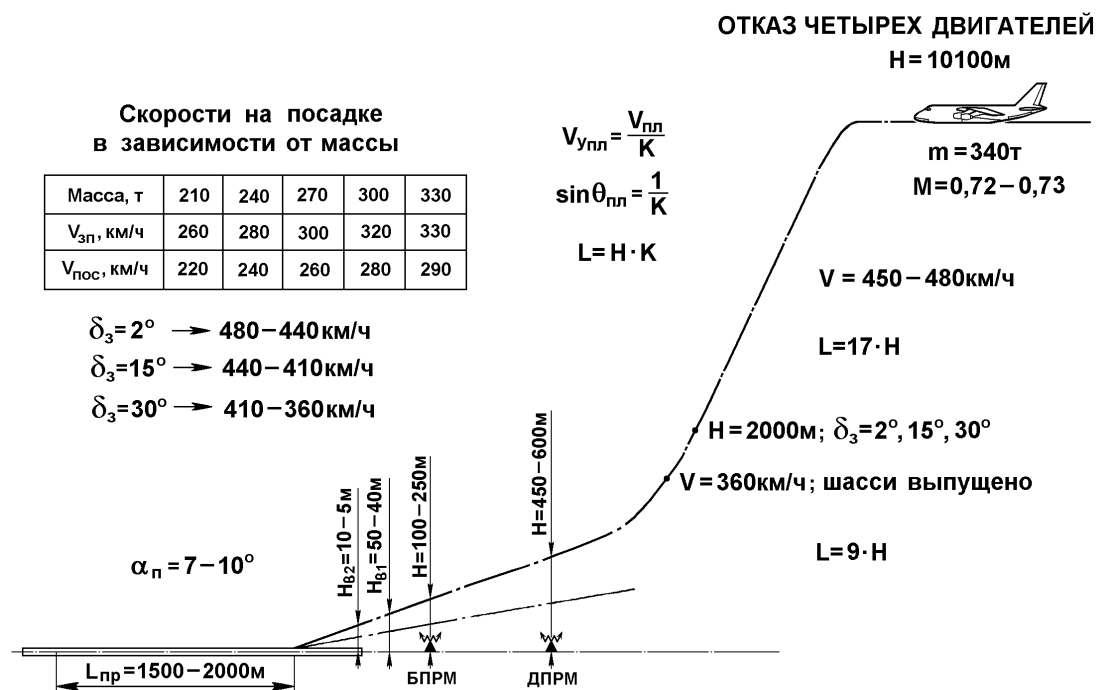


Рис. 35. Полет ВС с четырьмя отказавшими двигателями

Настройте АРК на ДПРМ аэродрома посадки и возьмите курс на ДПРМ, уточните (рассчитайте) располагаемую дальность планирования и оцените возможность захода на посадку с учетом выхода на ДПРМ на высоте 450-600 м (при удалении ДПРМ от торца ВПП 4 км). При недостаточной располагаемой дальности планирования примите решение о посадке на площадку вне аэродрома, о чем доложите службе УВД (см. табл. 20).

На высоте 7000 м запустите ВСУ.

На высоте 2000 м включите холодную прокрутку двигателя № 1 и выпустите закрылки последовательно на 2, 15, 30°, выдерживая скорости по табл. 20.

Холодную прокрутку двигателя № 1 повторяйте в процессе выпуска закрылков до 30°. Выпуск закрылков выполняйте от основной системы управления.

В случае остановки концевых закрылков в процессе их выпуска от авторотации для восстановления давления в 1 гидросистеме кратковременно на 5-10 с отключите основную систему управления закрылками, установив переключатель режимов работы в положение «Включено». При этом учи-

тывайте, что время выпуска закрылков на 30° может составить 100 с. Потеря высоты при выпуске закрылков может составить 800 м. Закрылки выпускать на следующих скоростях (табл. 21).

Таблица 21

Скорости при выпуске закрылков

Выпуск механизации		Скорость полета, км/ч	Потребное время, с
Закрылки на 2° Предкрылки на 17°	Начало	480	25-30
	Конец	440	
Закрылки на 15°	Начало	440	40-50
	Конец	410	
Закрылки на 30°	Начало	410	70-100
	Конец	360	

В процессе выпуска закрылков происходит срабатывание предупреждающей сигнализации «Скорость велика». В процессе выпуска закрылков возможен отказ СУУ и САЗ вследствие падения давления в I и IV ГС ниже $70-75 \text{ кг/см}^2$.

На высоте 2000 м выполните действия по подготовке к аварийной посадке.

На скорости 360 км/ч выпустите шасси от основной системы. При этом учитывайте, что время выпуска шасси составляет 20 с, а потеря высоты – 200 м.

Рассчитайте и выполните предпосадочный маневр так, чтобы пролет ДПРМ осуществлялся на высоте 450-600 м (при удалении ДПРМ от торца ВПП 4 км). При расчете также необходимо учесть, что потеря высоты и потребное время для координированного разворота на 360° составляют 900 м и 100 с, на 180° – 450 м и 50 с, на 90° – 220 м и 25 с соответственно.

В процессе предпосадочного маневра можно использовать формулу для приближенного расчета $L = 9H$, где H – высота полета, м.

Выполните предпосадочное планирование, выдерживая скорости, указанные в табл. 22.

Таблица 22

Скорости захода на посадку и посадки

Скорость, км/ч	Посадочная масса, т				
	210	240	270	300	330
$V_{зп}$	260	280	300	320	330
$V_{пос}$	220	240	260	280	290

Контролируйте высоту пролета ДПРМ и БПРМ (в штиль)

$$H_{дпрм} = 450 - 600 \text{ м}; H_{бпрм} = 100 - 250 \text{ м}.$$

Указанный диапазон высот пролета ДПРМ и БПРМ обеспечивает возможность посадки на ВПП длиной 3000 м с КПБ, равной 500 м.

При пролете БПРМ включите холодную прокрутку двигателя № 4 для обеспечения в IV гидросистеме давления, достаточного для работы тормозов колес всех рядов шасси.

На высоте 50-40 м выполните первое выравнивание, для чего плавным движением штурвала на себя уменьшите скорость на 20-25 км/ч к порогу ВПП.

На высоте 10-5 м (ориентировочно при пролете торца ВПП) выполните второе выравнивание. Обеспечьте посадочный угол атаки 9-10° (по УАП) и посадочную скорость согласно табл. 22.

В момент касания колесами шасси ВПП выпустите интерцепторы на угол 60°. Опустите переднюю опору шасси на ВПП. Выполните торможение колесами шасси до полной остановки ВС.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прочность ВС и особенности полета в неспокойном воздухе

8.1. Характеристики прочности

Самолет Ан-124-100 спроектирован и построен в соответствии с требованиями Единых норм летной годности самолетов.

По условиям прочности, а также характеристик устойчивости и управляемости ВС имеет следующие летные ограничения.

Максимальная скорость в условиях нормальной эксплуатации, км/ч ПР	530
Максимальное число М	0,77
Максимальная скорость при экстренном снижении, км/ч ПР	530
Максимальная допустимая скорость в процессе выпуска шасси в условиях нормальной эксплуатации, км/ч ПР	450
Максимальная скорость при уборке шасси, км/ч ПР	385
Максимальная допустимая скорость при выпущенной механизации крыла, км/ч ПР предкрылки отклонены на 17°	450
закрылки отклонены на 2°, предкрылки – 17°	450
закрылки отклонены на 15°, предкрылки – 17°	420
закрылки отклонены на 30°, предкрылки – 17°	370

В нормальной эксплуатации по условиям прочности при маневре не должны превышать максимально эксплуатационные перегрузки в центре тяжести ВС $n_{\max}^{\circ} = 2,3$, где $n_{\max}^{\circ}$ – перегрузка, при достижении которой не наступает остаточной деформации крыла ВС. Ниже приведены допустимые маневренные перегрузки (в пределах):

– с убранной механизацией крыла – от 0 до + 2,3;

- с выпущенной механизацией – от +0,2 до +2,0;
- с выпущенными предкрылками – от +0,2 до +2,0;

При обычной посадке ВС приземляется с перегрузкой 1,2-1,5 в центре тяжести (ее записывает МСРП-12).

8.2. Особенности полета в неспокойном воздухе

При полете в неспокойной атмосфере на ВС действуют потоки воздуха (порывы ветра) различного направления. В общем случае порыв ветра может изменить угол атаки, угол скольжения и скорость набегающего потока. При изменении угла атаки, угла скольжения и скорости обтекания частей ВС изменяется величина, а возможно, и направление аэродинамических сил и их моментов, которые, в свою очередь, вызывают нарушение равновесия ВС и изменение величины перегрузки $n = \frac{Y}{G}$.

Направление порыва ветра в общем случае не совпадает с направлением движения ВС, поэтому вектор скорости порыва можно разложить на три составляющие:

U_y – вертикальная скорость порыва (восходящий или нисходящий поток);

U_x – горизонтальная скорость порыва (встречный или попутный поток);

U_z – боковая скорость порыва (боковой поток).

Горизонтальный порыв U_x вызывает изменение истинной скорости набегающего потока, а значит, изменяет величину подъемной силы и лобового сопротивления. Изменение Y и X небольшое, так как скорость горизонтального порыва в сравнении со скоростью современного транспортного ВС небольшая. Следовательно, такие порывы существенного влияния на равновесие ВС в полете не оказывают, а перегрузка изменяется на небольшую величину.

С точки зрения безопасности полета наибольшее значение имеют вертикальные воздушные потоки – восходящие и нисходящие. Особенно большую опасность представляют восходящие боковые порывы ветра для ВС со стреловидным крылом при наличии задней центровки на больших высотах. В этом случае происходит значительное увеличение углов атаки при наличии кренящего момента, которое может привести к тряске ВС, боковой раскачке, а при несвоевременном действии пилота – к сваливанию ВС.

Кроме того, полет на малых углах атаки (большие приборные скорости) может сопровождаться большими перегрузками.

8.3. Перегрузки при полете в неспокойном воздухе

Пусть ВС совершает горизонтальный полет с углом атаки α_1 , со скоростью V . Подъемная сила $Y = C_{y1} S \frac{\rho V^2}{2}$ равна силе тяжести G , а перегрузка $n = \frac{Y}{G} = 1$.

При попадании ВС в восходящий поток к скорости набегающего потока V добавляется скорость восходящего потока U_y . В результате получается суммарная скорость W , которая по величине несколько больше V и направлена к ней под углом $\Delta\alpha$. Следовательно, угол атаки α_1 увеличится на $\Delta\alpha$ и станет $\alpha_2 = \alpha_1 + \Delta\alpha$. Увеличение угла атаки ВС вызовет увеличение подъемной силы до $Y_2 = Y_1 + \Delta Y$ и увеличение перегрузки до $n_y = \frac{Y_2}{G} = \frac{Y_1 + \Delta Y}{G} > 1$.

Если скорость восходящего потока будет больше, то увеличение угла атаки, подъемной силы и перегрузки также будет большим.

Таким образом, вследствие увеличения угла атаки, вызванного восходящим потоком, подъемная сила и перегрузка увеличились. Если бы восходящий поток увеличил угол атаки ВС до критического, равного 20° , то

подъемная сила и перегрузка достигли бы максимальных значений и были бы больше максимально допустимых.

Если полет в неспокойном воздухе происходит при малых скоростях (большие углы атаки), то прирост подъемной силы и перегрузка, вызванные увеличением угла атаки при восходящем потоке, будут меньше.

Например, если полёт происходит при величине угла атаки 8° (см. рис. 36), где $C_y = 0,63$, то $n_{y \max} = \frac{C_{y \max}}{C_y} = \frac{1,4}{0,63} = 2,2$, в то время как при полете на $\alpha = 4^\circ$ максимальная перегрузка составляет 4,1.

Следовательно, для уменьшения перегрузок полет в неспокойном воздухе необходимо выполнять на меньших приборных скоростях, так как самолет Ан-124-100 имеет ограничения по перегрузке, однако скорость должна быть не менее наивыгоднейшей (для данной массы ВС).

Величина допустимых (расчетных) перегрузок для ВС равна 2,3.

Самолет Ан-124-100 за время своей эксплуатации (25-30 тысяч ч) может встретить порывы ветра:

25000 порывов с $W_i \geq 3$ м/с;

500 порывов с $W_i \geq 6$ м/с;

25 порывов с $W_i \geq 9$ м/с;

2-3 порывов с $W_i \geq 12$ м/с.

Перегрузка от вертикального порыва равна

$$\Delta n = K \frac{\Delta Y}{G} = K \frac{\Delta C_y S \frac{\rho V^2}{2}}{G} = K \frac{\rho_0 \frac{\delta C_y}{\delta \alpha} \cdot \frac{W_i}{V_i} \cdot V_i^2}{2G/S} = K \frac{\rho_0 C_y^2 W_i V_i}{2G/S},$$

где $K = 0,88-0,95$ – коэффициент эффективности воздушного порыва;

$C_y^\alpha = \frac{\delta C_y}{\delta \alpha} = 5$ – производная коэффициента подъемной силы ВС;

W_i – индикаторная скорость вертикального воздушного порыва, м/с;

V_i – скорость полета, м/с;

G – вес ВС, кг.

При $C_y^\alpha \approx 5$, $G/S = 400 \text{ кг/м}^2$, $V_i = 500 \text{ км/ч} = 140 \text{ м/с}$, вертикальному порыву

$W_i = 3 \text{ м/с}$ соответствует увеличение перегрузки $\Delta n = \frac{1 \cdot 0,125 \cdot 5 \cdot 140 \cdot 3}{2 \cdot 400} = 0,33$,

а вертикальному порыву $W_i = 12 \text{ м/с}$ соответствует увеличение перегрузки $\Delta n = 1,32$.

8.4. Особенности пилотирования ВС в беспокойном воздухе

Если полет самолета Ан-124-100 происходит в беспокойном воздухе на первом режиме при рекомендуемых центровках, то ВС достаточно устойчиво и управляемо.

При восходящем или нисходящем потоке угол атаки ВС изменяется, но под действием восстанавливающих и демпфирующих моментов, а также моментов рулей (при действии пилота) оно восстанавливает нарушенное равновесие.

Если полет происходит на малых приборных скоростях (больших углах атаки) при задних центровках на большей высоте, то при попадании в восходящий поток ВС может выйти на углы атаки, близкие к критическим (см. рис. 36). Выход ВС на такие углы атаки сопровождается тряской, а при наличии боковых порывов возможна и боковая раскачка ВС.

При выходе на большие углы атаки (близкие к критическому) у ВС появляется кабрирующий момент, под действием которого оно может оказаться на закритических углах. Так как порывы ветра обычно, кроме вертикальной составляющей скорости U_y , имеют и боковую U_z , то, кроме кабрирующих моментов, на ВС будут действовать и кренящие. А это значит, что ВС, оказавшись на закритических углах, будет валиться на крыло (срываться).

Следовательно, для предотвращения выхода ВС на большие углы атаки полет в неспокойном воздухе нужно выполнять на углах атаки (приборных скоростях и числах M), при которых имеет место наибольший запас их до $\alpha_{кр}$.

Для оценки запаса углов атаки (запаса коэффициента C_y) рассмотрим кривые $C_{y\text{ пореб}}$, потребные для горизонтального полета на различных высотах, и кривую допустимых C_y , которые равны C_y тряски ВС (рис. 37).

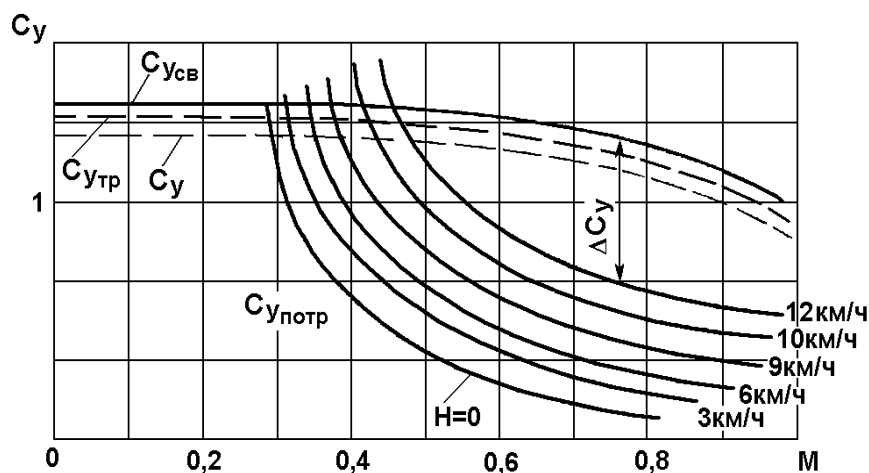


Рис. 37. Кривые коэффициентов C_y потребных и C_y допустимых

Кривая допустимых значений коэффициента C_y показывает те наибольшие значения его, при которых начинается тряска, и ВС еще имеет продольную и боковую устойчивость. Величина $C_{y\text{ доп}}$ в значительной степени зависит от числа M , причем при увеличении M значения $\alpha_{кр}$, $C_{y\text{ max}}$, $C_{y\text{ доп}}$ уменьшаются.

Каждая кривая потребных значений коэффициента показывает те значения его, при которых происходит горизонтальный полет ВС с данной массой на заданной высоте.

Величина коэффициента C_y , потребного для горизонтального полета, определяется по формуле

$$C_{y\text{ зн}} = \frac{2G}{S\rho\alpha^2 M^2},$$

где $\alpha^2 \cdot M^2 = V_{\text{зн}}^2$.

Если таким образом произвести вычисления коэффициента для этих значений числа M при данных условиях, то получим таблицу значений, требуемых значений $C_{y\text{ зн}}$. На основании таблицы можно построить график, выражающий зависимость требуемого C_y от числа M .

Аналогичные вычисления можно произвести и для других высот, а значит, и построить такие графики.

На рис. 37 приведены значения коэффициента C_y , требуемые для горизонтального полета ВС с полетной массой 300 т. Из рис. 37 видно, что при увеличении числа M (скорости полета) на каждой высоте требуемые значения коэффициента C_y (углов атаки) уменьшаются. При увеличении высоты полета вследствие уменьшения плотности воздуха и скорости звука требуемые C_y (углы атаки) при каждом значении числа M увеличиваются.

Расстояние между кривой допустимых значений C_y и каждой кривой требуемых C_y выражает запас по коэффициенту (по углам атаки) на данной высоте полета. Если запас по C_y большой, то для выхода ВС на большие углы атаки требуется более значительное их увеличение. А это значит, что при полете в неспокойном воздухе существует меньшая вероятность выхода ВС на $\alpha_{кр}$.

На малых высотах наибольший запас по C_y существует при величине скорости $V_{np} = 460-500$ км/ч. С поднятием на большие высоты запас по C_y значительно уменьшается, поэтому ВС может выйти на $C_{y\text{ доп}}$ при меньших вертикальных порывах. На высоте 11000 м наибольший запас по C_y будет при величинах скорости $V_{np} = 420-450$ км/ч.

Величина запаса по C_y в значительной степени зависит от полетной массы ВС. Так, при увеличении массы требуемые значения C_y (угла атаки) на каждом значении числа M и высоте полета возрастают, а значит, запас по C_y (углу атаки) уменьшается.

Запас по C_y можно учитывать при помощи перегрузки. При $C_{y\text{ номп}}$ происходит горизонтальный полет с перегрузкой $n_y = 1$. При выходе ВС на $C_{y\text{ доп}}$

подъемная сила и перегрузка n_y увеличиваются пропорционально $C_{y\text{ доп}}$. Следовательно, n_y допустимая будет выражаться отношением $C_{y\text{ доп}}$ к C_y , потребному для горизонтального полета, т.е. $n_{y\text{ доп}} = \frac{C_{y\text{ доп}}}{C_{y\text{ зн}}}$.

Значения допустимых перегрузок на различных высотах для полетных масс 250 и 350 т показаны на рис. 38.

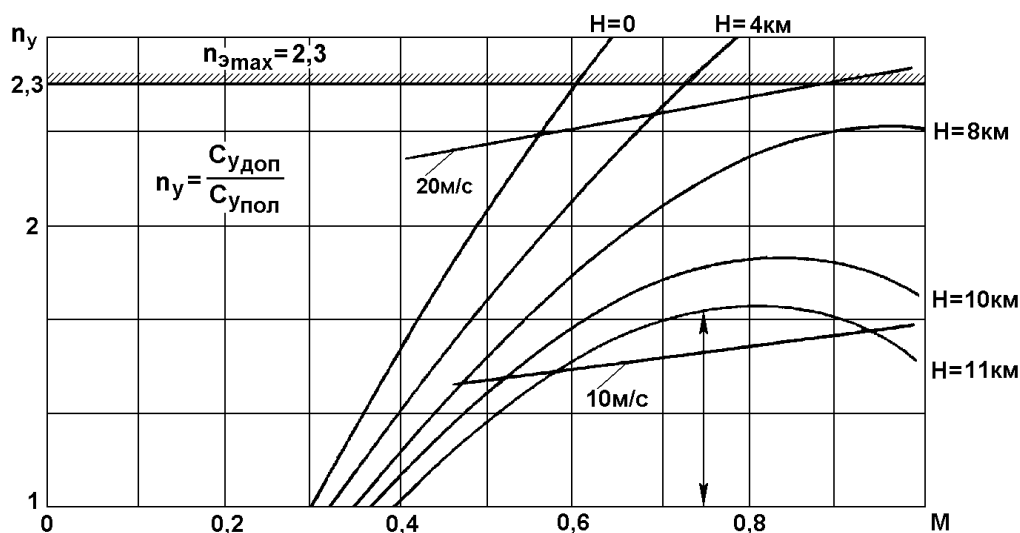


Рис. 38. Максимально допустимые перегрузки в зависимости от числа М

Из этих графиков (наклонные кривые) видно, что при большей высоте допустимые перегрузки меньше. На этих же графиках нанесены прямые линии максимально допустимых перегрузок по прочности $n_{\text{max}}^{\text{э}}$. Точки пересечения графиков допустимой перегрузки по прочности и допустимых перегрузок по тряске показывают, что в момент выхода ВС на перегрузку, допустимую по тряске, ВС достигнет максимально допустимой перегрузки по прочности. На высоте более 8000 м ВС, достигнув максимально допустимой перегрузки по тряске, еще не достигнет максимально допустимой перегрузки по прочности. На высотах менее 8000 м ВС имеет ограничения перегрузки по прочности на больших приборных скоростях полета. Наиболее благоприятными для полета являются высоты около 9000 м.

Для обеспечения безопасности полет в неспокойном воздухе следует выполнять на скорости по прибору, соответствующей числу $M = 0,70-0,72$, но не более 530 км/ч при полетной массе 300 т. Минимально допустимой приборной скоростью должна быть скорость, равная 400-420 км/ч (табл. 9). При таком ограничении полета по числу M и приборной скорости обеспечивается наибольший запас по C_y (перегрузке), а значит, что на углы атаки, тряски и срыва ВС может выйти при более значительных порывах ветра. Ограничения по приборной скорости предотвращают перегрузки в полете более максимально допустимых по прочности. Наряду с этим следует также отметить, что при большой массе ВС полет необходимо выполнять на меньшей высоте для обеспечения достаточного запаса по C_y .

В РЛЭ приведены ограничения высоты полета и минимально допустимой скорости в зависимости от полетной массы (см. табл.12).

При выходе за допустимые углы атаки при всех конфигурациях ВС своевременное предупреждение о приближении ВС к предельным углам атаки обеспечивается системой УДУА-7. Кроме того, при выходе за допустимые углы атаки появляется искусственная предупреждающая тряска штурвальной колонки. В полетной конфигурации при превышении допустимого угла атаки в пределах до $1,5^\circ$ появляется дополнительное усилие от себя величиной 10 кг.

При выполнении полета в неспокойном воздухе необходимо помнить следующее:

1. В случае непроизвольного выхода ВС на режим тряски (что может иметь место при воздействии мощного вертикального порыва) следует немедленно и плавно отклонить штурвал от себя, в результате чего ВС практически без запаздывания уменьшит угол атаки и тряска прекратится.

2. Если при выходе ВС на режим тряски возникло резкое кабрирование или сваливание на крыло (последнее возможно при запоздалом вмешательстве пилота в управление), следует, не изменяя режима работы двигателей,

немедленно и энергично полностью отклонить штурвал от себя и удерживать его в этом положении до момента выхода ВС на досрывные углы атаки, что определяется по прекращению тряски.

Элероны и руль направления при наличии тряски следует удерживать нейтрально, независимо от величины угла крена.

После прекращения тряски и опускания носовой части фюзеляжа во избежание возникновения отрицательной перегрузки следует плавно вернуть колонку штурвала в положение, примерно соответствующее горизонтальному полету на крейсерской скорости. Одновременно необходимо вывести ВС из крена элеронами и рулем направления.

При достижении скорости 360-400 км/ч по прибору на планировании без крена произвести плавный перевод ВС в режим горизонтального полета, не допуская повторного выхода на тряску, и следить, чтобы при этом на больших высотах значение числа M не превышало 0,77, а на высотах ниже 9000 м скорость по прибору была бы не более 530 км/ч.

3. При резком снижении ВС, вызванном мощным нисходящим потоком, необходимо удерживать ВС в горизонтальном положении и, не препятствуя снижению, перевести ВС в кабрирование. В этом случае необходимо также следить за скоростью, не допуская большого отклонения ее от скорости установившегося полета.

4. При появлении предупреждающих признаков и толкающего усилия не препятствуйте отклонению штурвальной колонки от себя системой УДУА-7. После перехода на углы атаки, при которых исчезнут указанные признаки и сигналы систем УДУА-7 и МТШ, устраните крен и переведите ВС в горизонтальный полет, не допуская повторного выхода за допустимые углы атаки и ограничения по скорости и перегрузке.

8.5. Влияние сдвига ветра на взлет и посадку ВС

Сдвиг ветра – это разность скоростей ветра в двух точках пространства, отнесенная к расстоянию между ними, иными словами, сдвиг ветра – изменение направления и скорости ветра в атмосфере на очень небольшом расстоянии (рис. 39).

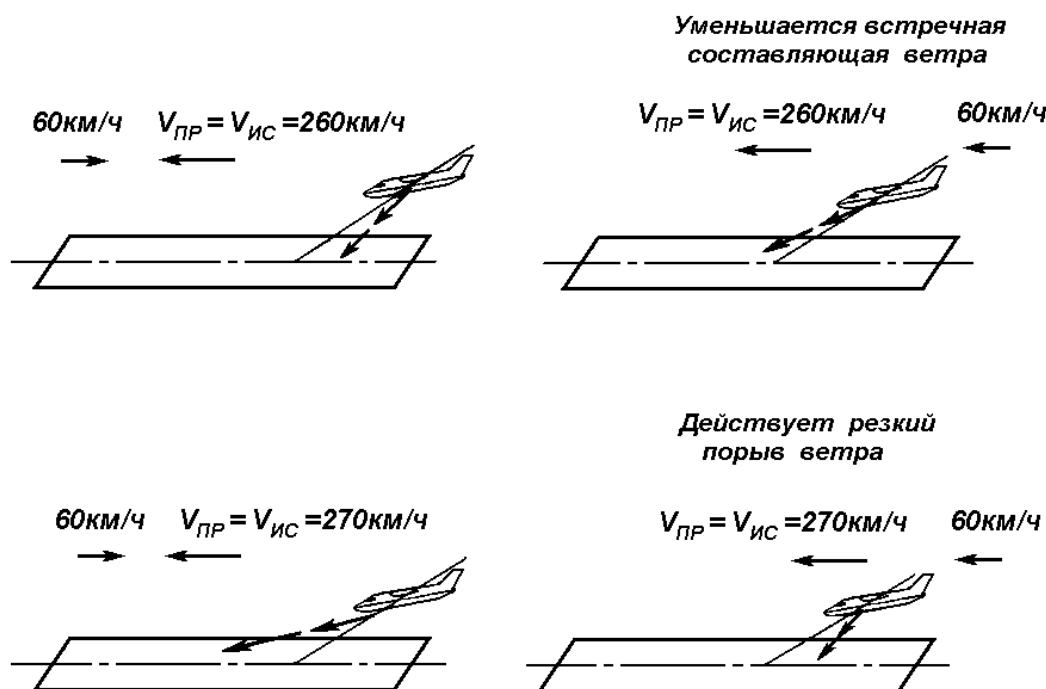


Рис. 39. Изменение траектории полета при сдвиге ветра

Влияние сдвига ветра на полет ВС заключается в следующем. Ввиду значительной массы (200-350 т) ВС обладает большой инерцией, которая препятствует быстрому изменению его путевой скорости, в то время как приборная (воздушная) скорость изменяется соответственно изменению ветра. Изменение приборной скорости происходит в течение периода времени, недостаточного для соответственного изменения путевой скорости. В результате изменения приборной скорости соответственно увеличивается или уменьшается подъемная сила крыла, и ВС отклоняется вниз или вверх от заданной линии полета. Восстановление приборной скорости, уменьшающейся вследствие изменения скорости ветра, без перевода дви-

гателей на другой режим работы или перевода ВС на снижение, требует значительного времени.

При наличии достаточных запасов по высоте и скорости полета ВС без вмешательства пилота может восстанавливать режим полета, нарушенный изменением скорости или направления ветра.

Другое дело, встреча со сдвигом ветра на малой высоте при выполнении захода на посадку. В этом случае экипаж ВС связан ограниченными запасами по высоте и скорости, а также приемистостью двигателя и дефицитом времени. Наибольшую опасность представляет вертикальный сдвиг ветра, когда ВС в посадочной конфигурации находится на глиссаде.

Как видно из рис. 39, в слое воздуха, выше линии раздела наблюдается встречный ветер, скорость 40 км/ч, ниже ее скорость ветра резко уменьшается до 10 км/ч, а у земли равна нулю (штиль). В точке А на ВС действует встречный ветер – 40 км/ч, приборная скорость ВС в этой точке составляет 280 км/ч, а путевая – соответственно 240 км/ч. При дальнейшем снижении ВС по глиссаде в точке В происходит резкое уменьшение скорости ветра. Приборная скорость ВС в этой точке резко уменьшается на величину изменения встречного ветра и становится равной 250 км/ч. Чтобы сохранить приборную скорость и положение на глиссаде, необходимо мгновенно увеличить путевую скорость ВС на 30 км/ч, т.е. на величину уменьшения встречного ветра. Однако вследствие инерции ВС на это требуется значительное время. Временное уменьшение приборной скорости вызывает резкое уменьшение подъемной силы Y , отклонение ВС вниз от глиссады, и посадку до полосы.

При увеличении встречной составляющей скорости ветра происходит обратная картина: приборная скорость увеличивается, и ВС отклоняется вверх от глиссады. Сдвиг ветра может наблюдаться на любой высоте. Реальную опасность представляет даже умеренный сдвиг ветра на малой

высоте, при взлете и заходе на посадку, когда у ВС сокращаются запасы по высоте и скорости.

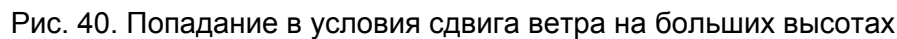
8.6. Характерные признаки особого случая в полете (сдвиг ветра)

Хорошее знание метеорологических условий, вызывающих возникновение сдвига ветра, является безусловной необходимостью для командира ВС. Кроме того, он должен быть осведомлен о летных характеристиках ВС. Его память должна постоянно хранить знания о тех положениях по тангажу и величинах тяги, которые требуются при выполнении обычных заходов на посадку.

Отклонения указанных величин от нормальных подтверждает тот факт, что имеет место сдвиг ветра (рис. 40).

Превышение величин угла тангажа и тяги свидетельствует о том, что заход на посадку выполняется при встречной составляющей. Снижение величин угла тангажа и тяги указывает на присутствие попутного ветра. Следует иметь в виду, что эти определения основываются на известной глиссаде снижения или на контрольных ориентирах.

При сдвиге ветра 6 м/с и более на 100 м высоты, если встречная составляющая скорости ветра у земли меньше, чем на высоте, необходимо соответствующим увеличением режима работы двигателей повысить приборную скорость на 10-15 км/ч по сравнению с рекомендованной РЛЭ для обычных условий и выдерживать рекомендованные скорости в процессе захода на посадку. Этот запас скорости необходим для компенсации ее уменьшения под влиянием сдвига ветра.



Может представлять опасность для захода на посадку встречная составляющая ветра у земли, если она на 15 м/с и более меньше, чем на высоте 100 м.

ВС попадает в сдвиг ветра на высотах более 200 м. В этом случае благодаря вмешательству пилота ВС вписывается в глиссаду.

Скорости снижения при полете по неизвестной наклонной траектории или по глиссаде являются функциями путевой скорости. При заходе на посадку, выполняемом в условиях встречной составляющей, вызывающей уменьшение путевой скорости, требуется увеличение тяги и угла тангажа. Скорость снижения при этом будет уменьшаться.

8.6.1. Рекомендации по выполнению взлета

Экипаж ВС во время предполетной подготовки должен быть информирован о фактическом ветре у земли, на высоте 100 м и на высоте круга, по этим данным оценивается характер и величина сдвига ветра.

Если встречная составляющая скорости ветра у земли меньше, чем на высоте 100 м и аэродромного круга полетов, взлет и набор высоты выполняются как обычно.

А если встречная составляющая больше, чем на высоте, или на высоте ветер переходит на попутный, взлетное положение закрылков следует сохранять до высоты не менее 200 м.

Если встречная составляющая скорости ветра на высоте 100 м по своей величине на 10 м/с и более меньше (попутная больше), чем у земли, следует перенести вылет до ослабления сдвига ветра.

8.6.2. Рекомендации по выполнению посадки

1) Перед заходом на посадку командир ВС должен сравнить информацию о ветре у земли с информацией о ветре на высоте круга, на высоте 100 м и оценить величину и характер возможности сдвига ветра.

2) При сдвиге ветра менее 5 м/с на 100 м высоты заход на посадку выполнять на режимах, рекомендованных РЛЭ ВС для обычных условий.

3) При исчезновении встречного ветра на высоте 100 м ВС садится с перелетом.

4) При исчезновении встречного ветра на высоте 60 м ВС садится с недолетом.

8.7. Влияние сдвига ветра на тягу потребную

Изменение ветра вдоль траектории вызывается как изменениями среднего ветра, так и пульсациями ветра около среднего значения (т.е. турбулентностью).

Однако свойства атмосферы таковы, что турбулентность влияет, прежде всего, на движение ВС около центра масс, вызывая болтанку.

Изменение же среднего ветра приводит к возмущению движения центра масс, т.е. к искривлению траектории полета ВС.

Поэтому на практике под сдвигом ветра в отличие от турбулентности принято понимать изменение среднего ветра (по высоте и траектории полета), влияющее на траекторное движение ВС.

Для количественной характеристики сдвига ветра обычно рассматривается изменение среднего ветра между какими-либо двумя точками траектории движения центра масс. Если траектория движения наклонна, то сдвиг ветра между двумя точками траектории складывается из изменения ветра по горизонтали (горизонтальный сдвиг) и по вертикали (вертикальный сдвиг).

Несмотря на то, что сдвиг ветра между точками траектории зависит от изменения ветра как по горизонтали, так и по вертикали, интенсивность сдвига ветра обычно оценивается отношением разности скоростей ветра в двух точках к разности высот этих точек (перепад скорости ветра по высоте).

Поэтому на практике сообщения о сдвиге ветра, как правило, имеют следующую форму: сдвиг ветра величиной 10 м/с на 100 м высоты.

При этом надо учитывать, что в сообщениях метеослужбы речь идет о вертикальном сдвиге ветра, но фактическая величина сдвига ветра, с которым столкнется ВС на траектории, отличается от сообщаемой.

Установившийся полет по прямолинейной траектории, т.е. полет с постоянными значениями приборной скорости и угла наклона траектории возможен не при любом ветре. Например, заход на посадку в условиях ослабевающего встречного ветра или усиливающегося попутного требует повышенного режима работы двигателей.

На рис. 25 показаны значения тяги, которая необходима для обеспечения полета по глиссаде с постоянной приборной скоростью (кривые потребных тяг). Как видно, уменьшающийся встречный ветер приводит в случае сильного сдвига ветра к значительному увеличению потребной тяги.

Не менее сильно, чем сдвиг ветра, увеличивает потребную тягу нисходящий поток. При достаточно сильном сдвиге ветра или сильном нисходящем потоке, или их совместном действии потребная тяга может стать больше располагаемой, которая определяется летно-техническими характеристиками ВС. Например, при заходе на посадку в штилевых условиях запас тяги ΔP от потребной до располагаемой превышает 8 % посадочной массы.

Запас тяги оказывается исчерпанным при заходе на посадку в условиях вертикального сдвига ветра величиной 20 м/с на 100 м высоты или нисходящего потока величиной 6,5 м/с. Это означает, что при таких характеристиках ветра установившийся полет по глиссаде невозможен и, следовательно, заход на посадку выполнять нельзя.

В качестве располагаемой при заходе на посадку принята тяга при нормальном режиме работы двигателей. При этом увеличении тяги до взлетной достаточно для «перелома» траектории при уходе на второй круг.

Расчеты предельных или критических значений сдвига ветра и вертикальных потоков показывают, что для самолета Ан-124-100 эти значения превышают 20 м/с на 100 м высоты в случае вертикального сдвига ветра и 6 м/с в случае нисходящего потока.

Таким образом, при своевременном и правильном управлении ВС безопасный заход на посадку возможен в практически любых встречающихся условиях сдвига ветра.

Сильное влияние сдвига ветра и вертикальных потоков на требуемую тягу означает, что решающее значение в этих условиях имеет именно управление режимом работы двигателей.

На рис. 40 показано изменение приборной скорости V_{np} и вертикальной скорости снижения V_y после попадания ВС в зону сильного (15 м/с на 60 м высоты) вертикального сдвига ветра.

В случае невмешательства пилота в управление происходит интенсивное увеличение скорости снижения ($V_y = 5$ м/с за 60 с), а первоначальное падение приборной скорости сменяется затем ее ростом, что связано с переходом ВС на более крутую траекторию снижения.

Попытка стабилизации ВС на глиссаде рулем высоты без изменения режима работы двигателей в этих условиях неэффективна, т.к. несмотря на практически полную стабилизацию, происходит интенсивное падение приборной скорости.

Таким образом, заход на посадку в условиях сдвига ветра имеет следующие особенности:

- существенно изменяется требуемая тяга, и, следовательно, балансировочный режим работы двигателей;
- запаздывание управляющих воздействий приводит к нарастающему отклонению траекторных параметров от расчетных;
- попытка устранения отклонений от глиссады только рулем высоты может привести к быстрому падению приборной скорости.

При заходе на посадку в условиях, благоприятствующих сдвигу ветра, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

1. Расчетную скорость захода на посадку увеличить на 10-15 км/ч.
2. Рост вертикальной скорости и отклонение от глиссады вниз устранять рулем высоты при одновременном увеличении тяги двигателей, не допуская увеличения V_y больше, чем на 3 м/с по сравнению с расчетным значением.
3. При увеличении V_y больше, чем на 3 м/с, или при достижении номинального режима работы двигателей немедленно выполнить уход на второй круг.

8.8. Особенности посадки в условиях сдвига ветра

Самолет Ан-124-100 на глиссаде имеет большую посадочную массу, большую площадь крыла с механизацией $30^\circ/17^\circ$, большое лобовое сопротивление, малую величину аэродинамического качества, малую тяговооруженность при выпущенной механизации крыла. Двигатели имеют значительную приемистость. А это значит, что при увеличении режима работы двигателей до взлетного время получения взлетной тяги значительно. Все это делает опасным попадание ВС в условия сдвига ветра при заходе на посадку с механизацией крыла $30^\circ/17^\circ$.

При полете в неспокойной атмосфере на ВС действуют потоки воздуха (порывы ветра) различного направления. В общем случае порыв ветра может изменять угол атаки, угол скольжения, скорость обтекания крыла, моменты, действующие на ВС. Порывы ветра могут влиять на управляемость ВС. При изменении угла атаки, угла скольжения и скорости обтекания частей ВС изменяется величина, а возможно, и направление аэродинамических сил и их моментов, которые, в свою очередь, вызывают нарушение равновесия ВС и изменение величины перегрузки $n = \frac{Y}{G}$. Направление порыва ветра в

общем случае не совпадает с направлением движения ВС, поэтому вектор скорости порыва можно разложить на три составляющие:

U_y – вертикальная скорость порыва (восходящий или нисходящий поток);

U_x – горизонтальная скорость порыва (встречный или попутный поток, который сейчас называют сдвигом ветра);

U_z – боковая скорость порыва (боковой поток).

Горизонтальный порыв U_x вызывает изменение истинной скорости набегающего потока, а значит, изменяет величину подъемной силы и лобового сопротивления.

В горизонтальном полете изменения Y и X небольшие, так как скорость горизонтального порыва в сравнении со скоростью полета ВС (800-750 км/ч) небольшая. Другое дело, на глиссаде при скоростях захода на посадку – 260-270 км/ч. ВС имеет большую посадочную массу – 300 т, малый избыток тяги ввиду большого лобового сопротивления при выпущенных закрылках и предкрылках $30^\circ/17^\circ$, поэтому даже небольшое изменение скорости обтекания крыла ведет к значительному изменению подъемной силы Y и вертикальной скорости ВС.

С точки зрения безопасности полета ВС на глиссаде большое значение имеют вертикальные нисходящие воздушные потоки. Они приводят к значительному уменьшению угла атаки, подъемной силы ВС и резкому увеличению вертикальной скорости ВС.

Улучшить характеристики ВС в этой обстановке может только своевременное увеличение скорости полета по глиссаде в пределах 20 км/ч и увеличение режима работы двигателей. Если режим будет увеличен до номинального, это говорит о сильном сдвиге ветра, необходимо выполнять уход на второй круг.

Пусть ВС выполняет полет по глиссаде с массой 300 т на скорости 280 км/ч (78 м/с) при $C_y = 1,4-1,5$ с углом атаки 8° .

Тогда при действии нисходящего порыва 10 м/с угол атаки будет 4° , $C_y = 0,6$, а подъемная сила уменьшится на 50 %, что приведет к значительному росту вертикальной скорости ВС

$$V_{y\text{сн}} = V_{\text{сн}} \left(\frac{X}{Y} - \frac{P}{G} \right).$$

Особенно большую опасность представляет для полета ВС на глиссаде совпадение нисходящего порыва ветра и возникновение значительной попутной составляющей или исчезновение встречной составляющей горизонтального порыва. Поэтому очень важно для экипажа распознавание попадания в сдвиг ветра, так как ВС имеет большую посадочную массу, малое аэродинамическое качество на глиссаде из-за отклоненных на большие углы закрылков и предкрылков ($30^\circ/17^\circ$), большой режим двигателей и малый избыток тяги.

При необходимости есть смысл в целях успешной посадки выполнять заход на посадку с несколько увеличенной скоростью (10-15 км/ч). Это улучшит устойчивость и управляемость ВС

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Особенности полета при обледенении

9.1. Причины обледенения ВС в полете

Обледенение ВС обычно происходит при полете в облаках, мокром снеге, переохлажденном дожде, тумане и мороси, а также в условиях повышенной влажности воздуха, как при отрицательных, так и при небольших положительных температурах наружного воздуха. Обледенению подвергаются крыло, хвостовое оперение, воздухозаборники двигателей, стекла фонаря и другие выступающие детали на поверхности ВС.

Интенсивность обледенения обычно характеризуется толщиной образующегося за 1 мин льда и колеблется от нескольких сотых миллиметра до 5-7 мм/мин. Наблюдались случаи обледенения с интенсивностью до 25 мм/мин.

Форма ледяных наростов и интенсивность их образования в основном определяются метеорологическими условиями, но в значительной степени также зависят от формы деталей ВС и скорости полета. Причем с увеличением скорости (до определенной) интенсивность обледенения возрастает, так как за единицу времени к единице поверхности ВС подходит большее количество переохлажденных капель воды, находящихся в воздушном потоке. Так, например, при полете в одних и тех же метеорологических условиях на скорости 300 км/ч наблюдалась интенсивность обледенения 1-1,5 мм/мин, а на скорости 500 км/ч она достигла величины 3-3,5 мм/мин.

При малых скоростях полета отложение льда обычно происходит на передних кромках деталей ВС. Особую опасность для полета вызывает

обледенение передних кромок крыла, стабилизатора, киля и воздухозаборников двигателей.

При больших скоростях вследствие адиабатического сжатия и трения воздуха в пограничном слое потока значительно повышается температура поверхности ВС. Вследствие этого интенсивность обледенения и температура воздуха, при которой оно возможно, уменьшаются. Кроме того, изменяется форма ледяных наростов и их расположение на поверхности ВС. Наибольшему нагреву подвергается передняя кромка крыла, стабилизатора и киля, точнее – их критическая линия, на которой происходит полное затормаживание потока.

При полете в облаках (в условиях обледенения) нагрев несколько меньше, так как происходит некоторая потеря тепла вследствие испарения капелек влаги. По мере удаления от критической линии к задней кромке профиля температура постепенно понижается, а это значит, что на передней кромке крыла температура может быть положительной, в то время как на задней части она отрицательная. При таком характере изменения температуры по крылу переохлажденные капли воды на передней кромке нагреваются, и лед не образуется. Перемещаясь по направлению течения пограничного слоя, вода постепенно охлаждается и в определенном месте на поверхности крыла замерзает.

Учитывая нагрев в точках торможения потока и в пограничном слое, можно сделать вывод, что обледенение скоростных ВС происходит при более низких температурах. Причем на больших скоростях температура вероятного обледенения ниже.

9.2. Изменение аэродинамических и летных характеристик обледеневшего ВС

При обледенении значительно нарушается плавность обтекания крыла, горизонтального и вертикального оперения. Наиболее значительно ухудшается обтекание профилей в случае обледенения, при котором уже на передней кромке, у рогообразных ледяных выступов, происходит интенсивное вихреобразование. Такой вид ледяных наростов может иметь место у самолета Ан-124-100 при полете на малых скоростях в зоне с очень интенсивным обледенением при неработающей противообледенительной системе.

Нарушение плавности обтекания вызывает значительное перераспределение давления по профилю и изменяет величину сил трения. Вследствие этого коэффициент C_y уменьшается, C_x возрастает, а аэродинамическое качество ВС резко уменьшается. Критический угол атаки крыла, оперения, а также $C_{y \max}$ и $C_{y \text{ доп}} = C_{y \text{ тряс}}$ уменьшаются. Так, например, при обледенении первого вида при средней толщине льда 16-17 мм C_x увеличивается на 60-70 % (при $C_y = 0,8-0,85$). Такое изменение аэродинамических характеристик ВС вызывает ухудшение летных качеств на всех этапах полета.

Скорость и тяга, потребные для горизонтального полета, возрастают вследствие уменьшения C_y , увеличения C_x и падения аэродинамического качества ВС. В случае обледенения воздухозаборников двигателей возможно падение тяги силовой установки, а также повреждение двигателей. Увеличение потребной тяги и некоторое уменьшение располагаемой вызывает уменьшение запаса тяги. Минимальная и минимально допустимая скорости горизонтального полета увеличиваются, а максимальная и максимально допустимая скорости и число M уменьшаются, диапазон скоростей, практический потолок, скороподъемность и угол подъема ВС уменьшаются. Причем при более сильном обледенении аэродинамические и летные характеристики ВС ухудшаются более значительно (рис. 41, 42).

Изменение абсолютных величин скорости в зависимости от обледенения показано в табл. 23.

Таблица 23

Зависимость скорости от обледенения

$V_{\text{необл.}}, \text{ км/ч}$	400	500	600	700
$V_{\text{облед.}} = V_{\text{необл.}} \cdot 0,91, \text{ км/ч}$	364	455	546	637
Уменьшение скорости полета, км/ч	36	45	54	63

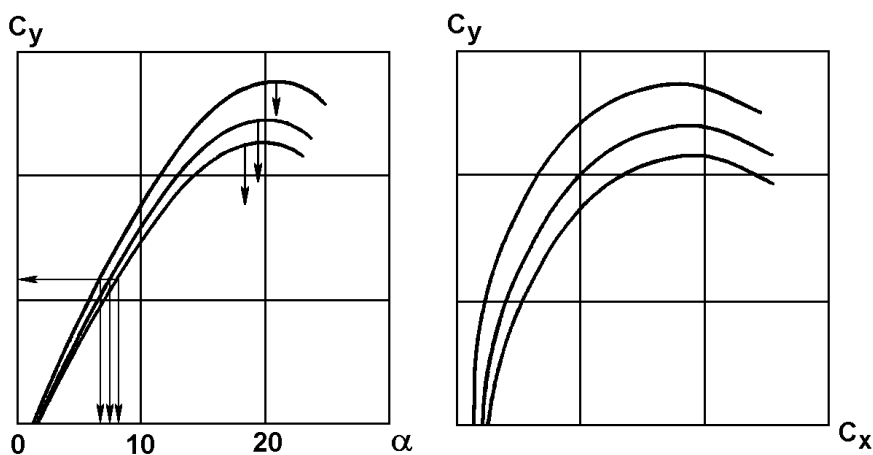


Рис. 41. Влияние обледенения на полярю ВС

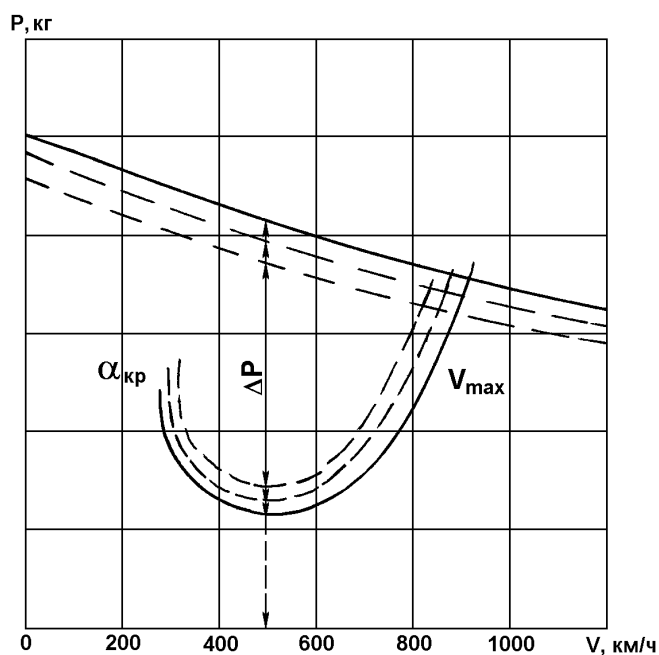


Рис. 42. Влияние обледенения на потребные и располагаемые тяги

В нашем примере рассмотрено изменение скорости полета при одновременном и полном обледенении крыла и оперения. При включенной противообледенительной системе защищаемые участки крыла и оперения будут подвергаться обледенению не одновременно, а это значит, что изменение скорости в этом случае будет значительно меньшим.

Нарушение плавности обтекания крыла и хвостового оперения значительно уменьшает диапазон центровок, при которых возможно обеспечить устойчивое продольное равновесие, а также вызывает ухудшение боковой устойчивости ВС. Значительно ухудшается эффективность рулей (ухудшается управляемость ВС).

9.3. Особенности полета в условиях обледенения

Для обеспечения безопасности следует перед вылетом тщательно изучить метеообстановку на трассе, особенно в районе аэродромов взлета и посадки, т.к. большинство случаев обледенения ВС наблюдается на меньших высотах (менее 5000 м). Обледенение ВС на больших высотах полета встречается редко, но возможно в любое время года.

При интенсивности обледенения полет *запрещается* производить в связи с возможным повреждением двигателей, а также значительным ухудшением летных характеристик ВС.

Взлет на обледеневшем ВС производить *запрещается*, так как вследствие ухудшения обтекания значительно увеличиваются скорость отрыва и длина разбега, а нарушение устойчивости и управляемости не гарантирует безопасности взлета.

Набор высоты и горизонтальный полет в условиях обледенения при нормально действующих противообледенительных устройствах не имеют существенных отличий от нормального полета. Набор высоты при прохождении зон обледенения необходимо производить на номинальном режиме с

максимальной вертикальной скоростью, которая может выдерживаться при наивыгоднейшей скорости набора высоты.

Эффективным средством защиты ВС от обледенения при температуре воздуха не ниже 8-10° является увеличение приборной скорости. Переход на повышенные скорости следует осуществлять в самом начале обледенения.

При температурах ниже 8-10 °С увеличивать скорость не следует, так как это может вызвать интенсивное обледенение ВС. Интенсивность обледенения в этом случае объясняется тем, что воздух, подвергаясь кинематическому нагреву, приобретает температуры, при которых наблюдается более интенсивное обледенение передней кромки или верхней поверхности крыла.

В случае отказа одного из двигателей при полете в условиях обледенения необходимо немедленно увеличить режим работающих двигателей и принять меры к выходу из зоны обледенения.

Учитывая ухудшение устойчивости и управляемости обледеневшего ВС в полете, особенно при снижении и посадке, следует создать центровку, близкую к рекомендуемой. При этой центровке ВС уравнивается (балансируется) почти при нейтральном положении руля высоты, а это значит, что запас по рулю высоты для обеспечения равновесия и управляемости наибольший.

Прохождение зоны обледенения на снижении следует производить с большей вертикальной скоростью, не допуская превышения числа М и приборной скорости.

Если посадка происходит на обледеневшем ВС, то посадочная скорость и длина пробега ВС будут большими. Для уменьшения длины пробега необходимо использовать систему нормального торможения, реверс, а в случае необходимости и систему аварийного торможения.

В условиях возможного обледенения после запуска двигателей включается ПОС двигателей в ручной режим управления, а ПОС планера – в автоматический режим.

На всех этапах полета за 3-5 мин до входа в зону возможного обледенения включается ПОС двигателей в ручной режим управления.

Через 3-4 мин после выхода из зоны обледенения и при отсутствии льда на носках воздухозаборников двигателей и сплошного льда на носках предкрылков и стабилизатора, на которых допускается остаточный лед или тонкая корка льда, переключается управление ПОС двигателей и планера в автоматический режим.

Для повышения эффективности ПОС двигателей снижение ВС с высоты эшелона в условиях обледенения выполняется на режиме работы двигателей не менее 36° по УПРТ. В случае необходимости для увеличения вертикальной скорости полета на высотах не ниже высоты эшелона перехода используется тормозной режим глиссадных интерцепторов.

Рекомендуется избегать полета свыше 5 мин в условиях обледенения с полностью отклоненными закрылками и предкрылками.

В случае отказа подсистем ПОС планера необходимо принять меры по выходу из зоны обледенения, доложить диспетчеру УВД о неисправности и необходимости обеспечения захода на посадку и посадки без задержки.

По возможности следует сократить время пребывания в зоне обледенения. Посадка выполняется с полностью отклоненными закрылками и предкрылками.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Особенности разбега и пробега ВС при наличии осадков на ВПП

10.1. Определение состояния ВПП

В процессе эксплуатации ВС с газотурбинными двигателями возникают проблемы, связанные со взлетом и посадкой этих ВС в условиях дождя, снега, слякоти. Из статистических данных известно, что в большинстве аэропортов, несмотря на предпринимаемые по очистке ВПП меры, третью часть года полосы находятся в мокром или заснеженном состоянии.

В связи с этим для повышения регулярности полетов ВС на таких аэродромах изучается возможность безопасной эксплуатации и в случае необходимости вводится определенное эксплуатационное ограничение.

Пилоты, выполняющие взлет и посадку на скоростных ВС во время дождя или при наличии слякоти на ВПП, обнаруживали, что управление передней опорой шасси, а также тормоза колес шасси оказывались неэффективными вследствие резкого ухудшения характеристик сцепления шин колес ВС с поверхностью ВПП. Состояние ВПП оказывает большое влияние на длину пробега и разбега, а также на путевую устойчивость и управляемость ВС при движении по ВПП, особенно при боковом ветре.

При наличии на аэродроме осадков в виде воды, грязи, слякоти или льда изменяются физические и аэродинамические силы взаимодействия колес шасси и ВПП при разбеге и пробеге.

По характеру возникающих сил осадки, их вызвавшие, можно разделить на два вида. К первому виду относятся осадки, влияющие только на изменение сил сцепления резины покрышек колес с поверхностью аэродрома и не создающие дополнительных гидродинамических сил.

Ко второму виду относятся осадки в виде льда или укатанного плотного снега, которые также влияют на качество сцепления покрышек колес с поверхностью аэродрома.

Слой сухого рыхлого снега под давлением колес образует тонкую пленку льда, снижающую сцепление резины с бетоном, не создавая дополнительных сил сопротивления ввиду малой плотности. Поэтому наличие на ВПП сухого рыхлого снега можно отнести к первому виду осадков.

Особую опасность для взлета и посадки ВС представляет слякоть на ВПП. При выполнении взлета на разбеге сильное влияние оказывает не только слякоть, но также вода, снежные заносы на ВПП. Во время разбега колеса ВС отбрасывают слякоть и воду в виде мощных струй. При этом ВС испытывает сильное торможение, в результате чего длина разбега увеличивается.

Увеличивается вероятность отказа двигателей ввиду попадания в них слякоти или воды.

По принятой сейчас методике расчета взлетная масса ВС определяется на случай отказа одного двигателя и безопасного прекращения или продолжения взлета ВС с учетом состояния ВПП.

В настоящее время взлет и посадка ВС разрешены, если на полосе:

- отсутствует слой льда;
- толщина слоя воды на ВПП не более 12 мм;
- толщина слоя сухого снега на ВПП не более 50 мм;
- коэффициент сцепления на ВПП не менее 0,4 (для самолета Ан-124-100).

Другим важным аспектом рассматриваемой проблемы является воздействие воды или слякоти на обшивку планера и различные элементы конструкции ВС, что может вызвать значительное их повреждение, а также нарушение режима работы двигателей.

Вода, отбрасываемая колесами ВС, попадает на корневые части крыла, внутрь отсека шасси, в воздухозаборники двигателей, создавая аварийную ситуацию на взлете и посадке.

Наиболее эффективным способом предупреждения попадания воды и слякоти в воздухозаборники двигателей является рациональный выбор взаимного положения шасси, воздухозаборников двигателей и других элементов конструкции относительно, например, крыла и закрылков, играющих роль экранов на пути распространения водяных и снежных струй.

10.2. Влияние состояния поверхности ВПП на пробег и разбег

Взлет и посадка при наличии осадков на ВПП представляют собой для реактивных ВС очень сложный процесс, т.к. торможение современного ВС по-прежнему осуществляется тормозами колес и реверсом тяги, несмотря на разнообразие средств торможения.

Если при посадке на сухую бетонную полосу около 80 % энергии ВС гасится в результате использования тормозов и реверса тяги и 20 % за счет аэродинамического сопротивления ВС (закрылки, интерцепторы и т.д.), то при посадке на мокрую ВПП только около 50 % кинетической энергии гасится тормозами, а в случае износа покрышек – еще меньше. Реверс тяги играет здесь большую роль.

При взлете и посадке во время дождя или при наличии осадков вследствие резкого ухудшения характеристик сцепления шин с поверхностью ВПП тормоза становятся неэффективными, и управление передней опорой ухудшается.

Наличие осадков на ВПП оказывает отрицательное влияние на конструкцию ВС и посадочные характеристики: появляется дополнительное

сопротивление от ударов мокрого снега, струй воды о ВС; возникает опасность попадания жидкости в воздухозаборники двигателей, управление ВС затрудняется, и увеличивается длина разбега и пробега.

Большие неприятности таит в себе и посадка при наличии бокового ветра. Незначительные отклонения ВС от оси ВПП от воздействия разворачивающих моментов и сил не всегда удастся исправить органами управления ВС, вследствие чего он может оказаться за пределами ВПП, т.к. боковая сила, возникшая при скольжении на разбеге или пробеге, не может быть уравновешена силами сцепления колес с ВПП и аэродинамическими силами органов управления.

Указанные особенности взлета и посадки ВС являются следствием возникновения гидроглиссирования (аквапланирования) (рис. 43). Проведенные во многих странах исследования показали, что при определенной толщине слоя жидкости на ВПП и при некоторых параметрах пневматиков имеется определенная скорость ВС, при которой пневматики полностью отрываются от поверхности ВПП под действием гидродинамических сил, создаваемых жидкостью, заключенной между пневматикой и поверхностью дорожки. Эта скорость называется скоростью глиссирования (аквапланирования). При длительном скольжении протектор нагревается. Степень нагрева столь велика, что вода от контакта с ним превращается в пар. Большая температура и высокое давление могут вызвать плавление резины – ревулканизацию.

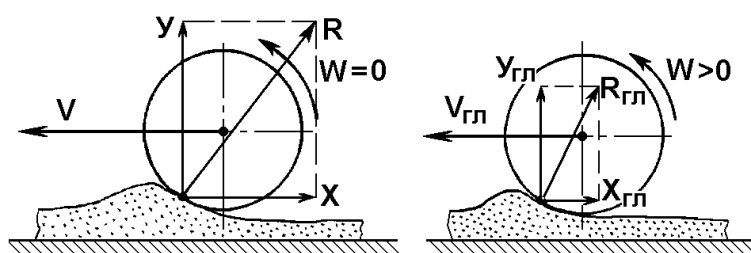


Рис. 43. Возникновение гидродинамической подъемной силы при движении колеса по ВПП, покрытой слякотью или водой

Резина размягчается, становится клейкой, и пузырьки пара оказываются в ловушке. В итоге на площади отпечатка колеса образуется паровая подушка (этим объясняются характерные белые следы, оставляемые колесами шасси на мокрых ВПП, в отличие от черных следов, остающихся на сухих ВПП).

Эффект глиссирования значительно увеличивает длину пробега на мокрой ВПП. Исследования показали, что глиссирование возникает при скоростях в среднем 170-190 км/ч (зависит от давления в пневматике). При этом контакт между колесами и покрытием полосы нарушается, и между ними появляется водяная пленка. Это приводит к потере эффективности тормозов и затрудняет выдерживание направления пробега ВС.

Физическая сущность глиссирования заключается в том, что при взлете и посадке на ВПП, покрытую слоем воды или мокрого снега, перед каждым колесом шасси образуется волна, в которой возникает повышенное гидродинамическое давление. При этом появляется сила сопротивления вращению колеса вследствие смещения вперед вертикальной реакции земли на давление колес.

В результате оно останавливается, даже если не был использован тормоз. Когда гидродинамическое давление в этой волне сравнивается с давлением в пневматике, то колесо поднимается над поверхностью ВПП и начинает скользить по водяному слою. Но еще до наступления аквапланирования, пока сохраняется некоторый контакт колеса с поверхностью ВПП, создается так называемый водяной клин. В нем молекулы воды под действием гидродинамического давления проникают между пневматиком и поверхностью ВПП, уменьшая его контактную поверхность. В то же время они служат как бы смазкой, снижающей коэффициент трения колес по ВПП. Вследствие гидравлического давления создается гидродинамическая подъемная сила $Y_{глиц}$, способная уравновесить приходящуюся на него долю силы веса ВС, т.е. $Y_{глиц} = G - Y$.

Скорость начала или конца глиссирования $V_{gl} = 62 \sqrt{P_{nn}}$.

Таким образом, скорость начала (конца) гидроглиссирования зависит от давления в пневматиках.

Исследования двухосной тележки основного шасси и стойки передней опоры ВС показали, что скорость глиссирования с достаточной точностью можно подсчитать по экспериментальной приближенной формуле

$$V_{gl} = 62,2 \sqrt{P_{nn}},$$

где V_{gl} – скорость начала (конца) глиссирования;

P_{nn} – давление в пневматике.

Как видно из формулы, ВС глиссирует при движении со скоростью большей или равной скорости глиссирования 186 км/ч при $P_{nn} = 9 \text{ кг/с}^2$. При этом колесные тормоза неэффективны. Применение колесных тормозов в данном случае малоэффективно, а при сильном боковом ветре даже опасно. Когда скорость пробега станет ниже скорости глиссирования, следует пользоваться колесными тормозами.

Наступление глиссирования характеризуется следующими признаками. Контактная площадь пневматика с поверхностью ВПП уменьшается. Перед колесами образуется головная волна. Угол наклона струй, отбрасываемых колесами назад, уменьшается с увеличением скорости ВС. При скорости свыше 186 км/ч, если давление в пневматике 9 кг/с^2 , волна перед колесом исчезает совсем, и количество струй сокращается.

Наиболее характерным признаком наступления глиссирования является прекращение вращения колес, т.е. они начинают скользить по поверхности водяного слоя.

Глиссирование сопровождается нарушением путевой устойчивости и управляемости ВС. Появляется рыскание, теряется управление от переднего шасси. ВС легко разворачивается по ветру (становится во флюгерное положение) даже при боковом ветре, не превышающем 5 м/с. В распоряжении

пилота остается только руль направления, который при $V = 140-160$ км/ч недостаточно эффективен. Сохранить прямолинейное движение ВС уже невозможно.

К моменту начала аквапланирования сопротивление движению (рис. 44) резко повышается, а при дальнейшем увеличении скорости ВС оно снова снижается, т.к. головная волна перед колесами шасси исчезает. Когда глубина талого снега со льдом превышает 40-50 мм, ВС, имеющие $V_{отр} = 260-300$ км/ч, вообще могут не взлететь, т.к. в этих условиях невозможно развить скорость на ВПП свыше скорости глиссирования 170-200 км/ч. При этом резкое возрастание длины разбега ВС может привести к невозможности выполнения прерванного взлета, особенно в случаях отказа двигателей или при повреждении конструкции шасси.

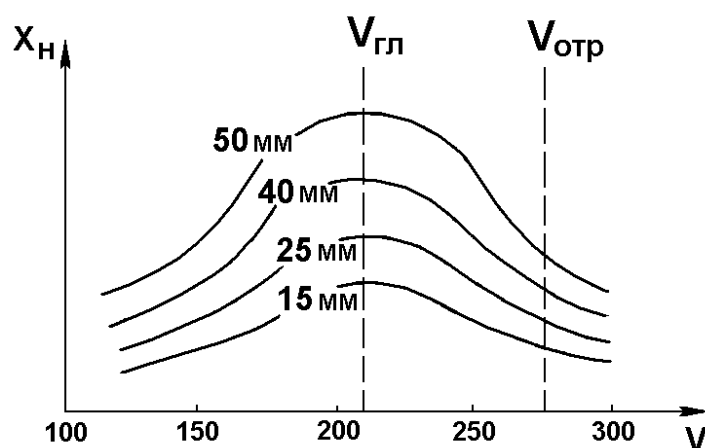


Рис. 44. Сопротивление движению реактивного пассажирского ВС по ВПП, покрытой водой и слякотью

Испытания показали, что эффект глиссирования возникает лишь при определенной глубине слоя воды или смеси воды и мокрого снега и в значительной степени зависит от состояния поверхности ВПП и износа пневматиков. Установлено, что глиссирование возникает при глубине слоя жидкости более 2-3 мм.

При средней толщине слоя воды или смеси воды с мокрым снегом около 7 мм глиссирование неизбежно.

10.2.1. Признаки глиссирования

Несмотря на то, что до сих пор гидродинамическую подъемную силу не удалось измерить экспериментально, в настоящее время известны признаки глиссирования шины колес. Рассмотрим эти признаки.

1. *Отделение шины колеса от поверхности ВПП.* При увеличении скорости движения ВС клин воды или слякоти проникает в зону контакта шин колеса с поверхностью ВПП. Между колесами и поверхностью ВПП создается гидродинамическое давление, приводящее в результате к образованию подъемной силы смещаемой жидкости. При скорости, равной началу глиссирования, и более высоких скоростях движения ВС шины колес полностью отделяются от поверхности ВПП и поддерживаются слоем воды или слякоти.

Так, например, для самолета Ан-124-100 скорость глиссирования равна 180-190 км/ч. Начиная с этих скоростей и выше, самолет Ан-124-100 глиссирует, а следовательно, и колесные тормоза будут неэффективны.

Как уже отмечено, формула позволяет определить скорость глиссирования для любого ВС.

2. *Исчезновение головной волна от шины колеса.* При дальнейшем увеличении скорости разбега выше расчетной скорости глиссирования шины колеса (как это было установлено в результате фотокиносъемок) происходит постепенное уменьшение угла струи головной волны. Согласно наблюдениям, при значительных скоростях разбега головная волна исчезает совсем.

Следует отметить сходство этих результатов с формой струй, создаваемых корпусами глиссеров, при скоростях, больших или меньших скорости глиссирования.

3. *Замедление вращения колес и дальнейшая их остановка.* Очевидно, наибольшее проявление глиссирования шины колеса состоит в том, что при движении ВС по ВПП, покрытой водой или слякотью, незаторможенные колеса

замедляют или прекращают свое вращение. Это явление происходит в результате действия гидродинамической подъемной силы на колесо со стороны смещаемой воды или слякоти.

По мере роста скорости разбега подъемная сила от перемещения воды или слякоти, возникающая впереди зоны контакта шины колеса с поверхностью ВПП, приводит к смещению центра давления вертикальной реакции земли на колесо вперед относительно вращения оси колеса и создает момент, замедляющий вращение колеса.

При скорости, близкой к скорости глиссирования, момент от гидродинамического сопротивления может оказаться меньшим или равным моменту от гидродинамической подъемной силы, в результате чего колесо остановится.

4. *Сопротивление жидкости.* Экспериментально было доказано, что сопротивление воды или слякоти движению колеса ВС достигает максимума при скорости разбега близкой к скорости гидроглиссирования. Увеличение скорости разбега выше скорости гидроглиссирования приводит к быстрому уменьшению сопротивления ВС со стороны воды или слякоти.

Однако, при наличии на поверхности ВПП слоя воды или слякоти толщиной 4-5 мм ВС ввиду резкого увеличения сопротивления может и не достичь скорости начала гидроглиссирования, а, следовательно, и скорости отрыва. При этом резкое возрастание длины разбега ВС может привести к невозможности выполнения прерванного взлета, особенно при отказе двигателя или повреждении конструкции шасси.

5. *Потеря путевой устойчивости.* Резкое ухудшение путевой устойчивости и управляемости ВС является наиболее опасным проявлением гидроглиссирования. ВС легко становится во флюгерное положение даже при боковом ветре, не превышающем 5 м/с. В распоряжении пилота остается только руль направления, который при малых скоростях движения ($V = 140-160$ км/ч) недостаточно эффективен, вследствие чего вероятность оказаться за пределами ВПП возрастает.

6. *Потеря тормозного эффекта.* Одновременно с замедлением скорости вращения колеса ВС в условиях гидроглиссирования происходит почти полная потеря эффективности колесных тормозов. Эта потеря происходит вследствие неспособности воды и слякоти к созданию больших сдвигающих сил. Таким образом, становится очевидна бесполезность применения тормозов на колесах, которые прекратили вращаться ввиду эффекта гидроглиссирования.

7. *Увеличенная вероятность остановки двигателя (двигателей)* создает аварийную ситуацию, которая при определенных условиях может привести к предпосылке к летному происшествию или же летному происшествию. Производя взлет в условиях вероятного гидроглиссирования, пилот сталкивается с тем явлением, когда проверенная и исправная силовая установка в результате попадания воды или слякоти может частично или полностью отказать на самых различных этапах взлета. Отказ одного или нескольких двигателей на взлете – один из самых сложных случаев в полете, с которым пилот может столкнуться. Поэтому, выполняя взлет, необходимо каждый раз быть готовым технически и психологически уверенно и безошибочно действовать. В распоряжении пилота очень малый резерв времени для принятия решения о продолжении или прекращении взлета. В данной обстановке психика перегружается до предела, что отрицательно сказывается на всем исходе полета.

Наиболее рациональным решением при отказе одного или нескольких двигателей на разбеге является прекращение взлета. Однако, такое не всегда возможно осуществить по ряду причин, одной из которых является невозможность погасить скорость и остаться на полосе или хотя бы в пределах концевой полосы безопасности. В данной ситуации при отказе двигателя до критической скорости командир ВС принимает решение немедленно прекратить взлет и действует согласно РЛЭ Ан-124-100.

Ввиду того, что до сих пор не найдены точные аналитические зависимости длины прекращенного или продолженного взлета при отказе двигателя в

условиях вероятного глиссирования, проблема взлета и посадки в данных условиях остается нерешенной. Иными словами, нельзя уверенно сказать, что критическая скорость, определенная без учета влияния глиссирования, станет не только верхней границей безопасности прекращенного взлета, но одновременно и нижней границей его продолжения с отказавшим двигателем. Поэтому взлет целесообразно не производить, когда глиссирования не избежать.

10.2.2. Факторы, влияющие на возникновение гидроглиссирования

Как показали испытания, эффект гидроглиссирования лишь при определенной глубине слоя воды или слякоти, и в значительной степени, зависит от поверхности ВПП и состояния шины колеса.

1. *Параметр жидкости (вода, слякоть).* Глиссирование возникает при глубине слоя жидкости около 2-3 мм на сравнительно гладкой поверхности ВПП, как правило, на асфальтобетонном покрытии. На гладком бетоне при гладкой поверхности пневматиков глиссирование возникает при глубине слоя воды или слякоти 2,5-10 мм. При средней глубине (толщине) слоя воды или слякоти около 7,5 мм глиссирования не избежать. Влияние плотности жидкости на возникновение глиссирования слабо изучено. Однако установлено, что чем больше плотность, тем меньший слой жидкости необходим для возникновения глиссирования. Плотность смеси талого снега с водой ниже, чем чистой воды, и составляет 0,82. Поэтому возникновение глиссирования может наступить при большей толщине слоя.

2. *Параметры пневматиков.* Чем больше давление в пневматиках, тем больше скорость глиссирования на взлете и конца глиссирования на посадке. А это означает, что при взлете, когда глиссирование наступает на большей скорости, сопротивление движению увеличивается параболически, а

следовательно, увеличивается длина и время разбега, увеличивается вероятность не взлететь или поломать ВС.

На возникновение глиссирования также влияет рисунок пневматиков. Наличие продольных желобков имеет тенденцию к увеличению скорости глиссирования, т.к. через пазы пневматиков вода будет уходить с пути колеса, а следовательно, меньшее количество воды будет участвовать в образовании гидродинамической подъемной силы, и как результат – уменьшение гидродинамической подъемной силы. Для создания такой силы, равной внешней нагрузке, потребуется увеличение скорости глиссирования.

3. *Параметры ВС.* К таким параметрам относятся устройство колес и вертикальная нагрузка. Если колесо имеет большую лобовую площадь, то глиссирование наступает раньше, и наоборот. Чем больше вертикальная нагрузка на ВС, тем больше скорость для возникновения глиссирования. Правда, увеличение вертикальной нагрузки на ВС или на колеса имеет незначительное влияние, чтобы существенно изменить скорость возникновения глиссирования в сторону ее увеличения. Одним из способов увеличения вертикальной нагрузки на ВС является уменьшение угла атаки и выпуск интерцепторов.

4. *Параметры поверхности ВПП.* Двускатный поперечный профиль ВПП, а также продольный уклон полосы способствуют быстрому уменьшению толщины слоя воды, а, следовательно, уменьшается вероятность возникновения глиссирования во время дождя или сразу же после него. Не менее важным фактором для возникновения глиссирования является состояние полосы. Шероховатая поверхность ВПП с бетонным покрытием более предпочтительна, нежели асфальтобетонная (или асфальтированная) поверхность, которая даже без глиссирования снижает коэффициент сцепления ввиду смазывающих способностей данного покрытия и удлиняет пробег ВС, т.к. сила трения уменьшается, а, следовательно, уменьшается ускорение замедления скорости на пробеге, вследствие чего увеличивается длина пробега.

Для самолета Ан-124-100 при массе 300 т и коэффициенте сцепления 0,4 нужна минимальная длина ВПП для посадки на основном аэродроме

$$L_{ВПП} = (1100 \cdot 1,5 + 400) \cdot 1,67 = 3500$$

$$\mu = 0,4.$$

Основные причины АП в ОЗД

1. Недостатки в организации и выполнении полетов.
2. Слабая профессиональная и предполетная подготовка ЛС.
3. Нарушение установленных метеоминимумов.
4. Невыполнение установленных схем захода на посадку.
5. Недостатки в УВД.
6. Некачественное содержание аэродромов и средств РТС.
7. Низкое качество подготовки ВС.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самолет Ан-124-100. Руководство по летной эксплуатации. – ОКБ, 1993.
2. Бехтир В.П. Практическая аэродинамика самолета Ан-124-100: учеб. пособие / В.П. Бехтир, В.М. Ржевский. – Ульяновск: УВАУ ГА, 1995.

Контрольный тест по аэродинамике самолета Ан-124-100

Тема 1. Аэродинамические характеристики самолета Ан-124-100

1. Какова величина максимального качества самолета Ан-124-100?

Ответы: 1) 18.

2) 19.

3) 18,5.

4) 14.

2. На какой скорости выпускается шасси при заходе на посадку?

Ответы: 1) на траверзе ДПРМ $V = 400$ км/ч.

2) перед 4-м разворотом $V = 400$ км/ч.

3) перед 3-м разворотом $V = 370$ км/ч.

4) на удалении 5 км до ТВГ на $V = 300...320$ км/ч.

3. Какова максимальная кривизна профиля крыла самолета Ан-124-100?

Ответы: 1) 0,8 %.

2) 1,5 %.

3) 1,7 %.

4) 1,1 %.

4. На сколько процентов увеличивается длина пробега ВС при посадке с убранными закрылками?

Ответы: 1) 80 %.

2) 20 %.

3) 30 %.

4) 40 %.

5. Какую скорость надо выдерживать на глиссаде при заходе на посадку?

Ответы: 1) 230...220 км/ч.

2) 260...270 км/ч.

3) 240...250 км/ч.

4) 180...190 км/ч.

6. При каких числах M будет максимальное качество K ?

Ответы: 1) 0,5.

2) 0,6.

3) 0,4.

4) 0,7.

7. Какова величина качества при выпущенном шасси?

Ответы: 1) 14.

2) 10.

3) 15,5.

4) 15.

8. Почему закрылки на взлете отклоняются на угол 20° , а не на 40° ?

Ответы: 1) для сокращения длины пробега.

2) для уменьшения длины ВПП.

3) на случай отказа одного двигателя.

4) для уменьшения скорости отрыва ВС.

9. Какова величина угла атаки при максимальном аэродинамическом качестве 18,5?

Ответы: 1) 6° .

2) 8° .

3) 10° .

4) 5° .

10. Как изменяются параметры по мере приближения ВС к земле?

Ответы: 1) $C_x \downarrow, V_{св} \downarrow$.

2) $V_{св} \uparrow, K \downarrow$.

3) $C_x \uparrow, C_{y \max} \uparrow$.

4) $C_x \downarrow, K \uparrow, V_{св} \downarrow$.

Тема 2. Характеристики силовой установки.

11. Какова длина плеча от бокового двигателя до оси ВС?

Ответы: 1) 9,9 м.

2) 14 м.

3) 15 м.

4) 17,7 м.

12. Определите тяговооруженность самолета Ан-124-100 при массе 392000 кг и взлетной тяге двигателя 23400 кг.

Ответы: 1) 0,35.

2) 0,174.

3) 0,087.

4) 0,25.

13. Какова величина тяги на малом газе?

Ответы: 1) 400 кг.

2) 1600 кг.

3) 1200 кг.

4) 1300 кг.

14. Какова частота вращения двигателя на крейсерском режиме?

Ответы: 1) 85 %.

2) 82 %.

3) 98 %.

4) 88 %.

15. Какова величина часового расхода топлива на взлетном режиме?

Ответы: 1) 7750 кг/ч.

2) 8400 кг/ч.

3) 9750 кг/ч.

4) 6750 кг/ч.

16. Какова минимальная величина удельного расхода топлива $C_{уд}$ по дроссельной характеристике?

Ответы: 1) 0,46 кг топл./ кг тяги.

2) 0,57 кг топл./ кг тяги.

3) 0,66 кг топл./ кг тяги.

4) 0,76 кг топл./ кг тяги.

17. При какой условной скорости полета тяга двигателя превратится в ноль?

Ответы: 1) 1000 км/ч.

2) 1200 км/ч.

3) 1800 км/ч.

4) 2000 км/ч.

18. Как изменяется удельный расход топлива при наборе высоты до 11000 м?

Ответы: 1) увеличивается.

2) не изменяется.

3) уменьшается.

4) растет и потом падает.

19. Когда включается реверс тяги в обычных условиях?

Ответы: 1) на $H = 20...25$ м.

2) на $H = 2...3$ м.

3) на $H = 0$ м.

4) на $H = 15...12$ м.

20. Какова величина минимального удельного расхода топлива при $H = 0$?

- Ответы: 1) 0,48 кг топл./кг тяги.
2) 0,37 кг топл./кг тяги.
3) 0,65 кг топл./кг тяги.
4) 0,75 кг топл./кг тяги.

Тема 3. Горизонтальный полет

21. При какой центровке подъемная сила крыла в горизонтальном полете меньше силы тяжести?

- Ответы: 1) такого не бывает.
2) $X_m > 25 \%$.
3) $X_m < 25 \%$.
4) средняя центровка 25 %.

22. На какой высоте больше угол атаки при постоянной приборной скорости и массе ВС?

- Ответы: 1) 12000 м.
2) 8000 м.
3) 2000 м.
4) на всех высотах одинаково.

23. Чему равно лобовое сопротивление ВС при полетной массе 25000 кг и аэродинамическом качестве 18?

- Ответы: 1) 2000 кг.
2) 19500 кг.
3) 12000 кг.
4) 13000 кг.

24. Как изменяется максимальное аэродинамическое качество с увеличением числа M полета от 0,4 до 0,7?

- Ответы: 1) увеличивается.
2) уменьшается.
3) не изменяется.

25. Из каких соображений ограничивается максимальная приборная скорость?

- Ответы: 1) устойчивости и прочности.
2) прочности.
3) устойчивости и управляемости.

26. Как изменится качество K через 2 ч полета в полете на первом режиме и $V_{np} = \text{const}$?

- Ответы: 1) увеличится.
2) уменьшится.
3) не изменится.

27. Как изменится часовой расход топлива при постоянной приборной скорости полета?

- Ответы: 1) увеличится.
2) уменьшится.
3) не изменится.

28. С какой точки зрения берется ограничение по $V_{np} = 530$ км/ч?

- Ответы: 1) устойчивости и управляемости
2) прочности.
3) достаточности руля высоты.

29. На высоте 6000 м лобовое сопротивление ВС равно $x = \frac{G}{K} = \frac{15000}{15}$.

Удельный расход топлива на этой высоте равен 0,65 кг·моль/кг тяги. Каков часовой расход топлива?

- Ответы: 1) 12500 кг.
2) 12000 кг.
3) 14000 кг.
4) 8000 кг.

30. Каков расход топлива на номинальном режиме на высоте полета 16000 м?

- Ответы: 1) 1500 кг.
2) 1100 кг.
3) 1200 кг.
4) 1000 кг.

Тема 4. Взлет самолета Ан-124-100

31. Какая минимальная ширина ВПП нужна для разворота самолета Ан-124-100?

- Ответы: 1) 30 м.
2) 50 м.
3) 75 м.
4) 100 м.

32. Какова предельно передняя центровка на взлете при массе ВС 392000 кг?

- Ответы: 1) 13 %.
2) 15 %.
3) 26,5 %.
4) 20 %.

33. Какой будет скорость V_2 при массе ВС 392000 кг?

Ответы: 1) 250 км/ч.

2) 200 км/ч.

3) 230 км/ч.

4) 280 км/ч.

34. На какой скорости набирается высота 120 м при массе 392000 кг?

Ответы: 1) $V_2 + 50$ км/ч.

2) V_2 .

3) 310 км/ч.

4) $V_2 + 10$ км/ч.

35. На какой минимальной скорости при массе ВС 392000 кг следует убирать закрылки?

Ответы: 1) 220 км/ч.

2) 250 км/ч.

3) 330 км/ч.

4) 270 км/ч.

36. Как изменяется тяга двигателя на разбеге?

Ответы: 1) увеличивается.

2) уменьшается.

3) не изменяется.

4) увеличивается, а потом уменьшается.

37. Чему будет равен угол атаки будет в момент отрыва ВС с массой 392000 кг?

Ответы: 1) 10...13°.

2) 9...10°.

3) 12...15°

4) 6...7°.

38. Каков средний коэффициент подъемной силы C_y в момент отрыва?

Ответы: 1) 1,8.

2) 1,2.

3) 1,1.

4) 1,4.

39. Каков минимальный градиент для самолета Ан-124-100 в наборе высоты 120 м при одном отказавшем двигателе?

Ответы: 1) 2 %.

2) 2,7 %.

3) 3 %.

4) 3,2 %.

40. Каким будет момент крена при отказе двигателя за счет отрицательного поперечного Ψ ?

Ответы: 1) больше.

2) меньше.

3) не зависит.

4) больше, а затем меньше.

Тема 5. Набор высоты

41. Чему равна подъемная сила ВС в наборе высоты?

Ответы: 1) $Y > G$.

2) $Y = G$.

3) $Y < G$.

4) $Y \geq G$.

42. На какую величину в наборе высоты тяга больше лобового сопротивления?

Ответы: 1) на ΔY .

2) на ΔG .

3) на ΔP .

4) на ΔV .

43. На какой скорости при массе 392000 кг будет самый большой угол набора высоты?

Ответы: 1) 465 км/ч.

2) 370 км/ч.

3) 420 км/ч.

4) 400 км/ч.

44. На какой скорости будет самая большая вертикальная скорость набора высоты ВС?

Ответы: 1) 440 км/ч.

2) 420 км/ч.

3) 470 км/ч.

4) 340 км/ч.

45. Какой будет тангаж $\varphi = 3^\circ$ при угле набора высоты 6° , угле атаки 7° ?

Ответы: 1) 7° .

2) 10° .

3) 8° .

4) 13° .

46. При каком восходящем порыве возможно сваливание ВС?

Ответы: 1) 12 м/с.

2) 18 м/с.

3) 10 м/с.

4) 8 м/с.

47. Как изменится вертикальная скорость набора высоты при встречном ветре?

- Ответы: 1) уменьшится.
2) увеличится.
3) не изменится.
4) сильно увеличится.

48. На какой скорости при массе 392100 кг будет самый большой угол набора высоты?

- Ответы: 1) 480 км/ч.
2) 420 км/ч.
3) 400 км/ч.
4) 465 км/ч.

49. Максимальный эшелон полета самолета Ан-124-100.

- Ответы: 1) 21000 м.
2) 11600 м.
3) 10100 м.
4) 2600 м.

50. Какую приборную скорость следует выдерживать на режиме минимального расхода топлива?

- Ответы: 1) 420 км/ч.
2) 500 км/ч.
3) 520 км/ч.
4) 590 км/ч.

Тема 6. Снижение ВС

51. Какова величина угла тангажа при выполнении планирования с углом атаки 7° , $\varphi = 3^\circ$, если угол снижения 5° ?

Ответы: 1) $+2^\circ$.

2) -3° .

3) -2° .

4) -1° .

52. Как изменится угол планирования при уменьшении тяги двигателя?

Ответы: 1) не изменится.

2) увеличится.

3) уменьшится.

4) сильно уменьшится.

53. Как изменяется вертикальная скорость при снижении по глиссаде с большим весом?

Ответы: 1) растет.

2) уменьшается.

3) не изменяется.

4) сильно уменьшается.

54. Какова дальность планирования при отказе двигателей на высоте 2 км, если качество $K = 15$?

Ответы: 1) 40 км.

2) 20 км.

3) 50 км.

4) 30 км.

55. Как изменится вертикальная скорость планирования при планировании ВС со встречным ветром?

- Ответы: 1) увеличится.
2) уменьшится.
3) не изменится.
4) сильно увеличится.

56. При каком весе ВС при встречном ветре имеет большую дальность планирования?

- Ответы: 1) 300 т.
2) 390 т.
3) 315 т.
4) 354 т.

57. Чему равна максимальная приборная скорость при обычном снижении ВС?

- Ответы: 1) 550 км/ч.
2) 400 км/ч.
3) 530 км/ч.
4) 500 км/ч.

58. Какую скорость надо выдерживать при массе 300000 кг, чтобы иметь угол планирования минимальный?

- Ответы: 1) 450 км/ч.
2) 440 км/ч.
3) 400 км/ч.
4) 500 км/ч.

59. ВС с какой массой быстрее снижается при экстренном снижении?

- Ответы: 1) 270000 кг.
2) 260000 кг.
3) 350000 кг.
4) 250000 кг.

60. Какова просадка ВС при выводе из экстренного снижения с вертикальной скоростью 50 м/с и перегрузкой вывода 1,8?

Ответы: 1) 100 м.

2) 250 м.

3) 200 м.

4) 150 м.

Тема 7. Посадка самолета Ан-124-100

61. Какова скорость на глиссаде при скорости сваливания 210 км/ч и запасе по скорости 1,3?

Ответы: 1) 270 км/ч.

2) 280 км/ч.

3) 220 км/ч.

4) 240 км/ч.

62. Сколько процентов длины ВПП можно использовать для посадки при короткой длине ВПП и коэффициенте длины ВПП $K = 1,67$?

Ответы: 1) 50 %.

2) 80 %.

3) 60 %.

4) 90 %.

63. Какова величина угла атаки на глиссаде?

Ответы: 1) 9°.

2) 3°.

3) 8°.

4) 7°.

64. Какова величина коэффициента подъемной силы C_y ВС в момент приземления?

- Ответы: 1) 1,2.
2) 1,7.
3) 1,8.
4) 1,1.

65. При обледеневшем стабилизаторе и закрылках, отклоненных на 30° , скорость глиссады равна...

- Ответы: 1) 290...280 км/ч.
2) 220...240 км/ч.
3) 250...260 км/ч.
4) 270...280 км/ч.

66. Чему равна длина пробега ВС при посадке со скоростью 250 км/ч и временем пробега ВС 30 с?

- Ответы: 1) 1500 м.
2) 1000 м.
3) 1400 м.
4) 1600 м.

67. На какой скорости прекратится на пробеге гидроглисирование при давлении в пневматике 6 кг/см²?

- Ответы: 1) 130 км/ч.
2) 150 км/ч.
3) 180 км/ч.
4) 200 км/ч.

68. Чему будет равна перегрузка при выполнении посадки на ВПП с вертикальной скоростью 3 м/с?

- Ответы: 1) 3.
2) 2.
3) 4.
4) 1.

69. Какова будет просадка ВС при вертикальной скорости ВС 5 м/с и уходе на 2-й круг с перегрузкой 1,3?

Ответы: 1) 3 м.

2) 6 м.

3) 5 м.

4) 4 м.

70. На какой скорости можно начинать торможение?

Ответы: 1) 180 км/ч.

2) 150 км/ч.

3) без ограничений.

4) 200 км/ч.

Тема 8. Особенности устойчивости и управляемости ВС

71. Какова крейсерская скорость ВС?

Ответы: 1) 800 км/ч.

2) 750 км/ч.

3) 600 км/ч.

4) 450 км/ч.

72. Какова величина САХ самолета Ан-124-100?

Ответы: 1) ~8 м.

2) ~9,9 м.

3) ~7 м.

4) ~1,2 м.

73. Диапазон центровок самолета Ан-124-100.

Ответы: 1) 15...30 %.

2) 15...35 %.

3) 26...42 %.

4) 10...30 %.

74. Каким будет момент вращающий ВС на правое полукрыло?

- Ответы: 1) положительным.
2) отрицательным.
3) не бывает момента.

75. При какой центровке подъемная сила крыла больше силы тяжести?

- Ответы: 1) не бывает никогда.
2) передней, больше 25 % САХ.
3) задней, меньше 25 % САХ.
4) бывает всегда.

76. При какой центровке подъемная сила крыла меньше силы тяжести?

- Ответы: 1) не бывает такого.
2) передней.
3) задней.
4) средней.

77. При какой центровке будет меньше расход топлива?

- Ответы: 1) передней.
2) задней.
3) не зависит.
4) средней.

78. Какова величина фокуса ВС?

- Ответы: 1) 60 % САХ.
2) 75 % САХ.
3) 90 % САХ.
4) 80 % САХ.

79. Какова минимальная величина плеча от центра тяжести до фокуса?

- Ответы: 1) 15 %.
2) 50 %.
3) 25 %.
4) 40 %.

80. Признак статической устойчивости по скорости.

Ответы: 1) $\frac{\Delta Y}{\Delta V} = 0$.

2) $\frac{\Delta Y}{\Delta V} > 0$.

3) $\frac{\Delta Y}{\Delta V} < 0$.

81. Какова величина числа $M_{\max}$ самолета Ан-124-100?

Ответы: 1) 0,65.

2) 0,77.

3) 0,85.

4) 0,55.

82. У какого ВС $\frac{\Delta m_z}{\Delta \alpha} > 0$?

Ответы: 1) устойчивого.

2) нейтрального.

3) не устойчивого.

83. Условия статической устойчивости ВС.

Ответы: 1) $\frac{\Delta m_z}{\Delta \alpha} = 0$.

2) $\frac{\Delta m_z}{\Delta \alpha} > 0$.

3) $\frac{\Delta m_z}{\Delta \alpha} < 0$.

84. На каком угле атаки может наступить срыв ВС в штопор?

Ответы: 1) $> 20^\circ$.

2) $> 30^\circ$.

3) $> 40^\circ$.

4) $> 50^\circ$.

85. Из каких соображений ограничена передняя центровка?

- Ответы: 1) устойчивости.
2) прочности.
3) управляемости.
4) прочности и управляемости.

86. Критерий устойчивости ВС по скорости.

- Ответы: 1) $\frac{\Delta Y}{\Delta V} < 0$.
2) $\frac{\Delta Y}{\Delta V} = 0$.
3) $\frac{\Delta Y}{\Delta V} > 0$.

87. Какова величина поперечного Ψ крыла самолета Ан-124-100?

- Ответы: 1) положительная.
2) отрицательная.
3) кабрирующая.

88. При отклонении правого элерона вниз возникает момент...

- Ответы: 1) положительный.
2) отрицательный.
3) кабрирующий.

89. Площадь какой части фюзеляжа больше?

- Ответы: 1) $F_H > F_{xb}$.
2) $F_H < F_{xb}$.
3) $F_H = F_{xb}$.

90. Если коэффициент боковой устойчивости равен 2, тогда ВС...

- Ответы: 1. уходит в «спираль».
2. неустойчив по крену.
3. раскачка «голландский шаг».
4. неустойчив по скольжению.

Тема 9. Полет самолета Ан-124-100 с отказавшим двигателем

91. Как изменяется угол атаки полукрыла с отказавшим двигателем?

Ответы: 1) уменьшается.

2) не изменяется.

3) увеличивается.

92. На какое полукрыло возникает скольжение ВС в момент отказа правого двигателя?

Ответы: 1) правое.

2) левое.

3) не возникает.

93. На сколько процентов увеличивается сопротивление ВС при отказе одного двигателя на $V_{св}$?

Ответы: 1) 30 %.

2) 20 %.

3) 10 %.

94. Куда уходит шарик указателя скольжения при отказе левого двигателя?

Ответы: 1) влево, в сторону отказавшего двигателя.

2) влево, в сторону работающего двигателя.

3) вправо, в сторону работающего двигателя.

95. Для чего создается крен при отказе двигателя?

Ответы: 1) чтобы $Z_{рн} = P$.

2) чтобы $G_z = Z_{рн}$.

3) чтобы устранить скольжение.

96. Для чего создается скольжение при отказе одного двигателя в горизонтальном полете?

Ответы: 1) $Z_\beta = Z_{pn}$.

2) $G_2 = Z_\beta$.

3) $G_2 = Z_{pn}$.

4) $G_2 = P$.

97. На каком этапе полета применяется полет с креном и скольжением при отказе двигателя?

Ответы: 1) в наборе высоты.

2) в горизонтальном полете.

3) на снижении.

4) при уходе на 2-й круг.

98. На какое полукрыло меньше радиус разворота в полете при отказе правого двигателя?

Ответы: 1) левое.

2) правое.

3) все равно.

99. Какова величина эффективного угла крена при развороте в сторону отказавшего двигателя с креном 15° ?

Ответы: 1) 25° .

2) 20° .

3) 17° .

4) 15° .

100. Почему разворот в сторону выключенного двигателя опасней?

Ответы: 1) $Z_\beta + G_2$.

2) $G_2 + Z_{pn}$.

3) $P + G_2$.

4) $Z_\beta = Z_{pn}$.

Ответы

Тема 1. Аэродинамические характеристики самолета Ан-124-100

1. 3.

2. 3.

3. 3.

4. 1.

5. 2.

6. 3.

7. 4.

8. 3.

9. 2.

Тема 2. Характеристики силовой установки

10. 4.

11. 4.

12. 4.

13. 4.

14. 4

15. 2.

16. 2.

17. 3.

18. 3.

19. 3.

20. 2

Тема 3. Горизонтальный полет

21. 2.

22. 4.

23. 2.

24. 2.

25. 2.

26. 2.

27. 2.

28. 2.

29. 1.

30. 3.

Тема 4. Взлет ВС

31. 2.

32. 3.

33. 2.

34. 3.

35. 3.

36. 2.

37. 2.

38. 4.

39. 3.

40. 2

Тема 5. Набор высоты

41. 3.

42. 3.

43. 1.

44. 2.

45. 2.

46. 2.

47. 3.

48. 4.

49. 2.

50. 3.

Тема 6. Снижение ВС

51. 4.

52. 2.

53. 1.

54. 4.

55. 3.

56. 2.

57. 3.

58. 3.

59. 4.

60. 4.

Тема 7. Посадка самолета Ан-124-100

61. 1.

62. 3

63. 3.

64. 2.

65. 4.

66. 2.

67. 2.

68. 1.

69. 4.

70. 3.

Тема 8. Особенности устойчивости и управляемости ВС

71. 2.

72. 2.

73. 3.

74. 1.

75. 2.

76. 3.

77. 2.

78. 3.

79. 2.

80. 2.

81. 2.

82. 3.

83. 3.

84. 1.

85. 3.

86. 3.

87. 2.

88. 2.

89. 2.

90. 3

Тема 9. Полет самолета Ан-124-100 с отказавшим двигателем

91. 3.

92. 2

93. 2.

94. 3.

95. 2.

96. 1.

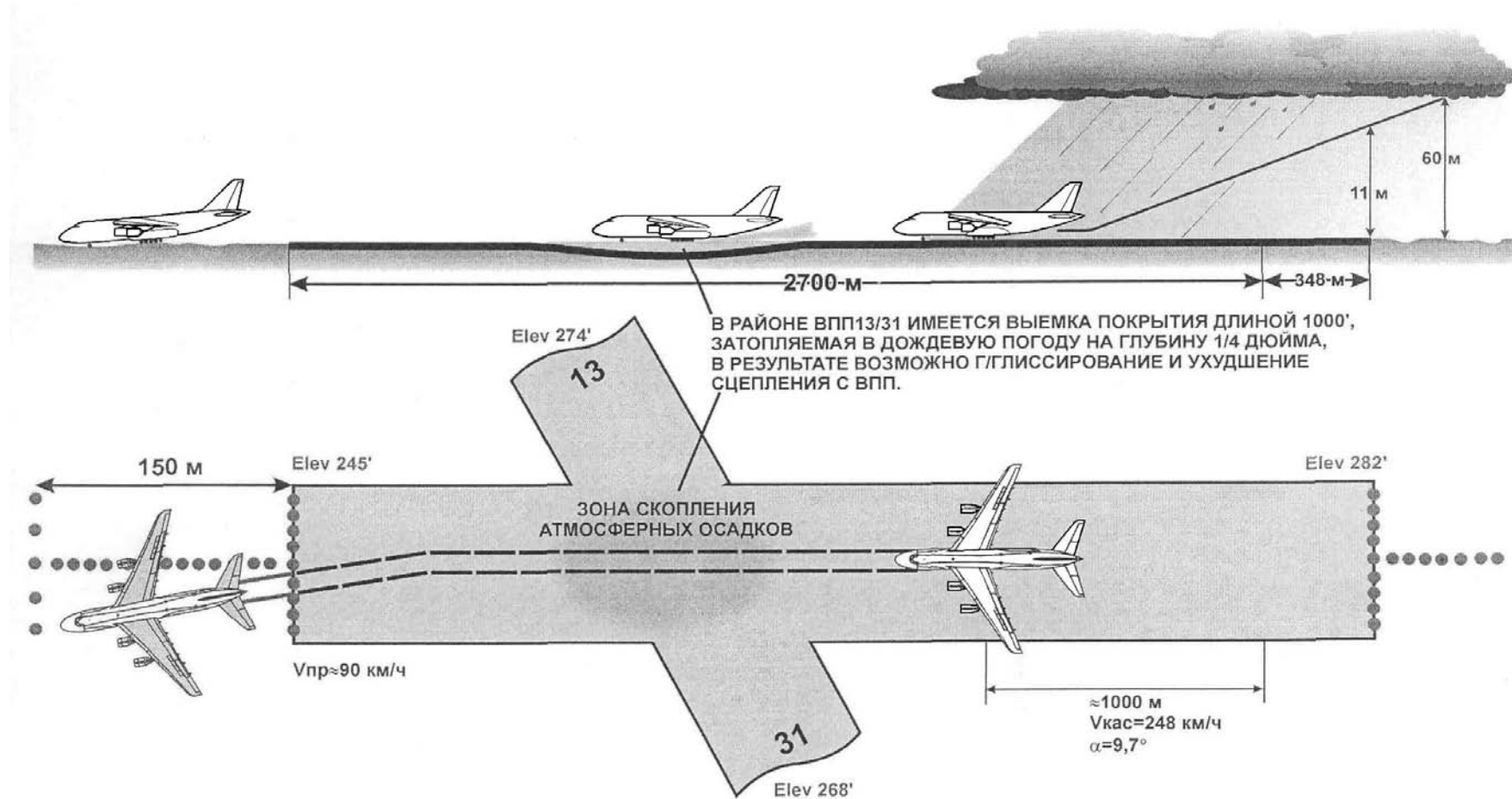
97. 4.

98. 2.

99. 3.

100. 2

Приложение 1



Обстоятельства и факторы инцидента с самолетом Ан-124-100 № 82078
в аэропорту Трентон (Канада) 24.12.96

Причины выкатывания

Предварительная подготовка экипажа ВС и её контроль были проведены некачественно. При этом экипажем не были изучены особенности выполнения полетов в Канаду в части имеющихся отличий по оценке состояния ВПП. Несмотря на то, что на ВС находился справочный материал с таблицей перевода JBI в μ , экипаж ВС таких расчетов не выполнил, чем исключил возможность исправить свои ошибки и нарушения.

На ВС в момент захода на посадку запас топлива составлял 25 т, что обеспечивало уход на 2-ой круг и следование на запасной аэродром. Следует отметить, что Боинг-747 до посадки Ан-124-100 ушел на запасной.

ВС на скорости 60 км/ч с разворотом влево сошло с ВПП, провалилось в мягкий грунт с касанием правой законцовкой крыла земной поверхности и остановился в 136 м от торца ВПП. Четвертый двигатель на 1/3 вошел в мягкий грунт.

Посадка ВС с последующим выкатыванием произошла из-за:

1. Ошибок бортрадиста, выразившихся в передаче экипажу искаженной информации об изменении состояния ВПП и μ (коэффициента сцепления).
2. Ошибочного решения КВС о посадке на ВПП 13 (короткую полосу, предпосадочная подготовка выполнялась на ВПП 04).
3. Несвоевременное обновление информации о состоянии ВПП и сменная передача изменений в службу УВД.
4. Недостаточно ясная и незаблаговременная передача экипажу информации о состоянии ВПП диспетчером вышки.
5. Передача диспетчером экипажу информации о состоянии ВПП (μ) в отмененной терминологии.
6. Недостаточная подготовка экипажа к полету (незнание JBI и CRFI).
7. Неправильные действия экипажа по предотвращению выкатывания – раннее включение реверса и повторное его неключение.

Приложение 2

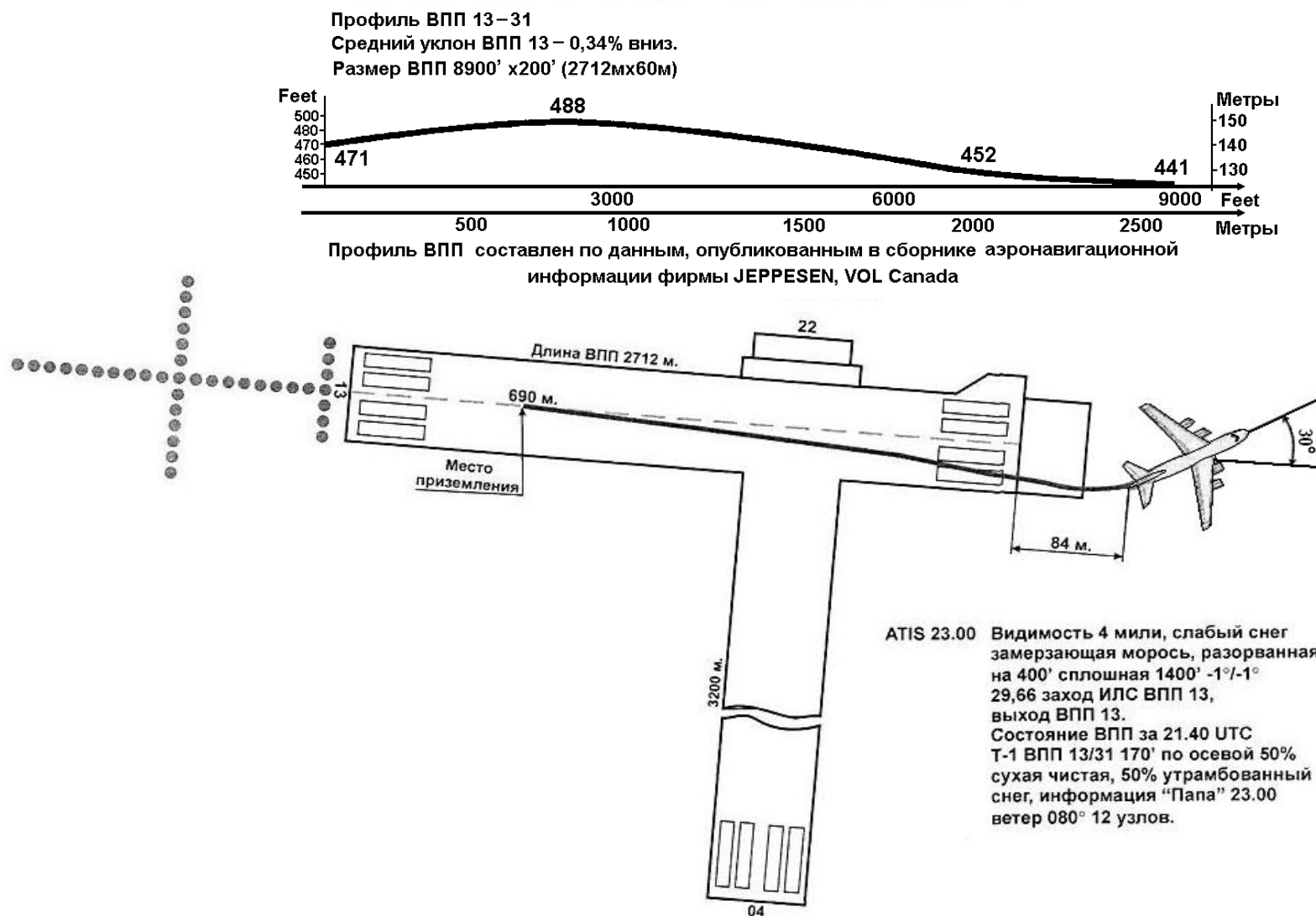
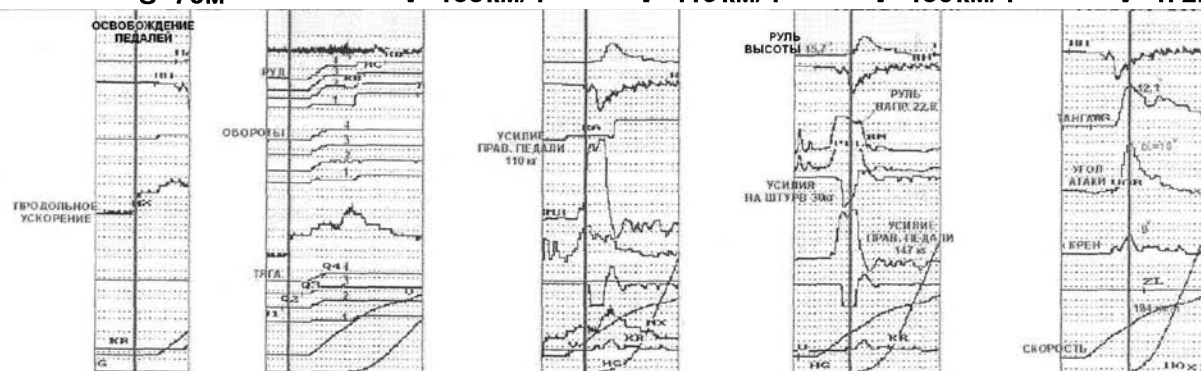
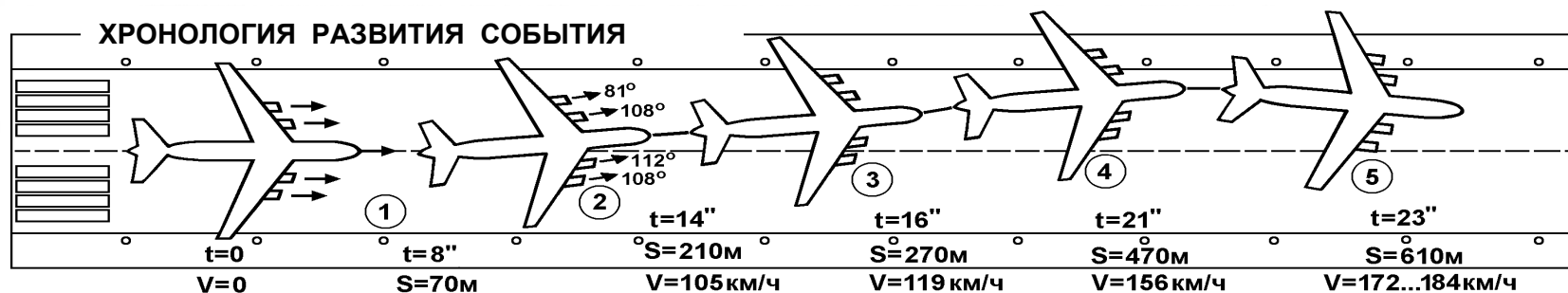


Схема выкатывания самолета Ан-124-100 № 82046 в аэропорту Гандер 18.12.98

Приложение 3



ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗЛЕТА



При несимметричном выводе двигателей на режим для взлета возникла тенденция к уклонению влево, которая увеличивалась в процессе разбега. На управляющие действия пилотов самолет не реагировал.

УСЛОВИЯ СТАРТА:

время суток – ночь,
метеоусловия – простые, тихо,
состояние ВПП – влажная, $K_{сц}=0,6$,
ВПП имеет существенный наклон от порога
вверх до удаления длиной 700м, $MK_{взл} 266$

ПОДРЫВ САМОЛЕТА

(полетные параметры)
тангаж – 10,9...12,1°
угол атаки – 16...18° при $\alpha=14$ произошло
касание хвостовой частью о ВПП, на $\alpha=15$
сработал сигнал « $\alpha_{доп}$ »; крен – 5,7...9°;
скорость полета 156...172...184 км/ч

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

$\alpha_{кр}=21^\circ$ (в конфигурации 17°30')
 $S_{у макс доп}=2,3$, $\alpha_{пред}=19^\circ \rightarrow$ начало срыва
 $\alpha_{доп}=15^\circ \rightarrow$ срабатывает сигнал « $\alpha_{доп}$ »
Скорость сваливания при взлетной массе
200т=170 км/ч соответствует $\alpha_{пред}=19^\circ$

Взлет самолета Ан-124-100 RA-82078 в аэропорту г. Душанбе 14.01.2002

БЕХТИР

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

РЖЕВСКИЙ

ВИТАЛИЙ МАРКОВИЧ

КОВРИЖНЫХ

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КОПЫСОВ

ВИКТОР ХАРИТОНОВИЧ

**ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА
САМОЛЕТА Ан-124-100**

Учебное пособие

Редактор Т.В. Горшкова

Компьютерная верстка Н.П. Яргункина

Компьютерная обработка рисунков П.П. Муштатова

Разработчик электронного учебника

Н.В. Цысс